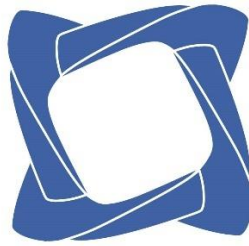


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ANDISHE SHOMAL
شرکت ماشین سازی اندیشه شمال

گزارش پروژه کارآموزی

عنوان

بهبود سیستم اندازه گیری موقعیت در دستگاه فرز با استفاده از
سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت DRO

کارآموز:

محمد رضا ستوده

شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۰۷۲۷۱

سرپرست های کارآموزی:

سرکار خانم مهندس حسین پور

سرکار خانم مهندس نصیری

تابستان ۱۴۰۵

بررسی، طراحی و اجرای سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت (DRO) برای دستگاه فرز دستی

چکیده

این پروژه با هدف بررسی، طراحی و اجرای سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت (DRO) بر روی دستگاه فرز دستی انجام خواهد شد. در حال حاضر، موقعیت محورها در دستگاه موردنظر به صورت دستی و با استفاده از سیستم‌های مدرج مکانیکی تعیین می‌شود که می‌تواند موجب افزایش خطای قرائت، کاهش دقت و افزایش زمان تنظیم دستگاه شود. در این پروژه ابتدا ساختار و عملکرد دستگاه فرز و سیستم اندازه‌گیری موجود بررسی شده و سپس دستگاه فرز مجهز به DRO موجود در شرکت به عنوان نمونه مرجع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در ادامه، با برداشت ابعاد و شرایط نصب، تجهیزات مناسب شامل نمایشگر دیجیتال و سیستم‌های اندازه‌گیری خطی انتخاب شده و در صورت نیاز، براکت‌ها و اجزای مکانیکی موردنیاز طراحی خواهند شد. پس از ساخت و نصب تجهیزات، سیستم کالیبره شده و عملکرد آن در محورهای مختلف مورد آزمایش قرار می‌گیرد (در صورت رسیدن پروژه به آن مرحله در این مدت). در نهایت، عملکرد دستگاه پیش و پس از اجرای پروژه از نظر دقت اندازه‌گیری، سهولت کاربری و زمان تنظیم مقایسه خواهد شد. انتظار می‌رود اجرای این طرح موجب بهبود سیستم اندازه‌گیری موقعیت محورها و افزایش دقت و کارایی دستگاه فرز شود.

صفحه	فهرست مطالب
۱	۱ مقدمه.....
۲	۲ هدف اصلی پروژه.....
۳	۳ نقشه راه.....
۳	۳.۱ بررسی و شناخت دستگاه فرز
۳	۳.۲ بررسی سیستم اندازه گیری موجود
۳	۳.۳ بررسی دستگاه فرز مجهز به DRO
۳	۳.۴ برداشت ابعاد و شرایط نصب
۴	۳.۵ انتخاب سیستم و تجهیزات مورد نیاز
۴	۳.۶ طراحی سیستم نصب و قطعات مکانیکی
۴	۳.۷ بررسی طراحی و تداخل مکانیکی
۴	۳.۸ برآورد قیمت
۴	۳.۹ تهیه مدل سه بعدی و شبیه سازی نحوه نصب و عملکرد سیستم
۷	۳.۱۰ ساخت و تهیه قطعات مورد نیاز
۷	۳.۱۱ نصب سیستم DRO
۷	۳.۱۲ کالیبراسیون و تنظیم سیستم
۷	۳.۱۳ تست و ارزیابی عملکرد
۷	۳.۱۴ مقایسه نتایج و بررسی میزان بهبود
۸	۳.۱۵ مستندسازی و ارائه نتایج نهایی
۹	۴ معرفی شرکت ماشین سازی اندیشه ی شمال.....
۱۱	۵ چرا سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت (DRO)؟.....
۱۵	۶ برنامه زمان بندی پیشنهادی پروژه.....
۱۷	۷ بررسی اولیه دستگاه فرز ۲ (بدون DRO).....
۱۷	۷.۱ معرفی کلی دستگاه فرز (Machine Information)
۱۸	۷.۲ اجزای اصلی دستگاه (Main Components)
۱۹	7.2.1 کله گی فرز (Milling Head)
۱۹	7.2.2 اسپیندل (Spindle)
۱۹	7.2.3 ابزارگیر (Tool Holder)

۱۹.....	7.2.4 میله کششی (Drawbar)
۱۹.....	۷.۲.۵ تیغه یا ابزار فرز (Milling Cutter)
۱۹.....	۷.۲.۶ ستون (Column)
۲۰.....	۷.۲.۷ زانو (Knee)
۲۰.....	7.2.8 میز (Table)
۲۰.....	۷.۲.۹ زین (Saddle)
۲۱.....	۷.۲.۱۰ پایه دستگاه (Base)
۲۱.....	۷.۲.۱۱ شیارهای T شکل (T-Slots)
۲۱.....	۷.۲.۱۲ X-axis Handwheel
۲۲.....	۷.۲.۱۳ Y-axis Handwheel
۲۲.....	۷.۲.۱۴ Z-axis Handwheel
۲۳.....	۷.۲.۱۵ پیچ حرکتی (Lead Screw)
۲۳.....	۷.۲.۱۶ قفل محور (Axis Lock)
۲۳.....	۷.۲.۱۷ Gibbs
۲۳.....	7.2.18 سیستم نگهداری قطعه (Workholding System)
۲۴.....	7.2.19 کنترل سرعت اسپیندل (Speed Control)
۲۵.....	7.2.20 سیستم روانکاری (Lubrication System)
۲۵.....	۷.۳ سیستم حرکت محورها و اندازه گیری موقعیت
۲۶.....	۷.۴ گفت و گو با اوپراتور
۲۸.....	۷.۵ تصاویر و مستندات
۲۹.....	۸ بررسی دستگاه فرز ۱ (مجهز به سیستم DRO)
۳۱.....	۹ بررسی DRO موجود
۳۱.....	۹.۱ دیتاشیت
۳۴.....	۹.۲ توابع و قابلیت های سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت
۳۴.....	۹.۲.۱ ABS / INC System
۳۴.....	9.2.2 اندازه گیری Metric / Inch
۳۴.....	۹.۲.۳ One-Touch Axis Reset
۳۵.....	۹.۲.۴ Axis Selection
۳۵.....	۹.۲.۵ Circular Drilling (Divisor)
۳۵.....	۹.۲.۶ Shrink Function

۳۵.....	1/2 Function	۹.۲.۷
۳۵.....	Trigonometric Calculator	9.2.8
۳۶.....	Linear Error Correction	۹.۲.۹
۳۶.....	Segmented Error Correction	9.2.10
۳۶.....	Finding the Workpiece Center	۹.۲.۱۱
۳۷.....	Digital (Vibration) Filter	۹.۲.۱۲
۳۷.....	Soft Radius/ Simple Radius	۹.۲.۱۳
۳۷.....	Correct Hole Drilling	۹.۲.۱۴
۳۷.....	Distance Measurement with Probe	۹.۲.۱۵
۳۷.....	Workpiece Angle Measurement	9.2.16
۳۸.....	Last 5 Digits ON / OFF	۹.۲.۱۷
۳۸.....	Tool Diameter Compensation	۹.۲.۱۸
۳۸.....	Hole Grating Function	۹.۲.۱۹
۳۸.....	Conical Body Angle Measurement	۹.۲.۲۰
۳۸.....	Menu Location Storage	۹.۲.۲۱
۳۸.....	Axis Collection	۹.۲.۲۲
۳۹.....	Machine Reference Point	۹.۲.۲۳
۳۹.....	Team Storage and Selection	۹.۲.۲۴
۳۹.....	Tool Memory – 1,000 Pieces	۹.۲.۲۵
۳۹.....	Coordinate Memory – 1,000 Pieces	۹.۲.۲۶
۳۹.....	Progress Limit	۹.۲.۲۷
۳۹.....	Axis Value Freeze	۹.۲.۲۸
۴۰.....	Add / Remove Axis Value	۹.۲.۲۹
۴۰.....	Undo Function	۹.۲.۳۰
۴۰.....	Sleep Mode	۹.۲.۳۱
۴۰.....	EDM	۹.۲.۳۲
۴۲.....	شیوهی کار با سیستم	۹.۳
۴۲.....	Language Selection	۹.۳.۱
۴۲.....	تنظیم تفکیک پذیری	۹.۳.۲
۴۳.....	Direction Setup	۹.۴
۴۴.....	Machine Tool Selection	۹.۵

۴۴	 Compensation Selection	انتخاب روش جبران خطا	۹.۶
۴۶	 4 th Axis Type	تعیین نوع محور چهارم	۹.۷
۴۶	 Buzzer Close	غیرفعال کردن صدای بوق	۹.۸
۴۶	 Measurement System Change		۹.۹
۴۷		انتخاب حالت عملکرد	۹.۱۰
۴۷		صفر کردن محورها	۹.۱۱
۴۸		تنظیم دستی مقدار هر محور	۹.۱۲
۴۸	 Center Find	یافتن مرکز قطعه کار	۹.۱۳
۵۰	 Simple Calculations	محاسبات با اعداد محورها	۹.۱۴
۵۱	 Sleep Mode		۹.۱۵
۵۱	 Ruler Zero Pont	تعیین نقطه صفر خط کش	۹.۱۶
۵۲	 Mechanical Zero Point	تعیین نقطه صفر مکانیکی	۹.۱۷
۵۲	 Datum Point Memory	حافظه نقاط مرجع	۹.۱۸
۵۴	 Bolt Hole Circle (Divisor)	دایره سوراخ کاری و تقسیم بندی زاویه ای	۹.۱۹
۵۶	 Bolt Hole Line Function	تابع سوراخ کاری خطی	۹.۲۰
۵۸	 Smooth Radius	تابع	۹.۲۱
۶۰	 Simple Radius	تابع شعاع ساده	۹.۲۲
۶۲	 Frame Hole Patterns & Linear Hole Patterns	تابع الگوی خطی سوراخ کاری	۹.۲۳
۶۳	 Rectangulat Pocket	تابع ایجاد حفره مستطیلی	۹.۲۴
۶۴	 Inclined Z - Axis Machining		۹.۲۵
۶۷		بررسی سیستم اندازه گیری خطی مغناطیسی دستگاه	۱۰
۶۷	 MLS۱۱۰	هد خوانش مغناطیسی	۱۰.۱
۶۸	 B۵	نوار مغناطیسی	۱۰.۲
۶۹		پروفیل محافظ	۱۰.۳
۷۰		مقایسه سیستم های اندازه گیری موقعیت موجود در بازار	۱۱
۷۱	 A - Tek ADR۱۰ - ۳		۱۱.۱
۷۲	 SINO SDS۶ - ۳V		۱۱.۲
۷۳	 Easson ES - ۱۴B		۱۱.۳
۷۴	 Acu - Rite DRO۲۰۳		۱۱.۴
۷۵	 Fagor Innova ۳۰i M		۱۱.۵

۷۶	Mitutoyo KA-۲۰۰ ۱۱.۶
۷۷	HEIDENHAIN ND ۷۰۱۳ ۱۱.۷
۷۸	۱۱.۸ مقایسه‌ی قیمت
۸۱	12 راهکارهای دیگر برای بهینه‌سازی
۸۱	۱۲.۱ استفاده از Edge Finder
۸۴	۱۲.۲ استفاده از Touch Probe
۸۶	۱۳ رندرگیری‌ها
۸۶	۱۳.۱ نمای کلی از دستگاه فرز
۸۷	۱۳.۲ صفحه‌ی YZ دستگاه فرز
۸۷	۱۳.۳ صفحه‌ی XY دستگاه فرز
۸۸	۱۳.۴ صفحه‌ی XZ دستگاه فرز
۸۸	۱۳.۵ انکودر خطی در راستای Y
۸۹	۱۳.۶ انکودر خطی در راستای Z
۸۹	۱۳.۷ انکودر خطی در راستای X
۹۰	۱۳.۸ دستگاه نمایشگر موقعیت دیجیتال
۹۱	۱۴ تحلیل اجزای محدود و بررسی تنش در فیلتر مشبک دستگاه اسکرابر
۹۱	۱۴.۱ مشخصات فیلتر مورد بررسی
۹۲	۱۴.۲ هدف از انجام تحلیل
۹۲	۱۴.۳ تعریف حالات مورد بررسی
۹۴	۱۴.۴ مدل‌سازی هندسی
۹۵	۱۴.۵ تعریف مشخصات ماده
۹۵	۱۴.۶ تعریف شرایط بارگذاری
۹۵	۱۴.۷ شرایط مرزی
۹۶	۱۴.۸ مش‌بندی مدل
۹۶	۱۴.۹ معیار ارزیابی تنش
۹۶	۱۴.۱۰ مقایسه نتایج تحلیل
۹۷	۱۴.۱۱ تفسیر نتایج
۹۸	۱۴.۱۲ نمایش نتایج تحلیل تنش
۹۹	15 نتیجه‌گیری

۱ مقدمه

دستگاه‌های فرز دستی از جمله ماشین‌آلات پرکاربرد در عملیات ماشین‌کاری هستند و دقت تعیین موقعیت محورها نقش مهمی در کیفیت و دقت قطعات تولیدی دارد. در دستگاه فرز موردنظر، موقعیت محورها در حال حاضر به صورت دستی و با استفاده از سیستم مدرج مکانیکی تعیین می‌شود. این روش علاوه بر وابستگی به مهارت اپراتور، می‌تواند موجب خطا در قرائت، افزایش زمان تنظیم دستگاه و کاهش دقت تعیین موقعیت شود.

با توجه به وجود یک دستگاه فرز مجهز به سیستم Digital Readout (DRO) در مجموعه، امکان بررسی سیستم موجود و استفاده از آن به عنوان نمونه مرجع برای ارتقای دستگاه فرز دوم وجود دارد. گرچه در ادامه روش‌های دیگر نیز بررسی می‌شوند و با هم مقایسه خواهند شد تا دقت کار با دستگاه به صورت مقرون به صرفه‌ای بالاتر رود.

۲ هدف اصلی پروژه

هدف از اجرای این طرح، ارتقای دستگاه فرز دوم با نصب سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت مشابه دستگاه فرز اول شرکت است. در این سیستم، با جابه‌جایی میز یا محورهای دستگاه، میزان دقیق حرکت به‌صورت لحظه‌ای بر روی نمایشگر دیجیتال نمایش داده می‌شود و نیاز به قرائت ورنیه به حداقل می‌رسد. اجرای این طرح موجب افزایش دقت در تنظیم ابعاد، کاهش خطاهای ناشی از قرلئت دستی، افزایش سرعت انجام عملیات ماشین‌کاری، سهولت کار اپراتور و یکنواختی بیشتر در تولید قطعات خواهد شد، بدون آنکه نیاز به تعویض کامل دستگاه یا تبدیل آن به فرز CNC باشد. البته راه حل های دیگر نیز پیشنهاد و بررسی خواهند شد تا دقت دستگاه و سرعت استفاده از آن بالاتر رود.

پیش از انتخاب نهایی سیستم DRO ، راهکارهای جایگزین برای بهبود سیستم اندازه‌گیری موقعیت دستگاه، با توجه به دقت موردنیاز، هزینه، پیچیدگی نصب، شرایط محیطی و قابلیت نگهداری بررسی و با راهکار DRO مقایسه خواهند شد.

۳ نقشه راه

در این قسمت، نقشه راه کلی که پیشبینی می شود آورده شده و طرح کلی مرحله به مرحله ذکر شده است.

۳.۱ بررسی و شناخت دستگاه فرز

در مرحله نخست، ساختار کلی دستگاه فرز، نحوه عملکرد محورها X ، Y و Z ، سیستم انتقال حرکت، مکانیزم حرکت میز و روش فعلی اندازه گیری موقعیت محورها بررسی خواهد شد. همچنین مشخصات فنی و وضعیت فعلی دستگاه ثبت و مستندسازی می شود.

۳.۲ بررسی سیستم اندازه گیری موجود

سیستم اندازه گیری فعلی دستگاه شامل ورنیه ها، نحوه قرائت موقعیت و میزان دقت آن بررسی خواهد شد. همچنین مشکلات و محدودیت های روش اندازه گیری فعلی شناسایی می شوند. همچنین میزان لقی یا Backlash محورها و تأثیر آن بر دقت تعیین موقعیت بررسی خواهد شد.

۳.۳ بررسی دستگاه فرز مجهز به DRO

دستگاه فرز مجهز به سیستم DRO موجود در شرکت به عنوان نمونه مرجع بررسی خواهد شد. نوع DRO، Linear Scale، نحوه نصب تجهیزات، محل قرار گیری نمایشگر، نحوه اتصال قطعات و مسیر کابل ها مورد بررسی و مستندسازی قرار خواهد گرفت.

۳.۴ برداشت ابعاد و شرایط نصب

ابعاد و محدوده حرکت محورها X ، Y و Z دستگاه هدف اندازه گیری شده و فضای مناسب برای نصب Read Head، Linear Scale و تجهیزات مربوطه شناسایی خواهد شد. همچنین موانع احتمالی، تداخل قطعات و شرایط محیطی مانند براده، روغن و لرزش بررسی می شوند.

۳.۵ انتخاب سیستم و تجهیزات مورد نیاز

با توجه به مشخصات دستگاه و نتایج بررسی‌های انجام‌شده، سیستم DRO و تجهیزات اندازه‌گیری مناسب انتخاب یا مشخصات فنی تجهیزات موردنیاز تعیین خواهد شد. انتخاب تجهیزات بر اساس عواملی مانند دقت، Resolution، محدوده اندازه‌گیری، شرایط کاری و فضای موجود برای نصب انجام می‌شود.

۳.۶ طراحی سیستم نصب و قطعات مکانیکی

نحوه نصب Linear Scale و Read Head برای هر یک از محورهای دستگاه تعیین شده و در صورت نیاز، براکت‌ها و قطعات مکانیکی موردنیاز طراحی خواهند شد. مدل‌سازی و تهیه نقشه‌های ساخت قطعات در نرم‌افزار SolidWorks انجام خواهد شد.

۳.۷ بررسی طراحی و تداخل مکانیکی

بعد از انجام مرحله طراحی براکت‌ها برای Linear Scale و Read Scale برای هر کدام از محورها، طرح نهایی از نظر استحکام، هم‌راستایی (Alignment)، تداخل با اجزای دستگاه، محدود نشدن حرکت محورها، دسترسی برای تعمیرات و مسیر عبور کابل‌ها بررسی و در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.

۳.۸ برآورد قیمت

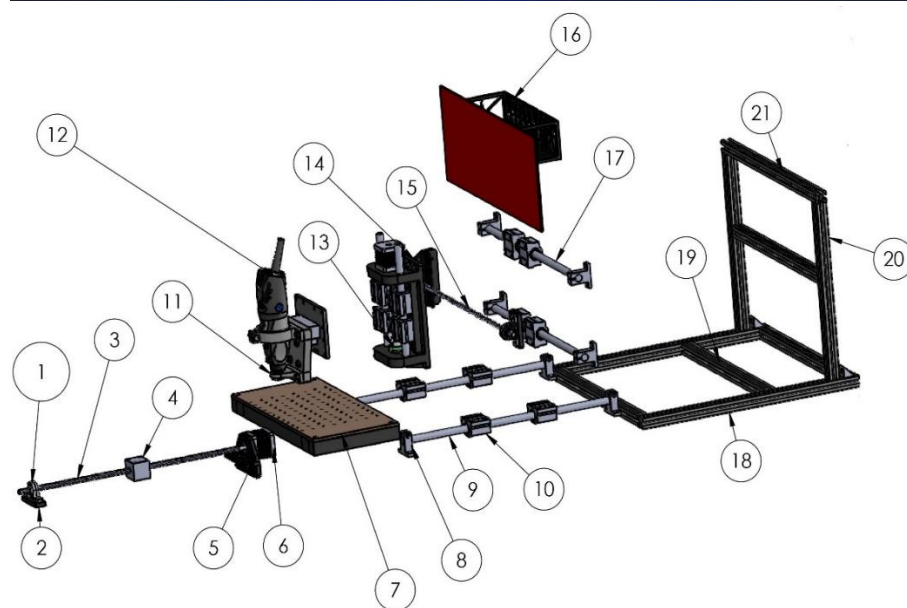
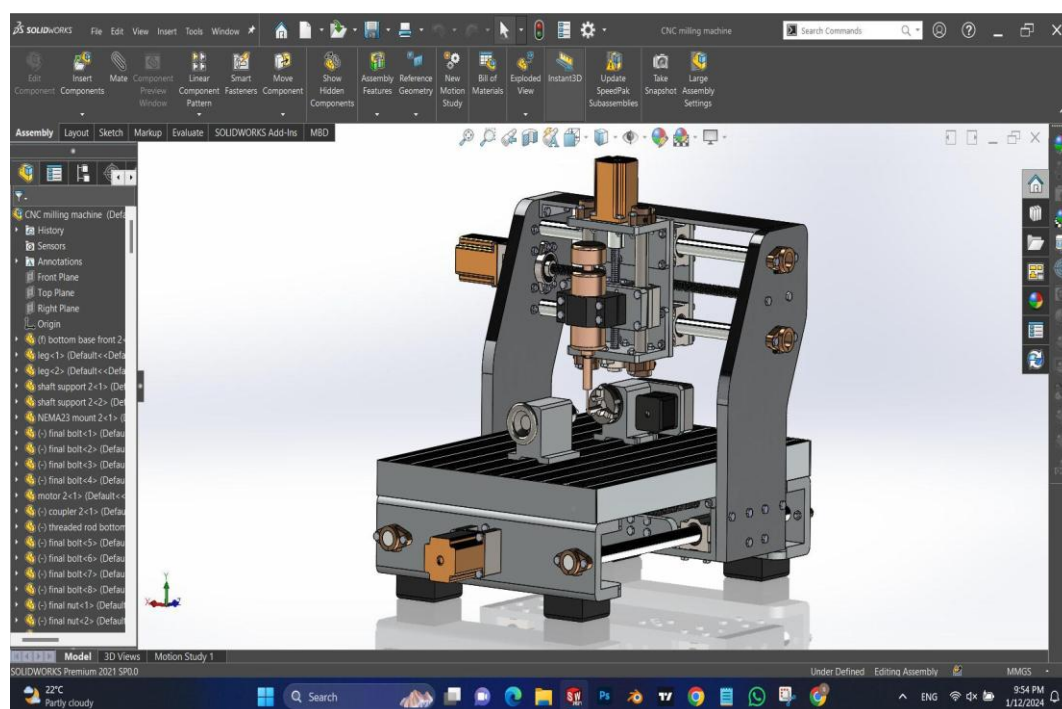
پس از تعیین تجهیزات و اجزای موردنیاز، هزینه تقریبی اجرای سیستم پیشنهادی برآورد خواهد شد. این برآورد شامل هزینه تجهیزات اصلی مانند DRO، Linear Scale‌ها و متعلقات، هزینه ساخت یا تهیه براکت‌ها و سایر قطعات مکانیکی، هزینه کابل‌کشی و تجهیزات جانبی و در صورت امکان هزینه نصب و اجرای سیستم خواهد بود. همچنین در صورت بررسی راهکارهای جایگزین، هزینه و مزایای هر یک با راهکار پیشنهادی مقایسه شده و مناسب‌ترین گزینه از نظر فنی و اقتصادی انتخاب خواهد شد.

۳.۹ تهیه مدل سه‌بعدی و شبیه‌سازی نحوه نصب و عملکرد سیستم

این بخش مهم‌ترین مرحله ارائه کارآموزی بنده است که تقریباً مرحله نهایی پروژه از سمت من به حساب می‌آید. پس از تأیید طراحی، یک مدل سه‌بعدی از دستگاه فرز و اجزای سیستم DRO در نرم‌افزار SolidWorks تهیه خواهد شد. در این مدل، محل نصب Linear Scale‌ها، Read Head‌ها،

براکت‌ها، نمایشگر DRO و مسیر کابل‌ها مشخص شده و نحوه قرارگیری و اتصال اجزا به دستگاه نمایش داده خواهد شد. همچنین با استفاده از مدل سه‌بعدی و در صورت امکان انیمیشن، نحوه نصب تجهیزات، حرکت محورها و عملکرد سیستم DRO شبیه‌سازی شده و یک ارائه تصویری از ساختار و نحوه عملکرد سیستم تهیه خواهد شد. در واقع شیوه نصب و نحوه کار با دستگاه (تا حد امکان به صورت تصویری) توضیح داده می‌شود.

مثل تصاویر زیر:



شکل ۱ نمای
انفجاری
(Exploded
View)



شکل ۲ سیستم DRO

از این مرحله به بعد وارد مراحل اجرایی پروژه می‌شویم. در صورت رسیدن تا این مرحله، سراغ یکی از پروژه‌های ۱ تا ۳ _ استفاده از کوئل قبل از دستگاه توری گسترده، اتوماتیک سازی مراحل تولید فیلترهای HP و افزایش قابلیت دستگاه تولید فیلتر نخ پیچ برای تولید سایزهای بیشتر_ خواهیم رفت و ایده های بهینه‌سازی برای آنها را تا حد امکان پیش خواهیم برد.

ادامه مراحل (اجرایی):

۳.۱۰ ساخت و تهیه قطعات مورد نیاز

پس از تأیید طراحی، براکت‌ها و سایر قطعات مکانیکی مورد نیاز ساخته یا تهیه شده و تجهیزات سیستم DRO برای نصب آماده خواهند شد.

۳.۱۱ نصب سیستم DRO

Linear Scale ها، Read Head ها و نمایشگر DRO روی دستگاه نصب شده و اتصالات و کابل کشی مربوط به سیستم انجام خواهد شد. در این مرحله، موقعیت نصب تجهیزات و هم‌راستایی آن‌ها به دقت تنظیم می‌شود.

۳.۱۲ کالیبراسیون و تنظیم سیستم

پس از نصب، عملکرد سیستم DRO در محورهای X، Y و Z بررسی و سیستم کالیبره خواهد شد. مقدار جابه‌جایی نمایش داده شده توسط DRO با یک روش اندازه‌گیری مرجع مقایسه خواهد شد.

۳.۱۳ تست و ارزیابی عملکرد

عملکرد سیستم پس از نصب در شرایط مختلف حرکتی بررسی شده و میزان خطای اندازه‌گیری برای هر محور تعیین خواهد شد. همچنین عملکرد دستگاه از نظر دقت، سهولت استفاده و زمان مورد نیاز برای تنظیم موقعیت ارزیابی می‌شود.

۳.۱۴ مقایسه نتایج و بررسی میزان بهبود

نتایج به دست آمده با وضعیت دستگاه پیش از نصب DRO مقایسه شده و میزان بهبود در دقت اندازه‌گیری، کاهش خطای قرائت و افزایش سهولت و سرعت کار با دستگاه بررسی خواهد شد.

۳.۱۵ مستندسازی و ارائه نتایج نهایی

در پایان، کلیه مراحل انجام پروژه، مشخصات تجهیزات، نقشه‌ها و طراحی‌های انجام‌شده، تصاویر مراحل اجرا، نتایج آزمایش‌ها و کالیبراسیون و مقایسه عملکرد قبل و بعد از اجرای پروژه مستندسازی شده و گزارش نهایی تهیه خواهد شد.

۴ معرفی شرکت ماشین‌سازی اندیشه شمال

شرکت ماشین‌سازی اندیشه شمال یکی از مجموعه‌های صنعتی و تولیدی استان گیلان است که در زمینه طراحی، ساخت و ارائه تجهیزات و محصولات صنعتی فعالیت دارد. این شرکت با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات کارگاهی و امکانات فنی، در زمینه تولید و تأمین تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فعالیت می‌نماید. بخش قابل توجهی از فعالیت شرکت در حوزه طراحی و تولید انواع تجهیزات و فیلترهای صنعتی است که با توجه به نیاز و شرایط کاری مجموعه‌های صنعتی طراحی و تولید می‌شوند.

فعالیت‌های شرکت در حوزه فیلتراسیون صنعتی شامل طراحی و ساخت انواع فیلترهای مورد استفاده برای جداسازی ذرات و آلاینده‌ها از جریان‌های مختلف است. از جمله محصولات و فیلترهای ارائه‌شده توسط شرکت می‌توان به فیلترهای پنلی (Panel Filter)، فیلترهای V-Pack، فیلترهای کیسه‌ای Bag Filter، فیلترهای Duracell، فیلترهای V94.2 و همچنین انواع فیلترهای سیلندریکال، کونیکال، رولی و فومی اشاره نمود. این محصولات با توجه به نوع کاربرد، شرایط عملیاتی و مشخصات فنی مورد نیاز طراحی و تولید می‌شوند.

فرآیند فعالیت در شرکت ماشین‌سازی اندیشه شمال شامل مجموعه‌ای از مراحل مهندسی و تولیدی است. در بخش مهندسی، مشخصات فنی محصولات و قطعات مورد بررسی قرار گرفته و طراحی و مدل‌سازی قطعات، تهیه نقشه‌های ساخت، انتخاب مواد اولیه و بررسی روش‌های ساخت انجام می‌شود. پس از آن، قطعات مورد نیاز با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات موجود در کارگاه ساخته و ماشین‌کاری شده و در ادامه، عملیات مونتاژ، کنترل ابعادی و بررسی کیفیت محصول انجام می‌گیرد. بدین ترتیب، ارتباط میان بخش‌های طراحی، ساخت، ماشین‌کاری و کنترل کیفیت نقش مهمی در روند تولید محصولات شرکت دارد.

با توجه به ماهیت تولیدی شرکت، ماشین‌آلات ساخت و ماشین‌کاری از تجهیزات مهم و اساسی مجموعه به شمار می‌روند. دستگاه‌هایی نظیر ماشین‌های فرز و تراش برای ساخت، اصلاح و پرداخت قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند و دقت عملکرد این ماشین‌آلات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر دقت قطعات تولیدشده و در نهایت کیفیت محصولات داشته باشد. از این رو، نگهداری مناسب ماشین‌آلات، بررسی وضعیت عملکرد آنها و استفاده از روش‌های دقیق‌تر اندازه‌گیری و موقعیت‌یابی، از جمله عوامل مؤثر در بهبود فرآیند تولید محسوب می‌شوند.

در کنار فعالیتهای تولیدی، بررسی و بهینه‌سازی تجهیزات و فرآیندهای موجود نیز می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش خطاهای تولید شود. در همین راستا، پروژه انجام‌شده در دوره کارآموزی حاضر با عنوان «بررسی، طراحی و اجرای سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت (DRO) برای دستگاه فرز دستی» تعریف گردید. هدف از این پروژه، بررسی روش اندازه‌گیری موقعیت در دستگاه فرز، مطالعه سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت و امکان‌سنجی استفاده از آن به منظور افزایش دقت و سهولت اندازه‌گیری موقعیت محورها در حین عملیات ماشین‌کاری بود.

در مجموع، شرکت ماشین‌سازی اندیشه شمال را می‌توان مجموعه‌ای با ماهیت مهندسی و تولیدی دانست که فعالیتهای آن از مرحله طراحی و بررسی فنی تا ساخت، ماشین‌کاری، مونتاژ و کنترل محصولات را در بر می‌گیرد. وجود این زنجیره تولیدی، محیط مناسبی را برای آشنایی کارآموزان با فرآیندهای واقعی طراحی و ساخت، نحوه عملکرد ماشین‌آلات صنعتی و ارتباط میان مباحث مهندسی و کاربردهای عملی فراهم می‌نماید.

۵ چرا سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت^۱ (DRO)؟

DRO مخفف Digital Readout به معنی نمایشگر دیجیتال موقعیت است. DRO یک سیستم اندازه‌گیری است که موقعیت لحظه‌ای محورهای دستگاه ماشین‌کاری، مانند X، Y و Z را اندازه‌گیری کرده و مقدار آن را به‌صورت دیجیتال روی نمایشگر نشان می‌دهد.

یک سیستم DRO معمولاً از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود:

Linear Scale → Read Head → DRO Display

یعنی:

حرکت واقعی محور ← اندازه‌گیری توسط انکودر خطی ← ارسال سیگنال ← نمایش موقعیت روی نمایشگر

برای مثال، اگر میز دستگاه در محور X حرکت کند، Linear Scale میزان جابه‌جایی واقعی میز را تشخیص می‌دهد و نمایشگر می‌تواند مثلاً نشان دهد:

$X = 125.430 \text{ mm}$

بنابراین اپراتور به‌جای خولدن ورنیه و تخمین موقعیت، مستقیماً مقدار جابه‌جایی یا موقعیت محور را روی نمایشگر مشاهده می‌کند.

سیستم Digital Readout (DRO) یک سیستم اندازه‌گیری دیجیتال است که با استفاده از انکودرهای خطی، موقعیت واقعی محورهای دستگاه ماشین‌کاری را اندازه‌گیری کرده و مقدار آن را به‌صورت دیجیتال نمایش می‌دهد. با توجه به استفاده از سیستم مدرج مکانیکی در دستگاه فرز موردنظر، نصب DRO می‌تواند موجب کاهش خطاهای ناشی از قرائت دستی، سهولت تعیین موقعیت محورها و کاهش زمان تنظیم دستگاه شود. همچنین با توجه به وجود یک دستگاه فرز مجهز به DRO در شرکت، امکان بررسی و الگوبرداری از سیستم موجود و اجرای آن بر روی دستگاه موردنظر فراهم است. از این‌رو، DRO به‌عنوان راهکاری کم‌تغییر نسبت به تبدیل کامل دستگاه به CNC، برای ارتقای سیستم اندازه‌گیری موقعیت دستگاه انتخاب خواهد شد.

یک نمونه DRO در شکل زیر:



شکل ۳ یک نمونه DRO

یک نمونه DRO نصب شده روی دستگاه:



شکل ۴ DRO Installed

یک نمونه دیگر:



۶ برنامه زمان بندی پیشنهادی پروژه

خروجی مورد انتظار	فعالیت های اصلی	هفته
شناخت کامل دستگاه ها + جمع آوری اطلاعات اولیه	شناخت دستگاه فرز، بررسی نحوه عملکرد X/Y/Z، بررسی سیستم اندازه گیری فعلی و مشاهده دستگاه مجهز به DRO	هفته ۱
مشخصات سیستم DRO + ابعاد و اطلاعات نصب	بررسی دقیق DRO موجود، شناسایی Linear Scale و Read Head، برداشت ابعاد و اندازه گیری فضای نصب روی دستگاه هدف	هفته ۲
راهکار منتخب + طراحی اولیه	بررسی راهکارهای مختلف، انتخاب سیستم مناسب، تعیین محل نصب Scale ها و طراحی اولیه براکت ها	هفته ۳
مدل سه بعدی اولیه و طراحی کامل قطعات + برآورد قیمت	تکمیل طراحی براکت های X/Y/Z، مدل سازی در SolidWorks و بررسی Alignment و تداخل قطعات؛ برآورد قیمت	هفته ۴
مدل سه بعدی کامل و قابل ارائه	تکمیل Assembly دستگاه، نصب مجازی DRO، تهیه Exploded View، بررسی مسیر کابل ها و شبیه سازی نحوه نصب	هفته ۵
ارائه نهایی + در صورت امکان نمونه اجرایی	تکمیل ارائه و مستندات؛ در صورت امکان ساخت/تهیه براکت ها و اجرای نصب واقعی DRO	هفته ۶
نتایج نهایی پروژه + گزارش	در صورت اجرای فیزیکی: کالیبراسیون، تست X/Y/Z و مقایسه Before/After؛ در غیر این صورت، شروع یکی از پروژه های ۱ تا ۳ و بررسی ایده های بهینه سازی	هفته ۷

ممکن است از هفته شش به بعد، به دلیل شروع فرآیند اجرایی پروژه، در صورت صلاح دید مسئول کارآموزی، به سراغ یکی از ۳ پروژه دیگر رفته و تا حد امکان آنها را پیش ببرم.

در واقع اگر امکان اجرای فیزیکی نباشد:

در هفته‌های ۶ و ۷ مستندسازی کامل DRO و شروع پروژه بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ایده‌هایی که برای بهینه‌سازی سایر پروژه‌ها مطرح شد هم در اختیار شرکت قراردادده شوند. به‌علاوه، در هر هفته ددلاین کارهایی که باید انجام شود ذکر شده است و فقط آن هفته صرف انجام آن فعالیت به خصوص نخواهد شد.

۷ بررسی اولیه دستگاه فرز ۲ (بدون DRO)

هدف از فعالیتهای انجام شده در این قسمت، آشنایی اولیه با دستگاه فرز موردنظر، شناخت اجزای اصلی دستگاه، بررسی نحوه حرکت محورهای X، Y و Z و شناخت روش فعلی تعیین و اندازه گیری موقعیت محورها می باشد. همچنین نحوه کار دستگاه از دیدگاه اپراتور و مشکلات احتمالی موجود در فرآیند تعیین موقعیت مورد بررسی قرار گرفت.

۷.۱ معرفی کلی دستگاه فرز (Machine Information)

در این بخش مشخصات اصلی دستگاه ثبت می شود. تمام مقادیر جدول زیر در مشخصات Arsenal برای FU 321M آمده اند.

اطلاعات	مشخصه
Arsenal	سازنده
ΦY 321M / FU 321M	مدل
FU 321M Universal Milling Machine with vertical spindle/head configuration	نوع دستگاه
N 8698	شماره سریال
۱۹۹۲	سال ساخت
بلغارستان	کشور سازنده
۳ محور (X, Y, Z)	تعداد محورها
1350 mm × 320 mm	ابعاد میز
۴۵ درجه	چرخش میز
5 عدد	تعداد شیار T
63 × 18 mm	ابعاد شیار T
حدود ۱۰۰۰ میلی متر	محدوده حرکت X
۹۸۰ میلی متر	حرکت طولی X اتوماتیک

محدوده حرکت Y	حدود ۵۰۰ میلی‌متر
حرکت عرضی Y اتوماتیک	۴۸۰ میلی‌متر
محدوده حرکت Z	حدود ۴۶۰ میلی‌متر
حرکت عمودی Z اتوماتیک	۴۴۰ میلی‌متر
فاصله میز تا محور Spindle	۳۰-۴۹۰ میلی‌متر
نوع مخروط اسپیندل	ISO 50
تعداد سرعت اسپیندل	۱۸ سرعت
محدوده سرعت اسپیندل (Spindle)	32-1600 rpm
توان موتور	7.5 kW
توان موتور پیشروی	2.2 kW
پیشروی X, Y	10-1000 mm/min
پیشروی Z	4-415 mm/min
حرکت سریع X, Y	2500 mm/min
حرکت سریع Z	1040 mm/min
جرم دستگاه	2780 kg
سیستم اندازه‌گیری فعلی	ورنیه، درجه‌بندی مکانیکی
سیستم DRO	ندارد

۷.۲ اجزای اصلی دستگاه (Main Components)

دستگاه فرز یونیورسال مورد بررسی، از مجموعه‌ای از اجزای سازه‌ای، مکانیکی، حرکتی، انتقال قدرت و کنترلی تشکیل شده است. اجزای اصلی دستگاه و وظیفه هر یک به شرح زیر است.

۷.۲.۱ کله‌گی فرز (Milling Head)

Milling Head مجموعه بالایی دستگاه است که مکانیزم Spindle و اجزای مرتبط با آن را در خود جای می‌دهد.

این مجموعه وظیفه نگهداری و هدایت سیستم چرخاننده ابزار را دارد.

۷.۲.۲ اسپیندل (Spindle)

Spindle محور چرخانی دستگاه است که ابزار برشی به آن متصل می‌شود. اسپیندل حرکت دورانی موردنیاز برای انجام عملیات ماشین‌کاری را ایجاد می‌کند. مسیر کلی انتقال توان:

Motor → Transmission → Spindle → Cutting Tool

۷.۲.۳ ابزارگیر (Tool Holder)

برای اتصال ابزار برشی به Spindle.

۷.۲.۴ میله کششی (Drawbar)

Drawbar برای محکم کردن ابزارگیر یا Arbor در داخل Spindle استفاده می‌شود. با استفاده از آن، اتصال ابزار به Spindle محکم و پایدار می‌شود.

۷.۲.۵ تیغه یا ابزار فرز (Milling Cutter)

ابزار برشی که عملیات ماشین‌کاری را انجام می‌دهد؛ مانند End Mill، Face Mill و Slot Drill.

۷.۲.۶ ستون (Column)

ستون عضو عمودی اصلی دستگاه است که روی Base قرار گرفته است. این قسمت وظیفه پشتیبانی از مجموعه‌های مختلف دستگاه و فراهم کردن مسیر حرکتی برای اجزای متحرک را دارد. وظیفه اصلی:

- نگهداری ساختار بالایی دستگاه

- پشتیبانی از Knee
- ایجاد مسیر حرکتی اجزای مرتبط با محور Z
- تأمین استحکام دستگاه

۷.۲.۷ زانو (Knee)

زانو یک بخش متحرک است که روی Column قرار گرفته و میز دستگاه و Saddle را پشتیبانی می‌کند.

در بسیاری از فرزهای یونیورسال، Knee در راستای عمودی حرکت می‌کند و بنابراین حرکت آن با محور Z ارتباط دارد.

وظیفه اصلی:

- پشتیبانی از Saddle و Table
- ایجاد تنظیم ارتفاع
- فراهم کردن حرکت عمودی مجموعه میز

۷.۲.۸ میز (Table)

میز سطح اصلی ماشین‌کاری است که قطعه کار، گیره و سایر تجهیزات نگهدارنده روی آن نصب می‌شوند.

میز دارای T-Slots است که برای اتصال تجهیزات و بستن قطعه کار استفاده می‌شوند.

در این دستگاه، حرکت طولی میز معمولاً مربوط به X-Axis است.

وظایف:

- نگهداری قطعه کار
- حرکت طولی
- نصب Vice و تجهیزات Workholding
- انتقال نیروهای ماشین‌کاری به ساختار دستگاه

۷.۲.۹ زین (Saddle)

زین بین Knee و Table قرار گرفته و امکان حرکت عرضی میز را فراهم می‌کند.

در آرایش متداول دستگاه:

Saddle حرکت در راستای Y را فراهم می‌کند.

بنابراین با حرکت Saddle، موقعیت میز و قطعه کار نسبت به ابزار در راستای عرضی تغییر می‌کند.

۷.۲.۱۰ پایه دستگاه (Base)

پایه دستگاه پایین‌ترین بخش سازه‌ای دستگاه است و وظیفه تحمل وزن مجموعه و انتقال نیروهای واردشده به دستگاه به کف را بر عهده دارد. ستون دستگاه روی Base قرار گرفته و این قسمت نقش مهمی در استحکام و پایداری ماشین دارد.

وظیفه اصلی:

- تحمل وزن دستگاه
- ایجاد پایداری
- اتصال دستگاه به فونداسیون یا کف
- جذب بخشی از ارتعاشات

۷.۲.۱۱ شیارهای T شکل (T-Slots)

روی سطح Table شیارهای T شکل وجود دارد.

این شیارها برای نصب موارد زیر استفاده می‌شوند:

- Machine Vice
- Clamps
- Fixtures
- Rotary Table
- سایر تجهیزات نگهدارنده

۷.۲.۱۲ X-axis Handwheel

هندویل محور X برای ایجاد حرکت طولی میز دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با چرخاندن این هندویل، میز در راستای محور X حرکت کرده و موقعیت طولی قطعه نسبت به ابزار تغییر می‌کند. میزان جابه‌جایی محور توسط سیستم مدرج مکانیکی مربوط به محور X قابل مشاهده است. با هر دور چرخاندن

هندویل، میز ۳ میلی متر جابجا می شود. اگر روبه روی ستون بایستیم و به دستگاه نگاه کنیم، با چرخاندن ساعتگرد هندویل Table به سمت راست حرکت می کند.

جهت حرکت: چپ و راست

قسمت متحرک: Table

سیستم اندازه گیری: ورنیه/درجه بندی مکانیکی

محدوده حرکت: ۱۰۰۰ میلی متر

کوچک ترین تقسیم بندی: ۰.۰۵ میلی متر

۷.۲.۱۳ Y-axis Handwheel

هندویل محور Y برای ایجاد حرکت عرضی میز دستگاه استفاده می شود. با چرخاندن این هندویل، مجموعه مربوط به میز در راستای محور Y حرکت کرده و فاصله قطعه کار از ابزار در جهت عرضی تغییر می کند. با هر دور چرخاندن هندویل، زین ۶ میلی متر جابجا می شود. با چرخاندن ساعتگرد هندویل، Saddle به سمت جلو (داخل دستگاه یا به سمت ستون) حرکت می کند.

جهت حرکت: جلو و عقب

قسمت متحرک: Saddle

سیستم اندازه گیری: ورنیه/درجه بندی مکانیکی

محدوده حرکت: ۵۰۰ میلی متر

کوچک ترین تقسیم بندی: ۰.۰۵ میلی متر

۷.۲.۱۴ Z-axis Handwheel

هندویل محور Z برای ایجاد حرکت عمودی در دستگاه استفاده می شود. با چرخاندن این هندویل، موقعیت عمودی مجموعه مربوطه نسبت به قطعه تغییر می کند و در نتیجه فاصله ابزار از سطح قطعه تنظیم می شود. با هر دور چرخاندن هندویل، زانو ۲.۵ میلی متر جابجا می شود. با چرخاندن ساعتگرد هندویل، Knee به سمت بالا حرکت می کند.

جهت حرکت: بالا و پایین

قسمت متحرک: Knee

سیستم اندازه‌گیری: ورنیه/درجه‌بندی مکانیکی

محدوده حرکت: ۵۰۰ میلی‌متر

کوچک‌ترین تقسیم‌بندی: ۰.۰۵ میلی‌متر

۷.۲.۱۵ پیچ حرکتی (Lead Screw)

پیچ حرکتی، حرکت دورانی هندویل را به حرکت خطی تبدیل می‌کند.

به صورت ساده:

Handwheel Rotation → Lead Screw Rotation → Linear Axis Movement

این قطعه در دقت و لقی محور اهمیت زیادی دارد.

۷.۲.۱۶ قفل محور (Axis Lock)

قفل‌های محورها برای جلوگیری از حرکت ناخواسته Saddle، Table یا سایر قسمت‌های متحرک استفاده می‌شوند. این قفل‌ها هنگام ماشین‌کاری دقیق اهمیت زیادی دارند.

Gibs ۷.۲.۱۷

Gibs نوارهای تنظیم‌کننده‌ای هستند که بین سطوح لغزنده قرار می‌گیرند. تنظیم نادرست Gib می‌تواند باعث افزایش اصطکاک یا لقی شود.

وظایف آن‌ها:

- تنظیم لقی
- ایجاد حرکت نرم
- جلوگیری از حرکت جانبی ناخواسته
- حفظ دقت حرکت محور

۷.۲.۱۸ سیستم نگهداری قطعه (Workholding System)

برای ثابت نگه‌داشتن قطعه روی Table استفاده می‌شود.

مهم‌ترین تجهیزات:

- Machine Vice
- Clamps
- T-Nuts
- Fixtures

۷.۲.۱۹ کنترل سرعت اسپیندل (Speed Control)

سیستم کنترل سرعت برای انتخاب سرعت چرخش مناسب Spindle استفاده می‌شود. در دستگاه‌های فرز قدیمی تغییر سرعت با استفاده از مکانیزم‌های مکانیکی و اهرم‌های انتخاب سرعت انجام شود. نکته مهم این است که این سیستم، برخلاف یک ولوم الکترونیکی، سرعت اسپیندل را با انتخاب نسبت‌های مختلف چرخ‌دنده در گیربکس تنظیم می‌کند. با تغییر وضعیت اهرم‌ها، مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌ها درگیر می‌شوند و نسبت انتقال تغییر می‌کند. بنابراین سرعت چرخش اسپیندل تغییر می‌کند. مربع‌های سیاه برای سرعت‌های دورانی سنگین (دور پایین 32-200 rpm) و مربع‌های قرمز برای سرعت‌های دورانی سبک (دور بالا 250-1600 rpm) می‌باشند. این دو با اهرم‌های بالایی و پایینی تنظیم می‌شوند.



۷.۲.۲۰ سیستم روانکاری (Lubrication System)

برای کاهش اصطکاک و سایش بین قطعات متحرک استفاده می‌شود.

۷.۳ سیستم حرکت محورها و اندازه‌گیری موقعیت

در دستگاه مورد بررسی، موقعیت محورها در حال حاضر با استفاده از سیستم مدرج مکانیکی و ورنیه تعیین می‌شود. در این مرحله، نحوه خواندن مقادیر، کوچک‌ترین تقسیم‌بندی و روش استفاده اپراتور از این سیستم بررسی خواهد شد. در واقع نوع حرکت سیستم هم به صورت دستی می‌باشد هم به صورت پیشروی اتوماتیک.

در محور X، حرکت به‌صورت طولی انجام شده و با چرخاندن هندویل مربوط به این محور، میز دستگاه (Table) در راستای طولی جابه‌جا می‌شود. در محور Y، حرکت عرضی مجموعه میز انجام شده و با استفاده از هندویل محور Saddle، Y نسبت به بخش زیرین خود جابه‌جا می‌شود. در محور Z، برخلاف دستگاه‌هایی که از Quill برای تنظیم ارتفاع استفاده می‌کنند، در دستگاه مورد بررسی حرکت عمودی توسط Knee انجام می‌شود. با چرخاندن هندویل محور Knee، Z در راستای عمودی حرکت کرده و در نتیجه ارتفاع میز نسبت به ابزار تنظیم می‌شود.

موقعیت هر محور در شرایط فعلی از طریق درجه‌بندی مکانیکی و ورنیه موجود در مجموعه هندویل تعیین می‌شود. اپراتور با چرخاندن هندویل، محور موردنظر را جابه‌جا کرده و مقدار حرکت را از روی درجه‌بندی مربوطه قرائت می‌کند. بر اساس بررسی اولیه انجام‌شده، مقدار ۰.۰۵ میلی‌متر بر روی سیستم مدرج دستگاه مشاهده شده است که به‌عنوان مقدار تقسیم‌بندی مشاهده‌شده در سیستم اندازه‌گیری فعلی ثبت می‌شود. بررسی دقیق‌تر نحوه خواندن ورنیه و ارتباط آن با میزان واقعی جابه‌جایی محور در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

حرکت دورانی ← Handwheel حرکت دورانی ← Screw تبدیل حرکت دورانی Screw به حرکت خطی
توسط ← Thread/Screw-Nut حرکت Table / Saddle / Knee

۷.۴ گفت‌وگو با اپراتور

در این قسمت اطلاعاتی که از اپراتور دستگاه به دست می‌آید ثبت می‌شود.

سؤال ۱: موقعیت یک محور چگونه تنظیم می‌شود؟

پاسخ:

موقعیت هر محور در دستگاه فرز به صورت دستی و با چرخاندن هندویل مربوط به همان محور تنظیم می‌شود. چرخش هندویل باعث حرکت مکانیکی محور از طریق پیچ حرکتی و مهره آن شده و میزان جابه‌جایی محور توسط سیستم مدرج مکانیکی و ورنیه روی دستگاه قرائت می‌شود. اپراتور با مشاهده مقدار جابه‌جایی و تنظیم هندویل، محور را به موقعیت موردنظر می‌رساند.

سؤال ۲: بیشترین مشکل هنگام تنظیم موقعیت چیست؟

پاسخ:

بیشترین مشکل هنگام تنظیم موقعیت، دقت در رساندن محور به اندازه موردنظر و قرائت دقیق مقدار جابه‌جایی از روی درجه‌بندی مکانیکی است. در اندازه‌گیری‌های دقیق، اپراتور باید با دقت بیشتری هندویل را تنظیم کرده و مقدار حرکت را از روی سیستم مدرج کنترل کند.

سؤال ۳: کدام محور سخت‌تر تنظیم می‌شود؟

پاسخ:

تنظیم محور Z به دلیل حرکت عمودی Knee و وزن مجموعه میز و قطعه، نسبت به سایر محورها دشوارتر است و نیاز به دقت و کنترل بیشتری دارد.

سؤال ۴: خواندن درجه‌بندی چقدر مشکل است؟

پاسخ:

خواندن درجه‌بندی در حالت عادی امکان‌پذیر است، اما برای تنظیم‌های دقیق، قرائت مقدار جابه‌جایی به دقت اپراتور وابسته است و ممکن است باعث خطای قرائت شود. وجود سیستم دیجیتال می‌تواند خواندن موقعیت را ساده‌تر و سریع‌تر کند.

سؤال ۵: لقی (Backlash) وجود دارد؟

پاسخ:

در سیستم حرکتی دستگاه مقداری لقی مکانیکی وجود دارد که به‌ویژه هنگام تغییر جهت حرکت محور می‌تواند بر تعیین دقیق موقعیت تأثیرگذار باشد. میزان دقیق Backlash برای هر محور به‌صورت جداگانه بررسی و اندازه‌گیری شدند. در هر محور ۱ میلی‌متر لقی مکانیکی وجود دارد.

۷.۵ تصاویر و مستندات

قابل ذکر است که در این قسمت هیچ عکسی از کارگاه و دستگاه گرفته نشده و مجاز به افزودن تصاویر دستگاه فرز در گزارش نبودم. تمامی تصاویر قید شده در این گزارش از اینترنت جمع‌آوری شده‌اند.

۸ بررسی دستگاه فرز ۱ (مجهز به سیستم DRO)

دستگاه مورد بررسی، یک دستگاه فرز یونیورسال FWF 32J2 ساخت شرکت Jarocińska Fabryka Obrabiarek (JAFO) کشور لهستان است که در سال ۱۹۹۱ ساخته شده است. این دستگاه دارای میز کار با ابعاد ۳۲۰×۱۳۰۰ میلی‌متر و سه محور حرکتی X، Y و Z بوده و کورس محور X برابر ۸۵۰ میلی‌متر است. دستگاه قابلیت استفاده از هد و اسپیندل عمودی را داشته و هد عمودی امکان چرخش در محدوده ۴۵° را دارد. سیستم حرکت دستگاه شامل حرکت دستی توسط هندویل و پیشروی مکانیکی بوده و اسپیندل با توان حدود ۵.۵ کیلووات کار می‌کند. در دستگاه مورد بررسی، یک سیستم DRO نیز نصب شده است که موقعیت محورها را به صورت دیجیتال اندازه‌گیری و نمایش می‌دهد. این دستگاه به عنوان نمونه مرجع برای بررسی نحوه نصب و عملکرد سیستم DRO و الگوبرداری در پروژه ارتقای دستگاه فرز FU 321M مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشخصات	مقدار
سازنده	Jarocińska Fabryka Obrabiarek (JAFO)
کشور سازنده	لهستان
مدل	FWF 32J2
سال ساخت	۱۹۹۱
نوع دستگاه	Universal Milling Machine with Vertical Milling Head
نوع کاربری فعلی	Vertical Milling با هد عمودی
ابعاد میز	۳۲۰×۱۳۰۰ میلی‌متر
جرم دستگاه	حدود ۲۸۰۰ کیلوگرم
تعداد شیار	۵
عرض شیار T	۱۸ میلی‌متر
فاصله شیارها	۶۳ میلی‌متر

۸۵۰ میلی‌متر	کورس طولی X
۳۴۰ میلی‌متر	کورس عرضی Y
۵۰۰ میلی‌متر	کورس عمودی Z
16	تعداد سرعت‌های Spindle
56 – 1800 rpm	محدوده سرعت Spindle

۹ بررسی DRO موجود

سیستم Digital Readout (DRO) یک سیستم اندازه‌گیری دیجیتال برای نمایش موقعیت محورهای ماشین‌ابزار است. این سیستم معمولاً از Linear Scale، Read Head و واحد نمایشگر تشکیل شده است. Linear Scale و Read Head جابه‌جایی خطی محور را اندازه‌گیری کرده و اطلاعات حاصل به نمایشگر منتقل می‌شود تا موقعیت محور به صورت دیجیتال نمایش داده شود. DRO وظیفه کنترل حرکت دستگاه را بر عهده ندارد و صرفاً به عنوان سیستم اندازه‌گیری و نمایش موقعیت عمل می‌کند. استفاده از DRO در دستگاه فرز دستی می‌تواند موجب کاهش خطای قرائت، سهولت تعیین موقعیت محورها و کاهش زمان تنظیم دستگاه شود.

سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت ATEK ADR10-3

سیستم ATEK ADR10-3 ساخت شرکت ATEK Sensor Technologies کشور ترکیه، یک نمایشگر دیجیتال موقعیت سه محوره (۳-Axis DRO) است که در دستگاه فرز مرجع مورد بررسی نصب شده است. این سیستم با دریافت سیگنال از انکودرهای خطی نصب شده روی محورهای دستگاه، موقعیت لحظه‌ای محورهای X، Y و Z را محاسبه و به صورت دیجیتال نمایش می‌دهد. این DRO از انکودرهای افزایشی (Incremental Encoder) با سیگنال‌های A/B/Z پشتیبانی کرده و امکان نمایش در واحدهای متریک و اینچی را دارد. همچنین قابلیت‌هایی مانند صفر کردن محورها، حالت‌های Absolute و Incremental، جبران خطای خطی و چندبخشی، یافتن مرکز، محاسبات مربوط به سوراخ‌کاری دایره‌ای و ذخیره مختصات و ابزار را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد. در نتیجه، ADR10-3 بخش نمایش و پردازش سیستم DRO بوده و اطلاعات اندازه‌گیری شده توسط Linear Scale را برای اپراتور نمایش می‌دهد.

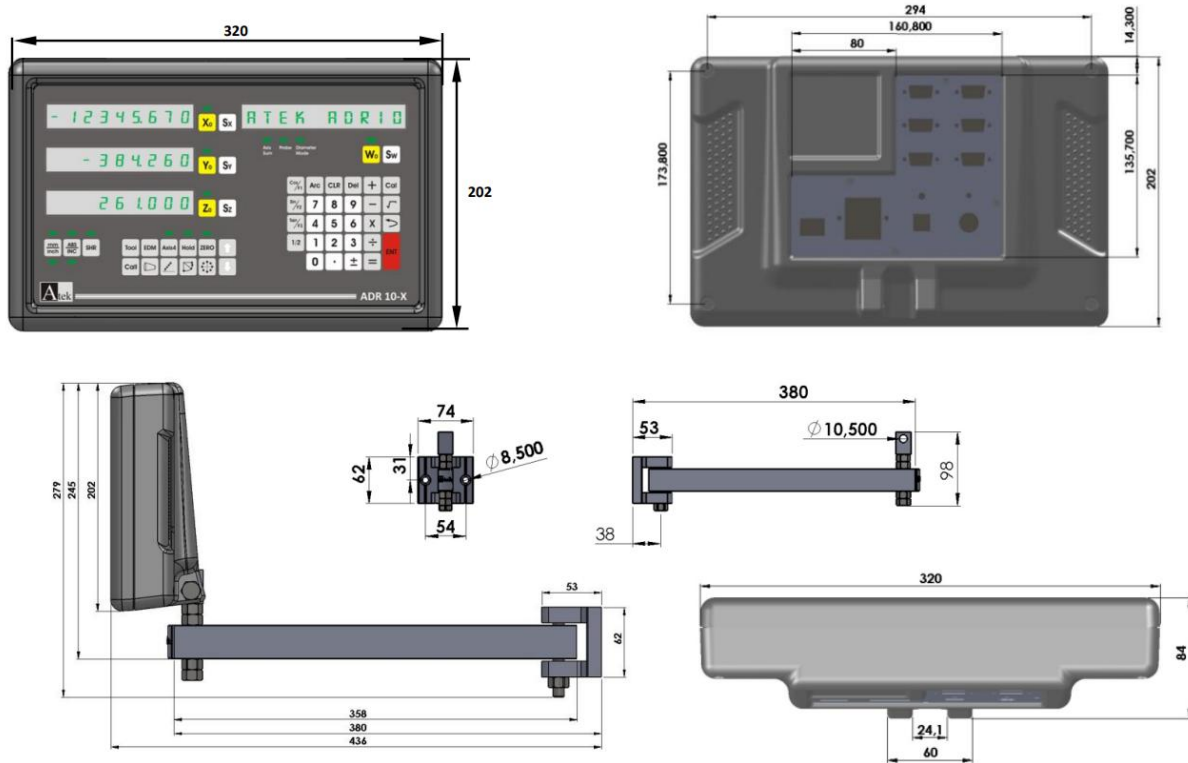
۹.۱ دیتاشیت

در صفحه بعد مشخصات این دستگاه از دیتاشیت مربوطه استخراج شده است.

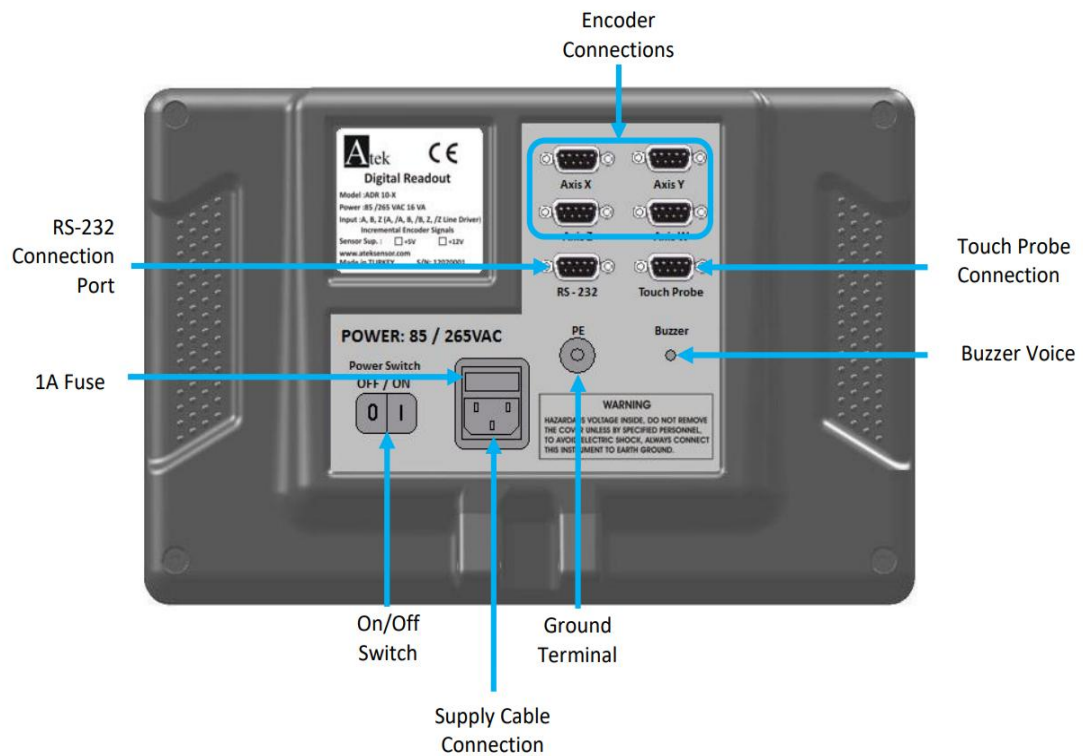
مشخصه	مقدار
سازنده	ATEK Sensor Technologies
کشور سازنده	Türkiye
مدل	ADR10-3
نوع سیستم	Digital Readout (DRO)
تعداد محورها	(X,Y,Z) 3 Axes
نوع ورودی	Incremental Encoder
سیگنال ورودی	A,/A,B,/B,Z,/Z Line Driver Incremental Encoder Signals
نوع اتصال Encoder	D-Sub 9Pin
واحد اندازه گیری	Metric / Inch
Resolution قابل تنظیم	۰.۱، ۰.۲، ۰.۵، ۱، ۵، ۱۰، ۲۵ میکرومتر یا مقدار دلخواه
نمایشگر	8 Digit +1 Sign Digit, Green, Touring (-) Sign
محدوده نمایش	- 99999,999 mm ~ 99999,999 mm
تغذیه	85-265 VAC 10 W MAX
ابعاد (H × W × T)	202mm × 320mm × 84mm
جرم	حدود ۲.۷ کیلوگرم
بدنه	Aluminium Injection Body
حافظه مختصات	تا ۱۰۰۰ مختصات
ارتباط سریال	RS-232

تصویر زیر ابعاد دستگاه موجود و مشخصات پشت آن می باشد:

Mechanical Dimensions



Connection



۹.۲ توابع و قابلیت‌های سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت

در این بخش قابلیت‌های دستگاه و نحوه کار با هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد. سیستم ATEK ADR10-3 علاوه بر نمایش موقعیت محورهای X، Y و Z، دارای مجموعه‌ای از قابلیت‌های اندازه‌گیری، محاسبات هندسی، تصحیح خطا و مدیریت اطلاعات است که استفاده از دستگاه ماشین‌کاری را ساده‌تر و دقیق‌تر می‌کند. در پایان این بخش قسمت‌های مورد بررسی، مشخص شده‌اند. مهم‌ترین قابلیت‌های این سیستم عبارت‌اند از:

۹.۲.۱ ABS / INC System

این قابلیت امکان استفاده از دو حالت Absolute (ABS) و Incremental (INC) را فراهم می‌کند. در حالت Absolute، موقعیت محور نسبت به یک مبدأ مشخص نمایش داده می‌شود، در حالی که در حالت Incremental می‌توان یک مبدأ موقت تعریف کرده و جابه‌جایی‌های بعدی را نسبت به آن نقطه اندازه‌گیری کرد. این قابلیت برای تنظیم مبدأ قطعه و انجام عملیات مختلف ماشین‌کاری بسیار کاربردی است.

۹.۲.۲ Metric / Inch اندازه‌گیری

سیستم DRO امکان انتخاب واحد اندازه‌گیری بین میلی‌متر (mm) و اینچ (inch) را فراهم می‌کند. بنابراین اپراتور می‌تواند متناسب با واحد استفاده‌شده در نقشه یا قطعه، سیستم اندازه‌گیری مناسب را انتخاب کند و نیازی به تبدیل دستی واحدها نداشته باشد.

۹.۲.۳ One-Touch Axis Reset

این قابلیت امکان صفر کردن سریع هر محور را فراهم می‌کند. اپراتور می‌تواند در موقعیت موردنظر، مقدار محور X، Y یا Z را با یک فرمان به صفر تنظیم کرده و آن نقطه را به‌عنوان مبدأ جدید برای ادامه عملیات در نظر بگیرد. در این سیستم، W یک محور مکانیکی مستقل مثل X، Y یا Z نیست. بلکه یک مختصات کمکی (Auxiliary/Work Coordinate) است که می‌تواند برای برخی محاسبات و عملیات خاص استفاده شود.

۹.۲.۴ Axis Selection

کلیدهای Axis Selection شامل S_x , S_y و S_z برای انتخاب محور X , Y و Z هنگام اجرای توابع مختلف DRO استفاده می‌شوند. با انتخاب هر محور، عملیات بعدی مانند وارد کردن مقدار، تنظیم مقدار، اعمال برخی توابع محاسباتی یا انجام تنظیمات مربوطه بر روی محور انتخاب‌شده اعمال خواهد شد. در مدل‌های چهارمحوره، کلید S_w نیز برای انتخاب محور W در نظر گرفته شده است.

۹.۲.۵ Circular Drilling (Divisor)

این قابلیت برای محاسبه موقعیت سوراخ‌هایی که روی یک دایره قرار دارند استفاده می‌شود. اپراتور می‌تواند پارامترهایی مانند مرکز دایره، شعاع یا قطر، تعداد سوراخ‌ها و زاویه موردنظر را تعیین کند و DRO مختصات محل سوراخ‌ها را محاسبه نماید. این قابلیت نیاز به محاسبات دستی مختصات سوراخ‌ها را کاهش می‌دهد.

۹.۲.۶ Shrink Function

این قابلیت برای در نظر گرفتن ضریب انقباض یا تغییر ابعاد قطعه در محاسبات استفاده می‌شود. با وارد کردن ضریب مربوطه، سیستم می‌تواند ابعاد اصلاح‌شده را در محاسبات موقعیت در نظر بگیرد. این قابلیت در کاربردهایی که تغییر ابعاد ناشی از فرآیند تولید وجود دارد، قابل استفاده است. در فرزکاری ساده کاربرد چندانی ندارد.

۹.۲.۷ ½ Function

این قابلیت امکان محاسبه سریع نصف مقدار یک فاصله یا مختصات را فراهم می‌کند. برای مثال، اگر فاصله بین دو نقطه ۱۰۰ میلی‌متر باشد، مقدار نصف آن یعنی ۵۰ میلی‌متر به سرعت قابل محاسبه است. این عملکرد به خصوص برای پیدا کردن مرکز قطعه یا فاصله بین دو نقطه کاربرد دارد.

۹.۲.۸ Trigonometric Calculator

این سیستم دارای قابلیت محاسبات مثلثاتی است و می‌تواند برای محاسبات هندسی مرتبط با ماشین‌کاری از توابعی مانند $\sin$ ، $\cos$ و $\tan$ استفاده کند. این قابلیت برای محاسبه مختصات و جابه‌جایی‌های مربوط به سطوح یا مسیرهای زاویه‌دار کاربرد دارد.

۹.۲.۹ Linear Error Correction

این قابلیت برای جبران خطای خطی سیستم اندازه‌گیری استفاده می‌شود. در صورتی که مقدار واقعی جابه‌جایی محور با مقدار اندازه‌گیری شده اختلاف داشته باشد، می‌توان ضریب تصحیح مناسبی برای محور تعریف کرد تا مقدار نمایش داده‌شده توسط DRO به مقدار واقعی نزدیک‌تر شود. قابلیت Linear Error Correction در ATEK ADR10 به صورت یک عملکرد نرم‌افزاری در منوی تنظیمات سیستم قرار دارد و دکمه اختصاصی روی پنل دستگاه ندارد. این قابلیت با تعریف Correction Factor برای هر محور، خطای خطی سیستم اندازه‌گیری را جبران می‌کند.

۹.۲.۱۰ Segmented Error Correction

در این روش، خطای اندازه‌گیری در نقاط مختلف طول یک محور به صورت جداگانه بررسی و اصلاح می‌شود. برخلاف Linear Error Correction که یک ضریب کلی برای محور در نظر می‌گیرد، در این روش محور به چند قسمت تقسیم شده و برای نقاط مختلف مقدار اصلاحی تعیین می‌شود. سیستم ATEK ADR10 امکان تعریف حداکثر ۱۰۰ نقطه تصحیح را فراهم می‌کند. این قابلیت برای افزایش دقت اندازه‌گیری در طول محور بسیار مهم است.

۹.۲.۱۱ Finding the Workpiece Center

این قابلیت برای پیدا کردن مرکز قطعه کار استفاده می‌شود. با تعیین موقعیت نقاط یا لبه‌های مشخص قطعه، DRO می‌تواند موقعیت مرکز را محاسبه کند. این قابلیت در تنظیم قطعه روی دستگاه فرز و تعیین دقیق مبدأ ماشین‌کاری بسیار کاربردی است. شیوه این کار در Manual دستگاه موجود است.

برای این کار از پروب تماسی استفاده می‌شود. **پروب تماسی (Touch Probe)** وسیله‌ای برای تشخیص تماس دقیق ابزار اندازه‌گیری با سطح یا لبه قطعه کار است. هنگام تماس پروب با قطعه، یک سیگنال به سیستم DRO ارسال شده و موقعیت محور در همان لحظه ثبت می‌شود. این قابلیت می‌تواند برای تعیین دقیق لبه‌ها، اندازه‌گیری فاصله بین نقاط و پیدا کردن مرکز قطعه مورد استفاده قرار گیرد. برای پیدا کردن مرکز قطعه الزاماً همیشه به پروب نیاز نیست. می‌توان این کار را به صورت دستی هم انجام داد. پروب فقط کار را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

۹.۲.۱۲ Digital (Vibration) Filter

این قابلیت برای کاهش تأثیر نویز و لرزش‌های موجود در سیگنال اندازه‌گیری استفاده می‌شود. در هنگام کار دستگاه ممکن است به دلیل لرزش مکانیکی، مقدار نمایش داده‌شده کمی نوسان داشته باشد. فیلتر دیجیتال با پردازش سیگنال باعث پایدارتر شدن مقدار نمایش داده‌شده می‌شود. این قابلیت لرزش مکانیکی دستگاه را حذف نمی‌کند، بلکه اثر آن را در پردازش و نمایش سیگنال کاهش می‌دهد.

۹.۲.۱۳ Soft Radius/ Simple Radius

این قابلیت برای انجام محاسبات مربوط به مسیرهای قوسی و Radius در عملیات ماشین‌کاری استفاده می‌شود. با تعریف پارامترهای هندسی موردنیاز، DRO می‌تواند اطلاعات لازم برای حرکت ابزار در مسیر قوسی را در اختیار اپراتور قرار دهد.

۹.۲.۱۴ Correct Hole Drilling

این قابلیت برای سوراخ‌کاری دقیق در مختصات مشخص استفاده می‌شود. DRO، موقعیت موردنظر سوراخ را مشخص می‌کند و اپراتور با حرکت دادن محورهای دستگاه، موقعیت نمایش داده‌شده را به مقدار تعیین‌شده می‌رساند و سپس عملیات سوراخ‌کاری را انجام می‌دهد.

۹.۲.۱۵ Distance Measurement with Probe

در صورت استفاده از Touch Probe، این قابلیت امکان اندازه‌گیری فاصله بین نقاط مختلف قطعه را فراهم می‌کند. با تماس پروب با نقاط موردنظر، موقعیت نقاط ثبت شده و فاصله بین آن‌ها توسط DRO محاسبه می‌شود. این قابلیت می‌تواند برای اندازه‌گیری ابعاد قطعه و تعیین موقعیت سطوح مورد استفاده قرار گیرد.

۹.۲.۱۶ Workpiece Angle Measurement

این قابلیت برای اندازه‌گیری زاویه قطعه کار یا یک سطح نسبت به محورهای دستگاه استفاده می‌شود. با تعیین نقاط مشخص روی سطح قطعه، DRO می‌تواند زاویه مربوطه را محاسبه کند. این قابلیت در تنظیم قطعاتی که نسبت به محورهای دستگاه دارای زاویه هستند کاربرد دارد.

۹.۲.۱۷ Last 5 Digits ON / OFF

این قابلیت امکان نمایش یا عدم نمایش برخی از ارقام انتهایی مقدار اندازه‌گیری شده را فراهم می‌کند. با استفاده از این عملکرد می‌توان تعداد ارقام نمایش داده شده را متناسب با دقت مورد نیاز تنظیم کرد و نمایش مقدار را ساده‌تر نمود.

۹.۲.۱۸ Tool Diameter Compensation

این قابلیت اثر قطر ابزار بر موقعیت واقعی ماشین کاری را در نظر می‌گیرد. از آنجا که مرکز ابزار با لبه ابزار فاصله‌ای برابر با شعاع ابزار دارد، DRO می‌تواند این فاصله را در محاسبات موقعیت لحاظ کند. این قابلیت در ماشین کاری دقیق و تعیین موقعیت لبه قطعه کاربرد زیادی دارد.

۹.۲.۱۹ Hole Grating Function

این قابلیت برای ایجاد الگوهای منظم سوراخ کاری استفاده می‌شود. برای مثال، در صورتی که چندین سوراخ با فاصله مشخص در ردیف‌ها و ستون‌های مختلف قرار داشته باشند، DRO می‌تواند مختصات محل سوراخ‌ها را محاسبه و به اپراتور ارائه کند.

۹.۲.۲۰ Conical Body Angle Measurement

این قابلیت برای اندازه‌گیری زاویه سطوح مخروطی استفاده می‌شود. با اندازه‌گیری یا وارد کردن اطلاعات مربوط به هندسه مخروط، سیستم می‌تواند زاویه آن را محاسبه کند. این عملکرد بیشتر در کاربردهای مربوط به ماشین کاری قطعات مخروطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۹.۲.۲۱ Menu Location Storage

این قابلیت امکان ذخیره و دسترسی سریع به موقعیت‌های مربوط به منوها و تنظیمات سیستم را فراهم می‌کند. هدف آن کاهش زمان مورد نیاز برای دسترسی مجدد به تنظیمات مورد استفاده اپراتور است.

۹.۲.۲۲ Axis Collection

این قابلیت امکان استفاده ترکیبی از مقادیر محورهای مختلف را در محاسبات فراهم می‌کند. در ماشین‌هایی که حرکت یا موقعیت چند محور باید به صورت ترکیبی مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان از این عملکرد استفاده کرد.

Machine Reference Point ۹.۲.۲۳

این قابلیت برای تعیین و استفاده از نقطه مرجع دستگاه (Machine Reference Point) به کار می‌رود. وجود یک نقطه مرجع مشخص باعث می‌شود موقعیت محورها در یک سیستم مختصات مشخص تعریف شده و تنظیمات دستگاه و عملیات اندازه‌گیری با مرجع ثابتی انجام شوند.

Team Storage and Selection ۹.۲.۲۴

این قابلیت امکان ذخیره و انتخاب مجموعه‌ای از تنظیمات کاری را فراهم می‌کند. در صورتی که دستگاه برای عملیات مختلف با تنظیمات متفاوت استفاده شود، ذخیره اطلاعات موردنیاز باعث کاهش زمان تنظیم مجدد سیستم می‌شود.

Tool Memory – 1,000 Pieces ۹.۲.۲۵

سیستم DRO امکان ذخیره اطلاعات مربوط به حداکثر ۱۰۰۰ ابزار را فراهم می‌کند. اطلاعات مربوط به ابزارها می‌تواند برای استفاده مجدد ذخیره شود و در هنگام انجام عملیات مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این قابلیت در محیط‌هایی که تعداد زیادی ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفید است.

Coordinate Memory – 1,000 Pieces ۹.۲.۲۶

این قابلیت امکان ذخیره حداکثر ۱۰۰۰ مختصات را فراهم می‌کند. مختصات نقاط مختلف قطعه، محل سوراخ‌ها یا موقعیت‌های موردنیاز ماشین‌کاری می‌توانند ذخیره شده و در زمان انجام عملیات مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

Progress Limit ۹.۲.۲۷

این قابلیت برای تعیین محدوده مجاز حرکت محور استفاده می‌شود. اپراتور می‌تواند محدوده مشخصی برای حرکت محور تعریف کند تا از حرکت خارج از محدوده موردنظر جلوگیری شده یا در صورت نزدیک شدن به محدوده، هشدار مناسب ایجاد شود.

Axis Value Freeze ۹.۲.۲۸

این قابلیت امکان ثابت نگه داشتن مقدار نمایش داده‌شده یک محور را فراهم می‌کند. در این حالت مقدار نمایش داده‌شده می‌تواند برای مشاهده یا انجام یک عملیات خاص ثابت نگه داشته شود، حتی در شرایطی که وضعیت واقعی محور تغییر می‌کند.

Add / Remove Axis Value ۹.۲.۲۹

این قابلیت امکان اضافه کردن یا حذف کردن مقدار یک محور از محاسبات یا نمایش را فراهم می‌کند. این عملکرد در کاربردهایی که نیاز به استفاده انتخابی از محورهای مختلف وجود دارد، قابل استفاده است.

Undo Function ۹.۲.۳۰

این قابلیت امکان بازگشت از آخرین عملیات یا تنظیم انجام شده را فراهم می‌کند. در صورت ورود اشتباه اطلاعات یا انجام یک تنظیم ناخواسته، می‌توان با استفاده از Undo به وضعیت قبلی بازگشت.

Sleep Mode ۹.۲.۳۱

در حالت Sleep Mode، سیستم در صورت عدم استفاده برای مدت مشخص وارد حالت کم‌مصرف می‌شود. این قابلیت به کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از روشن ماندن غیرضروری نمایشگر کمک می‌کند.

EDM ۹.۲.۳۲

این کلید در دستگاه دو کاربرد دارد:

۱. نرخ به‌روزرسانی نمایشگر

Screen Renew Ratio

این قابلیت تعیین می‌کند که مقدار نمایش داده شده روی صفحه با چه سرعتی به‌روزرسانی شود. هنگام حرکت محور، مقدار اندازه‌گیری شده توسط خط‌کش دیجیتال دائماً تغییر می‌کند. با تنظیم این گزینه می‌توان سرعت تغییر عدد روی نمایشگر را کنترل کرد.

در صورت وجود لرزش در دستگاه، کاهش سرعت به‌روزرسانی می‌تواند باعث شود عدد نمایش داده شده پایدارتر باشد و خواندن آن راحت‌تر شود. این قابلیت دقت واقعی سیستم اندازه‌گیری را افزایش نمی‌دهد و فقط سرعت به‌روزرسانی نمایشگر را تغییر می‌دهد.

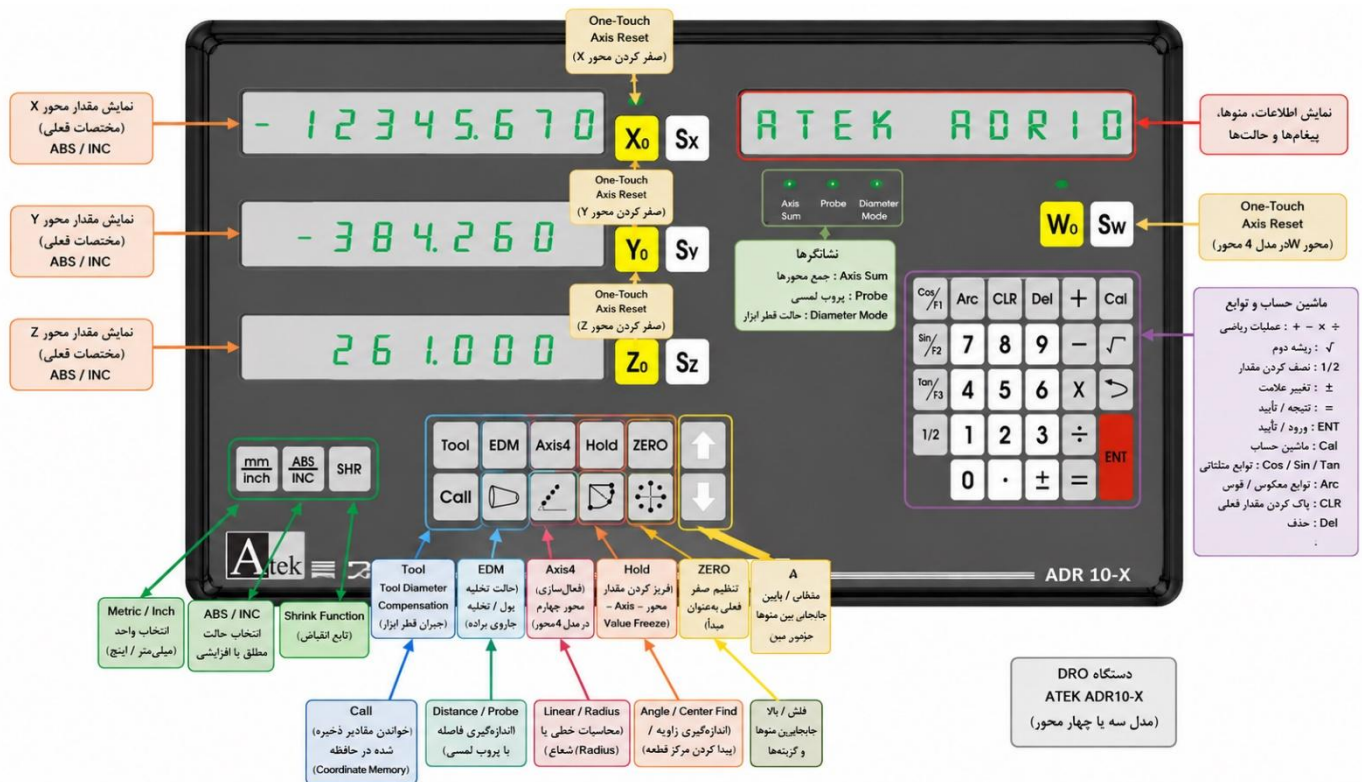
۲. عملکرد ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی

EDM Function

EDM مخفف عبارت زیر است:

Electrical Discharge Machining

این قابلیت مربوط به ماشین کاری با تخلیه الکتریکی است و برای دستگاه‌های مخصوص EDM طراحی شده است. برای دستگاه فرز مورد بررسی ما، یعنی FU 321M، این قابلیت کاربرد مستقیمی ندارد. در تصویر زیر اطلاعات جامعی از توضیحات صفحات قبل آمده است.



۹.۳ شیوهی کار با سیستم

سیستم ATEK ADR10 یک سیستم نمایش و اندازه‌گیری دیجیتال موقعیت است که اطلاعات حرکت محورها را از انکودرهای خطی دریافت کرده و مقدار موقعیت هر محور را روی نمایشگر نشان می‌دهد. کاربر می‌تواند از طریق کلیدهای دستگاه، واحد اندازه‌گیری، حالت مختصات، صفر محورها و سایر تنظیمات را کنترل کند و همچنین از قابلیت‌های محاسباتی و اندازه‌گیری پیشرفته برای انجام عملیات مختلف ماشین‌کاری استفاده نماید. نحوه کار با سیستم در این گزارش بر اساس بخش‌های تنظیمات سیستم، عملکردهای پایه و عملکردهای پیشرفته بررسی می‌شود. لازم به ذکر است که در این قسمت مهم‌ترین بخش‌ها بررسی شدند.

۹.۳.۱ انتخاب زبان Language Selection

در اولین مرحله از تنظیمات سیستم، زبان مورد استفاده برای نمایش اطلاعات دستگاه انتخاب می‌شود. پس از ورود به منوی System Setup، گزینه Language به‌عنوان اولین گزینه نمایش داده می‌شود. با استفاده از کلیدهای عددی می‌توان زبان موردنظر را انتخاب کرد و سپس با فشردن کلید Enter، انتخاب انجام‌شده را ذخیره نمود. سیستم ATEK ADR10 از پنج زبان ترکی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و پرتغالی پشتیبانی می‌کند.

Numeric Button	0	1	2	3	4
Language Option	Turkish	English	German	Spanish	Portuguese

۹.۳.۲ تنظیم تفکیک‌پذیری Resolution Setup

در این بخش، تفکیک‌پذیری نمایش موقعیت برای هر یک از محورهای دستگاه تنظیم می‌شود. پس از انتخاب زبان، با ورود به بخش تنظیم Resolution، ابتدا تنظیمات مربوط به محور X نمایش داده می‌شود. مقدار تفکیک‌پذیری انتخاب‌شده روی نمایشگر نشان داده شده و با فشردن کلید Enter ذخیره می‌شود. مقادیر استاندارد قابل انتخاب شامل ۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۵، ۱، ۲، ۵، ۱۰ و ۲۵ میکرومتر هستند. همچنین با انتخاب گزینه ۹، کاربر می‌تواند مقدار تفکیک‌پذیری دلخواه خود را وارد کند. این تنظیمات برای محورهای دیگر نیز به همین روش قابل انجام است.

Numeric Button	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Resolution	5 μm	1 μm	2 μm	10 μm	25 μm	0,1 μm	0,2 μm	0,5 μm		*

برای وارد کردن مقدار دلخواه، ابتدا ۹ انتخاب شده و سپس Enter فشرده می‌شود. بعد از آن، محور موردنظر با کلید انتخاب محور مشخص شده، مقدار Resolution وارد و با Enter ذخیره می‌شود.

استفاده از محور چهارم برای نمایش زاویه

این بخش مربوط به استفاده از محور چهارم W برای اندازه‌گیری و نمایش زاویه چرخش است. در حالت عادی، محورهای X، Y و Z برای اندازه‌گیری جابه‌جایی خطی استفاده می‌شوند؛ اما در صورتی که محور چهارم به یک انکودر چرخشی (Rotary Encoder) متصل شود، می‌توان از محور W برای اندازه‌گیری مقدار چرخش استفاده کرد.

در بخش تنظیم تفکیک‌پذیری، هنگامی که عبارت RESOLION W روی نمایشگر ظاهر می‌شود؛ ابتدا کلید ۹ را فشار می‌دهیم و سپس Enter را می‌زنیم. در این مرحله باید تعداد پالس‌های انکودر در هر دور وارد شود. پس از وارد کردن مقدار، دوباره کلید Enter را فشار می‌دهیم تا مقدار ذخیره شود.

سپس باید وارد بخش Advanced شویم و گزینه $W \text{ TYPE} = 1$ را تنظیم کنیم؛ مقدار ۱ به معنی انتخاب Rotary است؛ یعنی سیستم W را به‌عنوان یک محور چرخشی در نظر می‌گیرد. بعد از انجام این تنظیمات، سیستم می‌تواند سیگنال‌های Rotary Encoder را دریافت کرده و مقدار چرخش را در محور W به‌صورت زاویه نمایش دهد.

۹.۴ تنظیم جهت اندازه‌گیری Direction Setup

در این بخش، جهت اندازه‌گیری هر محور بر اساس جهت حرکت انکودر تعیین می‌شود. برای تنظیم جهت مثبت، کلید ۱ فشرده می‌شود و مقدار ۱+ روی محور نمایش داده می‌شود؛ برای تنظیم جهت منفی، کلید ۰ فشرده شده و مقدار ۱- نمایش داده می‌شود. پس از انتخاب جهت، با فشردن کلید Enter تنظیمات ذخیره می‌شود. همین روش برای محورهای X، Y، Z و در صورت استفاده، محور W قابل تکرار است.

این تنظیم صرفاً علامت مثبت یا منفی مقدار جابه‌جایی روی نمایشگر را تعیین می‌کند و باعث تغییر جهت واقعی حرکت مکانیکی محور نمی‌شود. در زمان نصب DRO روی دستگاه FU 321M، باید جهت هر Linear Scale بررسی شود تا حرکت واقعی هر محور با افزایش یا کاهش صحیح مقدار نمایش داده‌شده مطابقت داشته باشد.

۹.۵ انتخاب نوع ماشین ابزار Machine Tool Selection

این بخش برای انتخاب نوع ماشین ابزار مورد استفاده از سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت است. پس از ورود به این منو، با استفاده از کلیدهای عددی نوع ماشین انتخاب می‌شود و سپس با فشردن کلید Enter، انتخاب انجام شده ذخیره می‌شود. سیستم ATEK ADR10 امکان انتخاب پنج نوع ماشین ابزار شامل فرز، تراش، سنگ‌زنی، بورینگ و ماشین کاری تخلیه الکتریکی را فراهم می‌کند.

کلید	نوع ماشین	Type of Machine
۰	فرز	Milling
۱	تراش	Lathe
۲	سنگ‌زنی	Grinding
۳	بورینگ	Bohrwerk
۴	ماشین کاری تخلیه الکتریکی	Spark Erosion

برای دستگاه مورد بررسی ما، یعنی FU 321M، گزینه ۰ (Milling) باید انتخاب شود، زیرا این دستگاه یک دستگاه فرز یونیورسال است.

۹.۶ انتخاب روش جبران خطا Compensation Selection

این بخش برای انتخاب روش جبران خطای سیستم اندازه‌گیری در تنظیمات سیستم استفاده می‌شود. پس از ورود به منوی System Setup، با استفاده از کلیدهای بالا و پایین، گزینه COMPNSTN انتخاب می‌شود. در این قسمت، با فشردن کلید ۰، روش Linear Compensation و با فشردن کلید ۱، روش Segmented Compensation انتخاب می‌شود. در نهایت، با فشردن کلید Enter، روش انتخاب شده ذخیره می‌گردد.

در روش Linear Compensation، خطای اندازه‌گیری در کل طول محور با استفاده از یک ضریب اصلاح مشخص جبران می‌شود؛ در حالی که در روش Segmented Compensation، طول محور به چند بخش تقسیم شده و خطای هر بخش به صورت جداگانه اصلاح می‌شود. بنابراین روش دوم می‌تواند برای جبران خطاهای متغیر در طول محور، دقت بیشتری ایجاد کند.

تابع جبران خطای خطی Linear Error Compensation Factor

این قابلیت برای جبران خطای خطی سیستم اندازه‌گیری در هر یک از محورها استفاده می‌شود. در این نوع خطا، مقدار خطای اندازه‌گیری با افزایش فاصله، به‌صورت متناسب افزایش یا کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین برای هر محور تنها یک مقدار به نام Correction Factor تعیین می‌شود. این ضریب بر اساس مقایسه بین مقدار واقعی اندازه‌گیری‌شده و مقدار نمایش‌داده‌شده روی صفحه در طول مرجع ۱۰۰۰ میلی‌متر محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه ضریب اصلاح به صورت زیر است:

$$\text{Correction Factor} = \frac{L_{\text{Screen}}}{L_{\text{Real}}} \times 1000$$

L_{Real} = مقدار واقعی اندازه‌گیری‌شده

L_{Screen} = مقدار نمایش‌داده‌شده روی نمایشگر

فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی جبران خطای خطی

برای فعال کردن قابلیت Linear Compensation، ابتدا باید سیستم اندازه‌گیری در حالت ABS قرار داشته باشد. سپس محور موردنظر بعد از فشردن کلید mm/inch با استفاده از Axis Selection انتخاب می‌شود و وارد بخش تنظیم جبران خطا می‌شویم. مقدار Correction Factor محاسبه‌شده برای آن محور بعد از فشردن کلید Sx وارد شده و با فشردن Enter ذخیره می‌شود. پس از ذخیره مقدار، با کلید مربوط به خروج از منو از این بخش خارج می‌شویم و جبران خطای خطی برای محور انتخاب‌شده فعال خواهد شد.

برای غیرفعال کردن این قابلیت، همین مراحل دوباره انجام می‌شود؛ با این تفاوت که مقدار Correction Factor برابر ۰ وارد می‌شود. بنابراین مقدار صفر به سیستم اعلام می‌کند که هیچ اصلاح خطی برای آن محور اعمال نشود.

این قابلیت زمانی مناسب است که خطای محور تقریباً خطی و متناسب با طول حرکت باشد. اگر خطای محور در نقاط مختلف مقدار متفاوتی داشته باشد، استفاده از Segmented Error Compensation مناسب‌تر است، زیرا می‌توان خطا را در بخش‌های مختلف مسیر به‌صورت جداگانه اصلاح کرد.

۹.۷ تعیین نوع محور چهارم 4th Axis Type

این بخش برای تعیین نوع انکودر مورد استفاده در محور چهارم (W) در منوی Advanced Setting است. اگر برای محور W از Rotary Encoder استفاده شود، کلید ۱ انتخاب می‌شود؛ در این حالت روی نمایشگر، مقدار 1 و عبارت rot نمایش داده می‌شود. اگر از Linear Encoder استفاده شود، کلید ۰ انتخاب شده و مقدار 0 و عبارت Lin نمایش داده می‌شود. با این تنظیم، سیستم مشخص می‌کند که سیگنال‌های ورودی محور W مربوط به یک انکودر چرخشی یا خطی هستند. در ضمن فعال و غیرفعال کردن محور چهارم با کلید Axis4 انجام می‌شود.

۹.۸ غیرفعال کردن صدای بوق Buzzer Close

این بخش برای کنترل صدای بوق (Buzzer) سیستم نمایشگر دیجیتال استفاده می‌شود. در این منو، با فشردن کلید ۱ صدای بوق غیرفعال می‌شود و با فشردن کلید ۰ صدای بوق فعال می‌گردد. این تنظیم به کاربر اجازه می‌دهد در صورت نیاز صدای هشدارها و بازخوردهای صوتی دستگاه را قطع یا فعال کند. پس از انتخاب حالت موردنظر، تنظیمات با فشردن کلید Enter ذخیره می‌شود.

۹.۹ Measurement System Change

در این بخش، کاربر می‌تواند واحد اندازه‌گیری سیستم را بین Metric و Inch انتخاب کند. با هر بار فشردن کلید مربوط به تغییر واحد، سیستم بین دو حالت میلی‌متر (Metric) و اینچ (Inch) جابه‌جا می‌شود. واحد فعال نیز از طریق LEDهای مربوطه روی پنل دستگاه مشخص می‌شود. این تغییر واحد بر نحوه نمایش مقادیر اندازه‌گیری شده در سیستم DRO تأثیر می‌گذارد.

سیستم اینچی



سیستم متریک



۹.۱۰ انتخاب حالت عملکرد

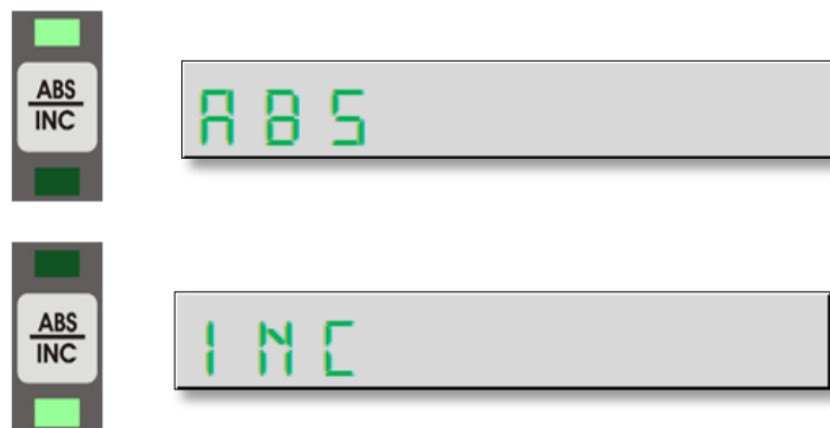
در سیستم ATEK ADR10، حالت نمایش مختصات با استفاده از کلید ABS/INC انتخاب می‌شود. این سیستم از دو حالت مختلف نمایش مختصات پشتیبانی می‌کند: Absolute و Incremental. با هر بار فشردن کلید ABS/INC، سیستم بین این دو حالت جابه‌جا می‌شود. حالت فعال هم‌زمان از طریق LED مربوطه و همچنین روی نمایشگر اطلاعات دستگاه مشخص می‌شود.

حالت Absolute:

در این حالت، موقعیت محور نسبت به یک مبدأ ثابت یا صفر مطلق نمایش داده می‌شود و مقدار نمایش داده‌شده نشان‌دهنده موقعیت فعلی محور نسبت به آن مبدأ است.

حالت Incremental:

در این حالت، یک نقطه به‌عنوان مبدأ موقت در نظر گرفته می‌شود و مقدار جابه‌جایی محور نسبت به آن نقطه نمایش داده می‌شود. این حالت برای انجام عملیات‌هایی که نیاز به اندازه‌گیری فاصله از یک نقطه مشخص دارند، بسیار کاربردی است.



۹.۱۱ صفر کردن محورها

مقدار نمایش داده‌شده برای هر محور را می‌توان با استفاده از کلید صفر مربوط به همان محور، به مقدار صفر تنظیم کرد. کلید مورد نیاز برای صفر کردن هر محور در زیر آورده شده است:



۹.۱۲ تنظیم دستی مقدار هر محور

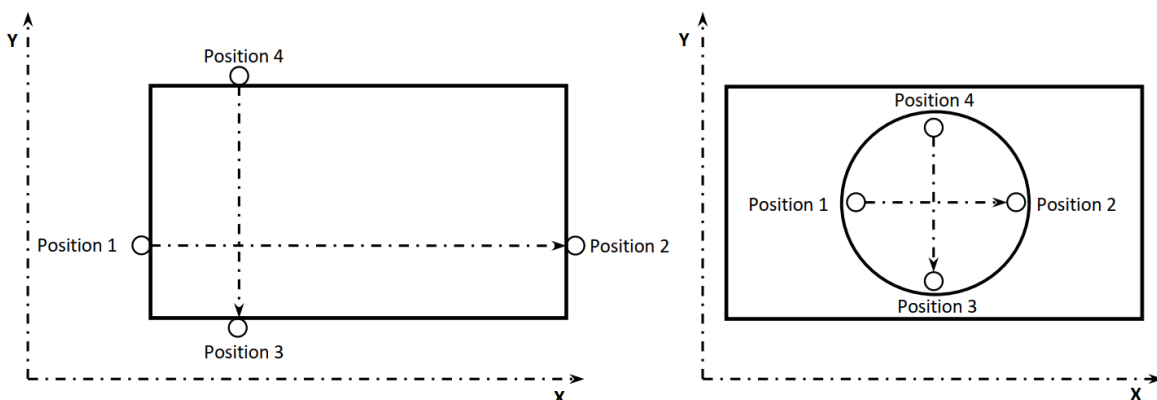
این قابلیت برای وارد کردن دستی مقدار مختصات برای هر یک از محورها استفاده می‌شود. ابتدا باید با استفاده از کلید Axis Selection، محوری که قرار است مقدار آن تنظیم شود انتخاب گردد. سپس مقدار موردنظر با صفحه کلید وارد شده و با فشردن کلید Enter، مقدار جدید برای محور انتخاب شده ثبت می‌شود. برای محورهای X، Y، Z و W می‌توان این عملیات را به صورت جداگانه با کلیدهای S_x , S_y , S_z , S_w انجام داد. این قابلیت زمانی کاربرد دارد که اپراتور بخواهد مقدار مشخصی را به عنوان موقعیت فعلی محور وارد کند یا یک مبدأ مختصات جدید تعریف نماید.

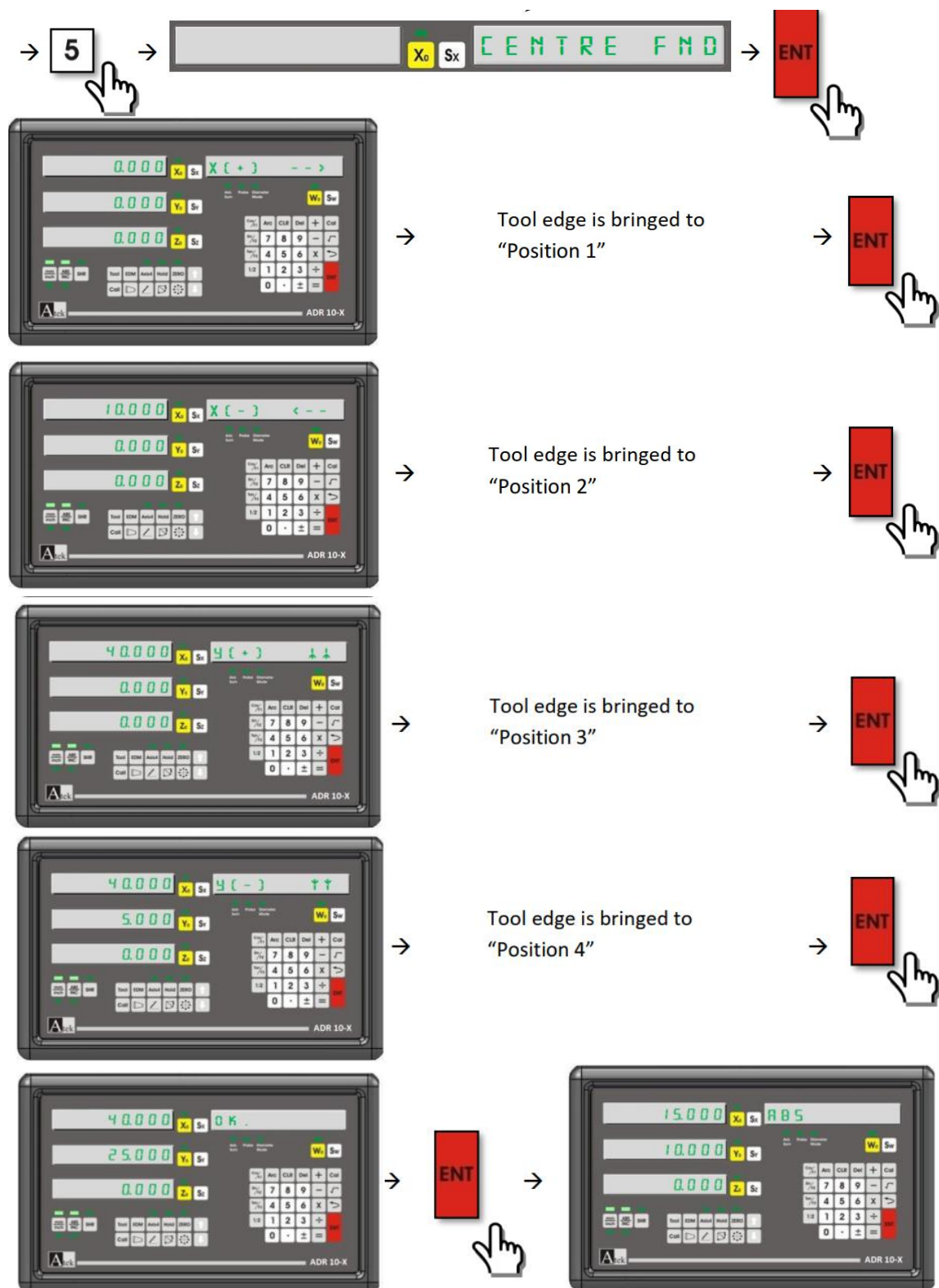
۹.۱۳ یافتن مرکز قطعه کار Center Find

این قابلیت در دستگاه‌های فرز و بورینگ برای پیدا کردن مرکز قطعه کار در صفحه X-Y استفاده می‌شود. برای تعیین مرکز، باید چهار نقطه از قطعه به سیستم معرفی شود. ابتدا با انتخاب این قابلیت، نقطه اول روی یکی از لبه‌های قطعه در راستای محور X لمس شده و موقعیت آن ثبت می‌شود. سپس لبه مقابل قطعه در راستای X به عنوان نقطه دوم ثبت می‌گردد. در ادامه، دو نقطه دیگر روی لبه‌های قطعه در راستای محور Y لمس و ثبت می‌شوند. پس از ثبت هر چهار نقطه، عبارت OK روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

پس از تأیید، سیستم مختصات موردنیاز برای رسیدن به مرکز قطعه را نمایش می‌دهد. اپراتور با حرکت دادن میز دستگاه و رساندن مقادیر نمایش داده شده به صفر، به مرکز قطعه می‌رسد. بنابراین این قابلیت با استفاده از چهار نقطه اندازه‌گیری شده، مرکز هندسی قطعه را در صفحه X-Y محاسبه کرده و نیاز به محاسبات دستی برای تعیین مرکز را کاهش می‌دهد.

به دلیل اهمیت یافتن مرکز قطعه کار، این قسمت مرحله به مرحله توضیح داده شده است:





حالا باید به کمک هندویل و حرکت دادن میز و زین در راستاهای X,Y به مرکز قطعه برسیم طوری که نمایشگرها هر دو ۰ را نشان دهند.

۹.۱۴ محاسبات با اعداد محورها Simple Calculations

این قابلیت امکان انجام محاسبات ساده جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را مستقیماً بر روی مقادیر نمایش داده شده محورها فراهم می کند و برای استفاده از آن نیازی به فعال کردن ماشین حساب دستگاه نیست. ابتدا محوری که قرار است محاسبه روی مقدار آن انجام شود با استفاده از Axis Selection انتخاب می شود. سپس کلید مربوط به عمل ریاضی موردنظر، یعنی +، -، × یا ÷، فشرده شده و مقدار موردنظر وارد می شود. در نهایت با فشردن Enter، نتیجه محاسبه ثبت و روی نمایشگر نشان داده می شود. فقط ابتدا باید Sx یا محور مورد نظر وارد شود. برای Undo کردن هم باید ابتدا محور انتخاب شده و سپس کلید روبه رو زده شود.



این قابلیت برای انجام سریع محاسبات حین ماشین کاری مفید است؛ برای مثال، اپراتور می تواند مقدار فعلی یک محور را با یک فاصله مشخص جمع یا تفریق کند و بدون انجام محاسبات جداگانه، مقدار جدید موردنیاز را مستقیماً روی DRO به دست آورد.

تابع ماشین حساب Calculator Function

به چند صورت می توان از Cal استفاده کرد. برای مثال اگر به اعداد خوانده شده توسط DRO کاری نداشته باشیم، صرفاً Cal را می زنیم؛ برای مثال عدد ۳۰ را وارد کرده و بعد رادیکال. در صفحه دیجیتالی مربوط به W0 می توان عدد حاصل را مشاهده کرد.

اگر بخواهیم عدد محاسبه شده را به محورها منتقل کنیم؛ به این شکل عمل می کنیم: پس از انجام محاسبه در حالت Calculator، برای انتقال نتیجه به یکی از محورهای دستگاه، ابتدا باید پیکان بالا زده شده و بعد محور موردنظر با استفاده از کلید انتخاب محور مثلاً Sy انتخاب شود. سپس با خروج از حالت ماشین حساب، مقدار محاسبه شده روی محور انتخاب شده نمایش داده می شود. به این ترتیب، نتیجه محاسبه می تواند مستقیماً به عنوان مقدار موقعیت محور مورد استفاده قرار گیرد.

حالا اگر بخواهیم عدد روی هریک از محورها را به ماشین حساب منتقل کنیم، مراحل زیر را انجام می دهیم: ابتدا با فشردن کلید CAL وارد حالت ماشین حساب می شویم. سپس با استفاده از کلید مربوط به انتقال مقدار، محور موردنظر انتخاب می شود. همچنین می توان با فشردن کلید صفر محور، مقدار همان محور را به ماشین حساب منتقل کرد. پس از نمایش مقدار محور در صفحه ماشین حساب، با فشردن Enter مقدار تأیید شده و می توان محاسبات موردنظر را روی آن انجام داد.

۹.۱۵ Sleep Mode

حالت Sleep Mode برای جلوگیری از استفاده یا تغییر ناخواسته تنظیمات دستگاه در زمان‌هایی است که دستگاه در حال کار نیست. با فعال شدن این حالت، تمام کلیدهای دستگاه به جز کلید HOLD غیرفعال می‌شوند و در نتیجه افراد دیگر نمی‌توانند به صورت ناخواسته تنظیمات یا مقادیر نمایش داده شده را تغییر دهند.

با وجود غیرفعال بودن کلیدها، سیگنال‌های انکودر همچنان توسط سیستم دریافت و پردازش می‌شوند. بنابراین اگر در حالت Sleep میز دستگاه جابه‌جا شود، سیستم این تغییر موقعیت را تشخیص داده و موقعیت جدید را ثبت می‌کند. پس از خروج از حالت Sleep و بازگشت به حالت عادی، دستگاه از آخرین موقعیت واقعی محور استفاده می‌کند.

برای ورود به Sleep Mode و همچنین خروج از آن، از کلید HOLD استفاده می‌شود. این قابلیت می‌تواند در زمان توقف دستگاه، زمان استراحت یا پس از پایان کار مورد استفاده قرار گیرد تا از تغییرات ناخواسته توسط افراد دیگر جلوگیری شود.

۹.۱۶ تعیین نقطه صفر خط‌کش Ruler Zero Pont

برای تعیین نقطه صفر خط‌کش، ابتدا محور مورد نظر با استفاده از کلید انتخاب محور انتخاب می‌شود. سپس کلید mm/inch فشرده شده و صفحه Compensation نمایش داده می‌شود. با فشردن کلید پیکان پایین از این صفحه عبور کرده و وارد صفحه اطلاعات می‌شویم. در این صفحه عبارت RULER ZERO نمایش داده می‌شود. با فشردن Enter، فرآیند تعیین صفر آغاز می‌شود. سپس باید Linear Scale را حرکت داد تا عبارت OK روی نمایشگر ظاهر شود. پس از نمایش این عبارت، سیستم به صورت خودکار پس از مدت کوتاهی از این عملکرد خارج می‌شود. لازم به ذکر است که این مرحله برای نصب DRO روی دستگاه فرز ضروری است.

این عملکرد برای تعیین نقطه صفر خود خط‌کش دیجیتال است و با صفر کردن معمولی محور توسط کلید ZERO تفاوت دارد. در پروژه نصب DRO روی FU 321M، این قابلیت می‌تواند برای تعریف یک مرجع ثابت برای سیستم اندازه‌گیری X، Y و Z اهمیت داشته باشد.

۹.۱۷ تعیین نقطه صفر مکانیکی Mechanical Zero Point

این قابلیت برای تعیین نقطه صفر مکانیکی دستگاه برای محور موردنظر استفاده می‌شود. ابتدا محور موردنظر با استفاده از کلید انتخاب محور انتخاب شده و سپس وارد بخش تنظیم نقطه صفر می‌شویم. پس از عبور از صفحه Compensation، عبارت RULER ZERO روی نمایشگر ظاهر می‌شود. در این مرحله با فشردن کلید HOLD، حالت تنظیم از نقطه صفر خط کش به نقطه صفر مکانیکی تغییر کرده و عبارت MACH. ZERO نمایش داده می‌شود.

سپس Linear Scale تا نقطه انتهایی سمت چپ حرکت داده می‌شود و با فشردن Enter، این موقعیت به عنوان نقطه صفر مکانیکی محور ثبت می‌گردد. این نقطه به عنوان یک مرجع ثابت برای تعیین موقعیت محور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت با Ruler Zero:

در Ruler Zero، نقطه صفر مربوط به خود خط کش دیجیتال تعیین می‌شود؛ اما در Mechanical Zero، یک موقعیت مشخص از حرکت مکانیکی دستگاه به عنوان مرجع صفر تعریف می‌شود.

۹.۱۸ حافظه نقاط مرجع Datum Point Memory

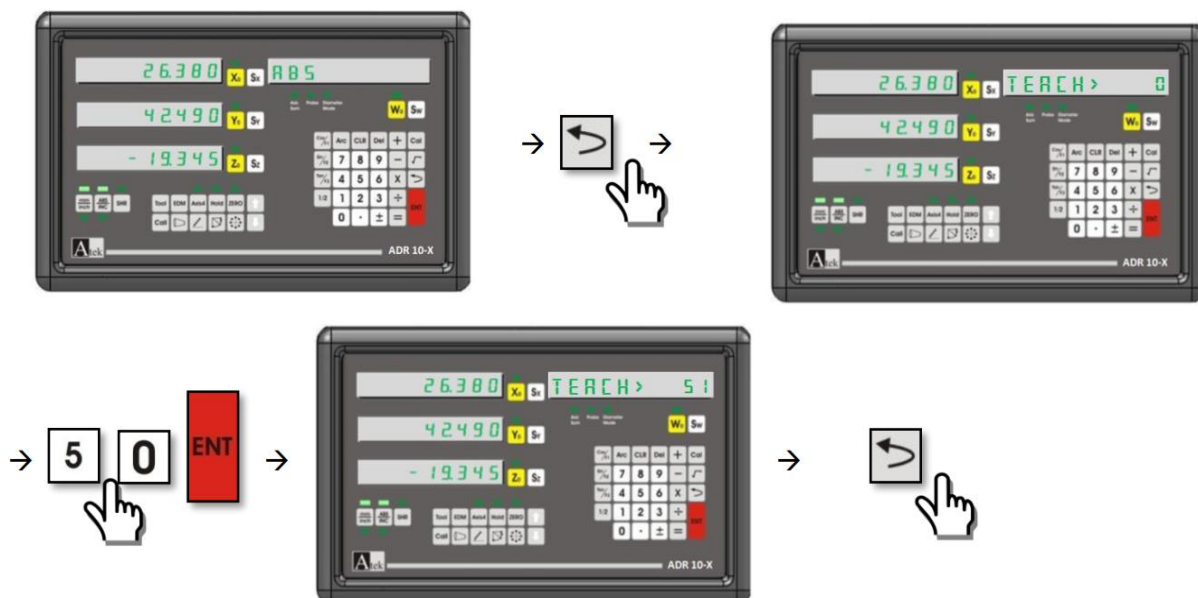
این قابلیت برای ذخیره کردن مختصات نقاط مختلف روی قطعه کار استفاده می‌شود. سیستم نمایشگر دیجیتال می‌تواند تا ۱۰۰۰ نقطه مرجع متفاوت را در حافظه خود ذخیره کند. هدف اصلی این قابلیت این است که اگر اپراتور با چند نقطه یا چند مبدأ مختلف روی یک قطعه کار می‌کند، مجبور نباشد مختصات هر نقطه را دوباره و دوباره اندازه‌گیری یا وارد کند. استفاده از این قابلیت دستگاه، سرعت کار با آن را برای قطعات مشابه بسیار بالا می‌برد.

برای دستگاه فرز ما این قابلیت می‌تواند بسیار مفید باشد؛ مثلاً اگر یک قطعه دارای چندین سوراخ، شیار یا محل ماشین‌کاری باشد، می‌توان مختصات نقاط مختلف را یک بار تعیین و در حافظه ذخیره کرد. سپس اپراتور می‌تواند نقاط ذخیره‌شده را یکی یکی فراخوانی کرده و میز دستگاه را به موقعیت مناسب منتقل کند. این کار باعث کاهش زمان تنظیم دستگاه، کاهش خطای ورود مجدد مختصات و افزایش تکرارپذیری عملیات ماشین‌کاری می‌شود.

شیوه‌ی کار به این صورت است که پس از قرار دادن میز دستگاه در مختصات موردنظر، مختصات محورهای موجود در آن موقعیت را می‌توان در یکی از خانه‌های حافظه ذخیره کرد. برای این کار، ابتدا کلید Undo زده شده و سپس شماره موردنظر برای نقطه وارد شده و با فشردن Enter، مختصات فعلی در آن شماره ذخیره می‌شود. سپس با فشردن کلید مربوط به خروج، از این بخش خارج می‌شویم. به این ترتیب، نقاط مختلف قطعه را می‌توان یک‌بار تعیین و ذخیره کرد و در مراحل بعدی بدون نیاز به تنظیم مجدد مختصات، از آن‌ها استفاده کرد. یک مثال در زیر آورده شده‌است که مراحل را توضیح داده‌است.

Example: X: 26,380 Y: 42,490 Z: -19,345 values are seen on the axes. To set number 50 coordinate memory:

Way 1:



برای فراخوانی یک Datum Point ذخیره‌شده، ابتدا کلید ZERO را فشار دهید، سپس شماره حافظه موردنظر، برای مثال ۵۰، را با صفحه‌کلید وارد کرده و Enter را بزنید. سپس مطمئن شوید سیستم در حالت ABS قرار دارد. در ادامه با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ می‌توان نقاط ذخیره‌شده را فراخوانی و بین آن‌ها جابه‌جا شد. پس از انتخاب نقطه، مختصات ذخیره‌شده آن در اختیار اپراتور قرار می‌گیرد و با حرکت دادن دستی محورهای دستگاه توسط هندویل‌ها، محورهای X، Y و Z به مختصات موردنظر رسانده می‌شوند. DRO خودش میز را حرکت نمی‌دهد؛ اپراتور باید با حرکت دستی محورها، موقعیت نمایش داده‌شده را تنظیم کند.

۹.۱۹ دایره سوراخ کاری و تقسیم‌بندی زاویه‌ای (Bolt Hole Circle (Divisor)

این قابلیت در دستگاه فرز برای ایجاد چند سوراخ با فاصله زاویه‌ای مساوی روی یک دایره استفاده می‌شود. کاربر می‌تواند زاویه شروع و زاویه پایان عملیات را تعیین کند و سیستم بر اساس این مقادیر، موقعیت سوراخ‌ها را محاسبه می‌کند. همچنین تقسیم‌بندی سوراخ‌ها می‌تواند بین هر دو محور موردنظر، مانند X و Y، انجام شود. اگر مقدار زاویه وارد شده بیشتر از ۳۶۰ درجه باشد، سیستم آن را نسبت به یک دور کامل محاسبه می‌کند. برای مثال، اگر مقدار ۳۹۰ درجه وارد شود، سیستم آن را معادل ۳۰ درجه در نظر می‌گیرد.

به این ترتیب، اپراتور لازم نیست مختصات تک تک سوراخ‌ها را به صورت دستی محاسبه کند؛ سیستم موقعیت‌های موردنیاز برای سوراخ کاری روی دایره را تعیین می‌کند و اپراتور با حرکت دادن محورهای دستگاه به موقعیت‌های مشخص شده، سوراخ‌ها را ایجاد می‌کند.

روش انجام Bolt Hole Circle

ابتدا کلید Divisor را فشار می‌دهیم تا وارد این تابع شویم. سپس با کلیدهای $\uparrow$ و $\downarrow$ محورهای مورد استفاده را انتخاب کرده و Enter می‌زنیم. در این مرحله باید فاصله مرکز دایره تا مبدأ دستگاه (نقطه صفر) را برای دو محور وارد کنیم؛ یعنی DRO باید بداند مرکز دایره نسبت به صفر X و Y کجاست. سپس با کلید $\downarrow$ به مرحله بعد می‌رویم.

در مرحله بعد، قطر دایره وارد شده و با Enter تأیید می‌شود. سپس تعداد سوراخ‌ها را وارد می‌کنیم و دوباره Enter می‌زنیم. بعد از آن زاویه سوراخ اول (First Hole Angle) و سپس زاویه سوراخ آخر (Last Hole Angle) تعیین می‌شود.

پس از وارد کردن این اطلاعات، باید میز دستگاه را حرکت دهیم تا مختصات نمایش داده شده برای نقطه موردنظر به $X = 0.000$ و $Y = 0.000$ برسد. در این موقعیت، دستگاه روی محل سوراخ اول قرار گرفته و می‌توان سوراخ اول را ماشین کاری کرد.

بعد از سوراخ اول، با فشردن کلید $\downarrow$ ، مختصات سوراخ دوم روی نمایشگر ظاهر می‌شود. اپراتور با حرکت دادن میز دستگاه، X و Y را به مختصات نمایش داده شده می‌رساند و سوراخ دوم را ایجاد می‌کند. همین روند برای تمام سوراخ‌ها تکرار می‌شود. در پایان، با فشردن کلید بازگشت ($\leftarrow$) از تابع Divisor خارج می‌شویم.

به دلیل اهمیت این قسمت، کل مراحل آن در زیر توضیح داده شده است:

Example: On XZ coordinate plane,

Distance to X axis= 100 mm Distance to Z axis= 80mm

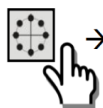
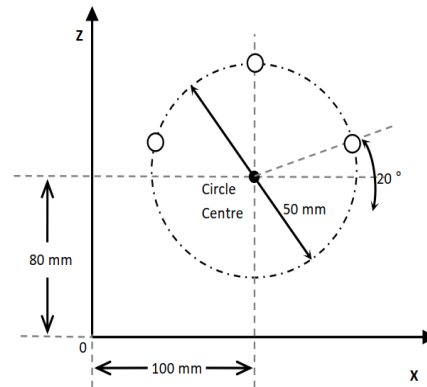
Circle Diameter= 50 mm

Hole Number= 3

Start Angle= 20°

Finished Angle= 160°

With this information to use divisor function:



→ [X0] [Sx] PCD XY → [Find "PCD XZ"]



→ [Sx] [1] [0] [0] [ENT] [Sz] [8] [0] [ENT] [↓]

→ [0.000] [X0] [Sx] DIAMETER → [5] [0] [ENT]

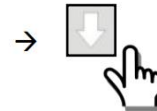
→ [0] [X0] [Sx] NUMBER → [3] [ENT]

→ [0.000] [X0] [Sx] START ANGL → [2] [0] [ENT]

→ [0.000] [X0] [Sx] END ANGL → [1] [6] [0] [ENT]



→ To make zero all axis displays the table make move and drilling operation is done.



→ For point 2 the distance values are screened and up to making zero the axis value, the table make moved and the 2nd hole drilling operation is done.



→ For point 3 the distance values are screened and up to making zero the axis value, the table make moved and the 3rd Hole drilling operation is done.



۹.۲۰ تابع سوراخ کاری خطی Bolt Hole Line Function

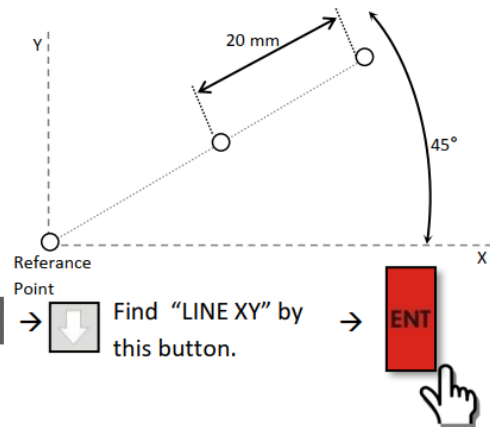
این قابلیت برای ایجاد چند سوراخ با فاصله‌های مساوی روی یک خط مستقیم استفاده می‌شود. ابتدا میز دستگاه را به نقطه مرجع (Reference Point) که محل اولین سوراخ است منتقل می‌کنیم و با انتخاب این تابع، دو محور مورد استفاده را مشخص می‌کنیم. سپس دو روش برای تعیین فاصله سوراخ‌ها وجود دارد: در حالت STEP، فاصله بین دو سوراخ متوالی وارد می‌شود؛ در حالت LENGTH، فاصله بین سوراخ اول و آخر مشخص می‌شود و سیستم فاصله مساوی بین سوراخ‌ها را محاسبه می‌کند. پس از تعیین فاصله، زاویه خط نسبت به محور اول و سپس تعداد سوراخ‌ها وارد می‌شود. بعد از تأیید، مختصات نقطه اول نمایش داده می‌شود که چون دستگاه از قبل در نقطه مرجع قرار دارد، مقدار آن صفر است. پس از سوراخ کاری نقطه اول، با فشردن کلید ↓ مختصات نقطه دوم نمایش داده می‌شود و اپراتور با حرکت دادن میز، محورها را تا رسیدن مقادیر به صفر تنظیم می‌کند و سوراخ دوم را ایجاد می‌کند. این فرآیند برای تمام سوراخ‌ها تکرار شده و در پایان با کلید بازگشت از تابع خارج می‌شویم.

به علت اهمیت این قسمت، کل مراحل آن در صفحه‌ی بعد توضیح داده شده‌است.

Example: On XY Coordinate Plane,

20 mm step distance,

45° Angle, to drill 3 pieces linear holes;



→ → → Find "LINE XY" by this button. → →

→ → Find "STEP" by this button. → → →

→ → → →

→ → → →

→ → Table is on Reference point so all the values are "0" → →

For Point 2 the moving distance is screened. The table is moved up to make zero all axis values and 2nd hole will be drilled. → →

For Point 3 the moving distance is screened. The table is moved up to make zero all axis values and 3th hole will be drilled. → →

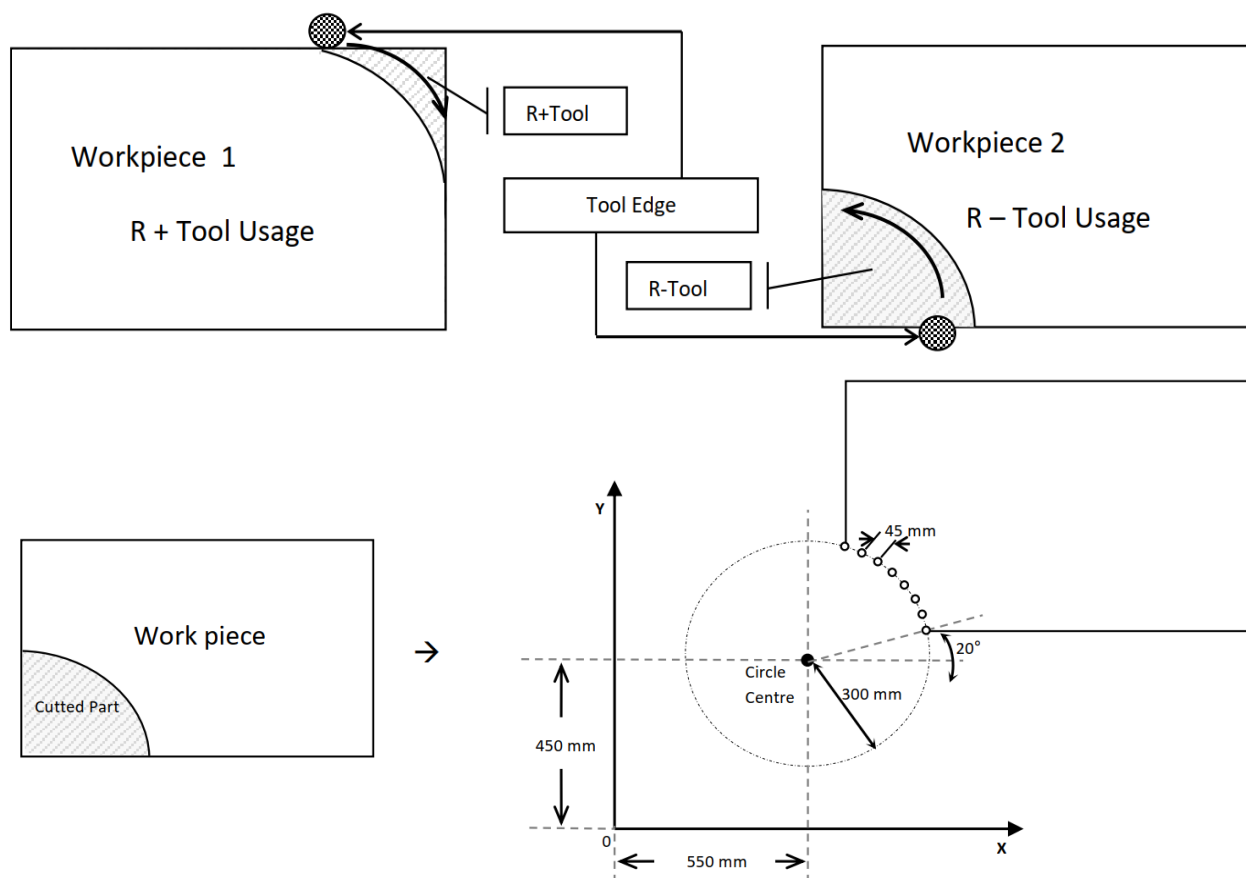
۹.۲۱ تابع Smooth Radius

این تابع برای زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم روی قطعه یک مسیر قوسی شکل ایجاد کنیم؛ یعنی ابزار فرز باید در امتداد بخشی از یک دایره حرکت کند. مثلاً اگر بخواهیم یک گوشه گرد یا یک قوس محدب/مقعر روی قطعه ایجاد کنیم، این تابع به ما کمک می‌کند مسیر حرکت ابزار را به نقاط متوالی تقسیم کنیم.

ایده اصلی این است که شما مشخصات هندسی قوس را به DRO می‌دهید؛ سپس DRO مختصات نقاطی را که ابزار باید در طول مسیر به آن‌ها برسد محاسبه می‌کند. اپراتور بعد از هر نقطه، میز دستگاه را با هندویل حرکت می‌دهد تا مقادیر نمایشگر به صفر برسند و سپس به نقطه بعدی می‌رود. در نتیجه لازم نیست مختصات تک‌تک نقاط روی قوس را با روابط مثلثاتی محاسبه کنید. Manual این تابع را برای صفحات XY، YZ و XZ در نظر گرفته است.

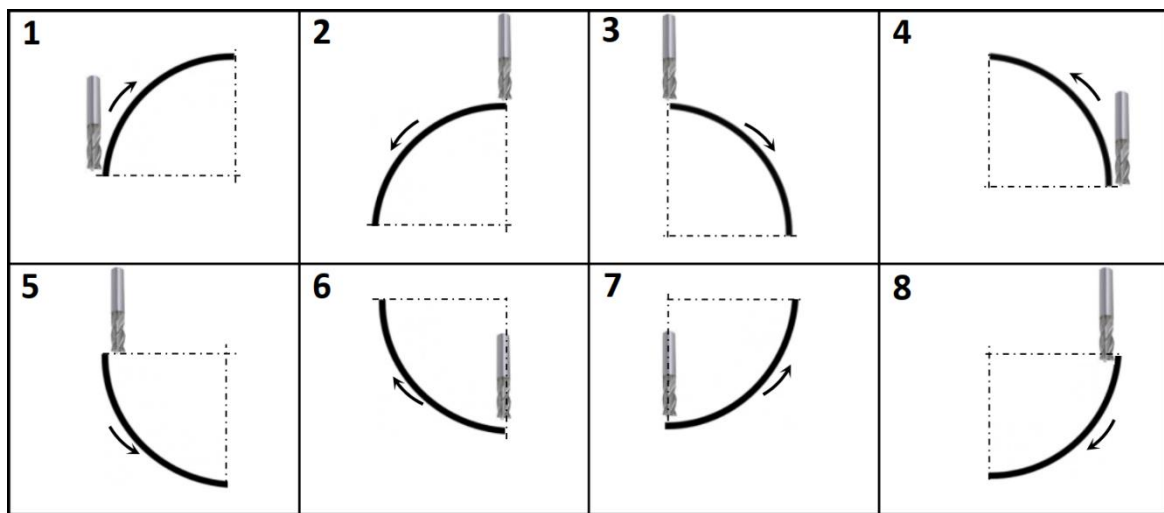
پارامتر	معنی
Plane	صفحه‌ای که قوس در آن ماشین‌کاری می‌شود؛ XY، YZ یا XZ
Centre Position	موقعیت مرکز دایره نسبت به محورهای دستگاه
Radius	شعاع قوس موردنظر
Tool Radius/Diameter	شعاع یا قطر ابزار فرز
Maximum Cutting	حداکثر فاصله مجاز بین دو نقطه متوالی مسیر
Reference Angle	زاویه شروع مسیر قوسی
Finish Angle	زاویه پایان مسیر قوسی
R+ / R- Tool	تعیین نحوه در نظر گرفتن قطر ابزار نسبت به قوس

در این مرحله می‌توان اثر قطر ابزار را نسبت به شعاع اضافه یا کم کرد؛ این موضوع برای اینکه اندازه نهایی قطعه دقیقاً مطابق نقشه باشد بسیار مهم است.



۹.۲۲ تابع شعاع ساده Simple Radius

این قابلیت برای ماشین کاری دقیق یک مسیر دایره‌ای یا قوسی روی قطعه کار استفاده می‌شود. تفاوت اصلی آن با Smooth Radius این است که در Simple Radius نیازی نیست زاویه شروع (Reference Angle) و زاویه پایان (Finish Angle) را وارد کنیم. به جای آن، مسیر موردنظر را از بین ۸ حالت/ربع مسیر دایره‌ای (Tool Path) که در شکل زیر نشان داده شده است، انتخاب می‌کنیم. همچنین موقعیت فعلی ابزار در لحظه ورود به تابع، به عنوان مرکز دایره در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین برخلاف Smooth Radius، لازم نیست مختصات مرکز را جداگانه وارد کنیم.



بعد از وارد کردن اطلاعات، روی نمایشگر عبارت POINT 1 ظاهر می‌شود و DRO مختصات نقطه اول مسیر را روی محورها نشان می‌دهد. اپراتور با حرکت دادن میز، مقادیر محورها را به صفر می‌رساند و نقطه اول را ماشین کاری می‌کند.

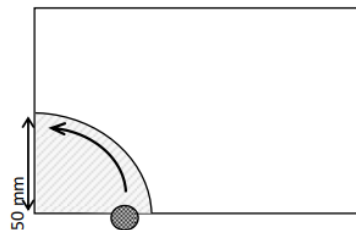
سپس با کلید ↓، مختصات Point 2 نمایش داده می‌شود. اپراتور دوباره میز را حرکت می‌دهد تا مقادیر به صفر برسند و نقطه دوم را ماشین کاری می‌کند. همین کار برای نقاط بعدی ادامه پیدا می‌کند تا کل مسیر قوسی کامل شود. در پایان با کلید خروج از تابع خارج می‌شویم.

به دلیل اهمیت این قسمت، مراحل انجام آن با یک مثال توضیح داده شده است:

Example: On XZ plane 50 mm diameter,

6 mm tool diameter and 12 mm max. cutting distance

simple radius as the picture direction;



→ → → Find "Simple R" by this button → →

→ → → Find XZ by this button → →

→ → → → →

→ → → → → →

→ → → → →

→ → → → → →

→ → → Select R-TOOL (concave) → →

→ → Move the table up to make zero all axis values on the screen and make drilling. → →

→ Point 2 values are seen. The table is moved up to zero the values. Drilling operation is done. The next point is passed by button. The same operations are repeated for all points.

→ After all points button is pressed to exit.

۹.۲۳ تابع الگوی خطی سوراخ کاری Frame Hole Patterns & Linear Hole Patterns

این قابلیت برای ایجاد چندین سوراخ به صورت شبکه‌ای (Grid) روی قطعه کار استفاده می‌شود؛ یعنی سوراخ‌ها در چند ردیف (Line) و ستون (Column) با فاصله‌های مشخص از یکدیگر قرار می‌گیرند. مزیت آن این است که اپراتور لازم نیست مختصات تک تک سوراخ‌ها را محاسبه کند؛ DRO با توجه به فاصله بین ستون‌ها، فاصله بین ردیف‌ها، زاویه شبکه و تعداد ردیف و ستون، موقعیت تمام سوراخ‌ها را محاسبه و به ترتیب نمایش می‌دهد.

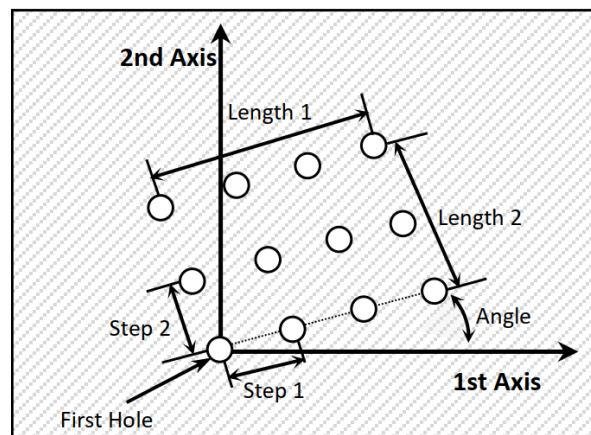
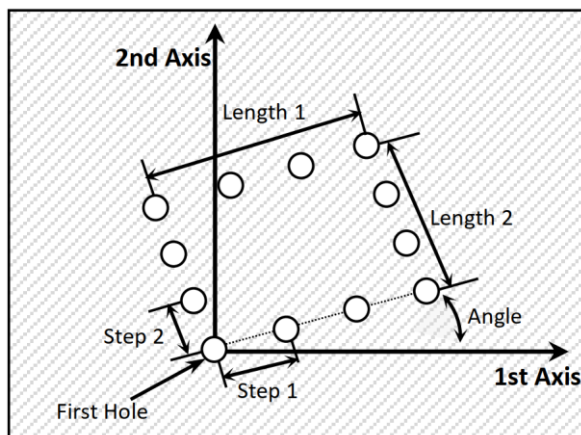
روش کار طبق Manual

ابتدا میز دستگاه را به سوراخ اول (First Hole) که قرار است ایجاد شود منتقل می‌کنیم. سپس تابع Linear Hole Patterns را فعال می‌کنیم و صفحه موردنظر، مثلاً XY، را انتخاب می‌کنیم. بعد دو روش برای تعیین فاصله وجود دارد:

STEP: فاصله بین دو سوراخ متوالی را مشخص می‌کنیم.

LENGTH: فاصله کلی ابتدا تا انتهای الگو را مشخص می‌کنیم.

سپس فاصله موردنظر را وارد کرده و زاویه الگو (Angle) را تعیین می‌کنیم. بعد از آن تعداد ستون‌ها (Column Quantity) و تعداد ردیف‌ها (Line Quantity) وارد می‌شود. پس از تأیید، DRO مختصات سوراخ اول را نشان می‌دهد که چون دستگاه از قبل در محل سوراخ اول قرار دارد، مقدار آن ۰ است. سوراخ اول را ایجاد می‌کنیم؛ سپس با فشردن کلید مربوط به رفتن به نقطه بعدی، مختصات سوراخ دوم نمایش داده می‌شود. با حرکت دادن میز، مقادیر را به صفر می‌رسانیم و سوراخ دوم را ایجاد می‌کنیم. همین روند برای تمام سوراخ‌های الگو تکرار می‌شود.



۹.۲۴ تابع ایجاد حفره مستطیلی Rectangulat Pocket

این قابلیت برای ماشین کاری یک حفره یا پاکت مستطیلی (Rectangular Pocket) روی قطعه کار استفاده می شود. هدف آن این است که اپراتور بدون نیاز به محاسبه دستی مختصات مسیر حرکت ابزار، بتواند محدوده مستطیلی موردنظر را تعریف کند و DRO نقاط و مسیرهای لازم برای ماشین کاری را محاسبه کند. در این تابع، مرکز حفره مستطیلی به عنوان نقطه مرجع (Reference Point) در نظر گرفته می شود.

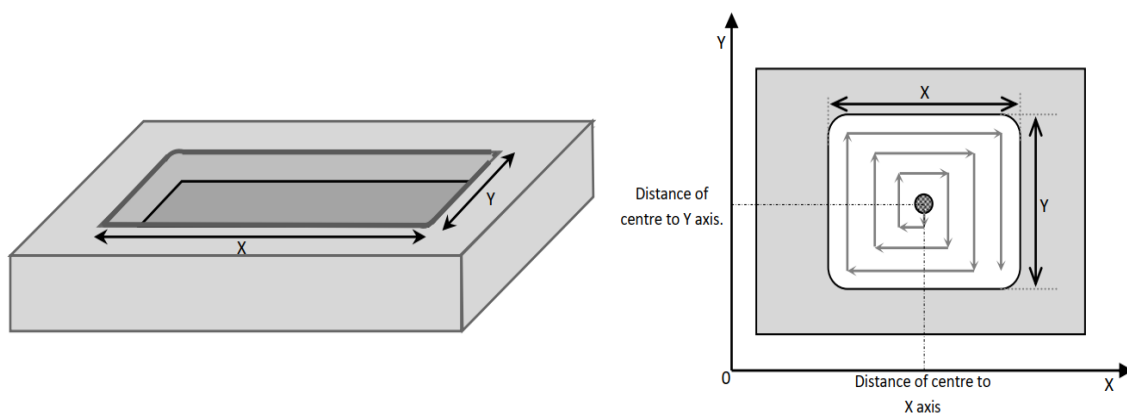
ابتدا کلید Cos/F1 را فشار می دهیم تا وارد تابع Rectangular Pocket شویم. سپس با کلید Sx قطر ابزار را وارد کرده و با Enter تأیید می کنیم. بعد مشخص می کنیم ابزار دارای Radius است یا خیر؛ برای ابزار دارای Radius عدد ۱ و برای ابزار بدون Radius عدد ۰ وارد می شود.

در مرحله بعد، فاصله نقطه مرجع از محورهای X و Y وارد می شود. سپس ابعاد خود حفره، یعنی طول در راستای X و طول در راستای Y، وارد می شوند. پس از وارد کردن این اطلاعات، DRO موقعیت های موردنیاز برای حرکت ابزار را نمایش می دهد. اپراتور با حرکت دستی میز دستگاه، مقادیر نمایش داده شده را به صفر می رساند و در هر نقطه عملیات ماشین کاری را انجام می دهد. سپس با کلید مربوط به رفتن به نقطه بعدی، موقعیت بعدی نمایش داده شده و همین روند تکرار می شود.

طبق Manual، پارامترهای اصلی عبارتند از:

توضیح	پارامتر
قطر ابزار فرز	Tool Diameter
مشخص می کند ابزار دارای Radius است یا خیر	L-0 / L-1
فاصله نقطه مرجع از محور X	Reference Point → X
فاصله نقطه مرجع از محور Y	Reference Point → Y
طول حفره در راستای X	Pocket X Dimension
طول حفره در راستای Y	Pocket Y Dimension
عمق نهایی حفره	Finish Depth

هندسه‌ی کار به صورت زیر می‌باشد:



۹.۲۵ Inclined Z-Axis Machining

این تابع زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم در دستگاه فرز، یک سطح شیب‌دار ایجاد کنیم و محور Z نسبت به یکی از محورهای افقی X یا Y تغییر کند. تابع در دو صفحه XZ و YZ قابل استفاده است:

در این حالت DRO با توجه به زاویه سطح مایل، رابطه بین حرکت محور افقی و محور Z را محاسبه می‌کند. بنابراین هنگام حرکت دادن میز در X یا Y، مقدار مناسب جابه‌جایی Z نیز توسط سیستم مشخص می‌شود و اپراتور می‌تواند با دنبال کردن مقادیر نمایش داده‌شده، مسیر مایل را با دقت بیشتری ماشین‌کاری کند.

ابتدا لبه ابزار را به نقطه شروع ماشین‌کاری می‌بریم. سپس با فشردن کلید Sin/F2 وارد این تابع می‌شویم.

در مرحله بعد، صفحه ماشین‌کاری را انتخاب می‌کنیم:

XZ یا YZ

و با فشردن Enter انتخاب را تأیید می‌کنیم.

سپس دو پارامتر اصلی وارد می‌شود:

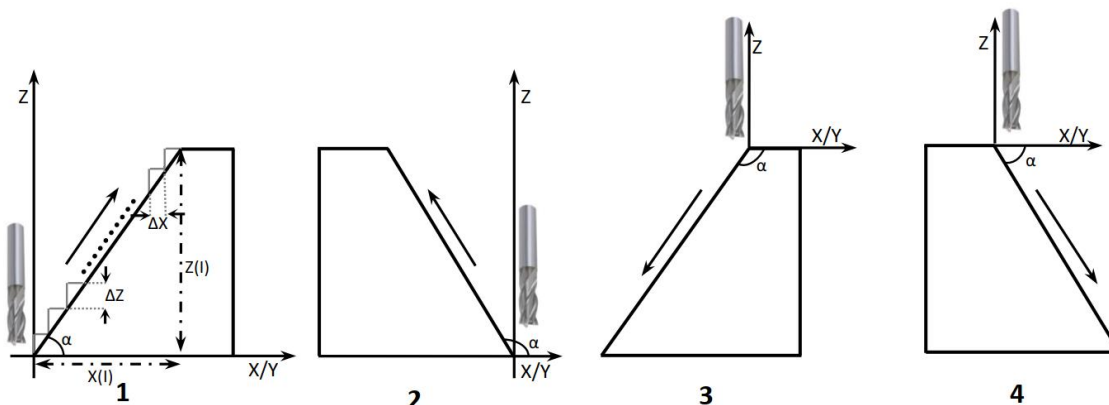
۱. زاویه α

زاویه سطح شیب‌دار نسبت به محور مرجع را وارد می‌کنیم.

۲. فاصله گام محور $Z - \Delta Z$

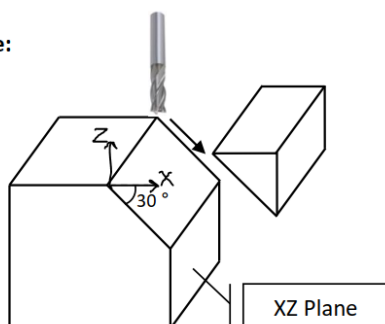
ΔZ مشخص می‌کند که ابزار در هر مرحله چه مقدار در راستای Z جابه‌جا شود. اگر گام Z به سمت بالا باشد مثبت و اگر به سمت پایین باشد منفی است.

همان‌طور که در زیر مشخص است برای زاویه آلفا و ΔZ چهار حالت مختلف وجود دارد.

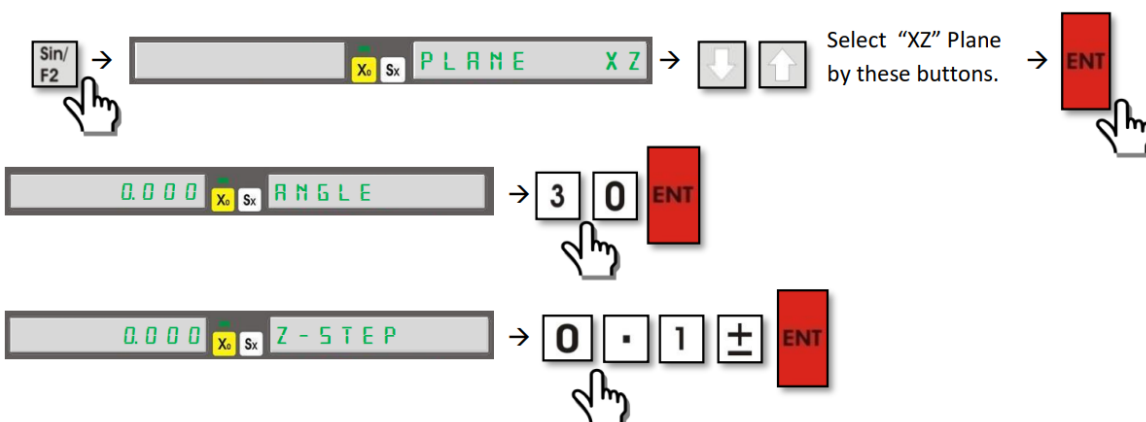


روش کار هم در قالب یک مثال آورده شده‌است:

Example:



To machine the workpiece as left Picture, on XZ plane, 30° angle and 0,1 mm Z axis. 0,1mm Z axis steps;





The workpiece is machined up to axis values are zero. By  button the next coordinate is screened. Up to machine whole part these operations are repeated. Press  button to exit.

۱۰ بررسی سیستم اندازه‌گیری خطی مغناطیسی دستگاه

در دستگاه فرز مورد بررسی، اندازه‌گیری موقعیت محورها توسط یک انکودر خطی مغناطیسی (Magnetic Linear Encoder) انجام می‌شود. این سیستم از یک هد خوانش مغناطیسی (Magnetic Reader Sensor)، نوار مغناطیسی (Magnetic Tape) و در صورت استفاده، پروفیل محافظ تشکیل می‌شود. وظیفه‌ی این مجموعه، تبدیل جابه‌جایی خطی محور دستگاه به سیگنال الکتریکی قابل پردازش توسط سیستم نمایش موقعیت یا DRO (Digital Readout) است.

۱۰.۱ هد خوانش مغناطیسی MLS110

بر اساس بررسی انجام‌شده روی قطعه‌ی نصب‌شده روی دستگاه، مدل هد خوانش ATEK MLS110 شناسایی شد. MLS110 یک سنسور خوانش مغناطیسی کوچک‌ابعاد است که برای اندازه‌گیری جابه‌جایی خطی در ماشین‌آلاتی مانند ماشین‌های فرز، تراش، سنگ‌زنی و ماشین‌کاری استفاده می‌شود. این سنسور بدون تماس مستقیم با نوار مغناطیسی حرکت کرده و تغییرات میدان مغناطیسی نوار را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. شرکت ATEK برای این سنسور رزولوشن‌های مختلفی از ۱ تا ۱۰۰ میکرومتر و خروجی‌های Push-Pull یا TTL RS422 را ارائه کرده است.



MLS110 B5 05 TTL 6 3MS

بر روی سنسور دستگاه عبارت روبه‌رو مشاهده شد:

این کد را می‌توان به صورت زیر تفسیر کرد:

عبارت	مشخصه
MLS110	Magnetic Reader Sensor
B5	نوع نوار مغناطیسی سازگار
05	5 μm رزولوشن
TTL	TTL RS422 Line Driver و خروجی VDC تغذیه ۵
6	سیگنال‌های A, /A, B, /B, Z, /Z
3M/S	Shielded Spiral, کابل سه متری

۱۰.۲ نوار مغناطیسی B5

دستگاه MLS110 به‌تنهایی یک سیستم اندازه‌گیری کامل نیست و باید در مقابل یک نوار مغناطیسی (Magnetic Tape) قرار گیرد. در سیستم مورد بررسی، نوار از نوع B5 است. این نوار دارای ساختار چندلایه و محافظ فولاد زنگ‌نزن بوده و برای استفاده در کنار سنسورهای سری MLS طراحی شده است. نوارهای B Series برای اندازه‌گیری‌های خطی تا طول‌های زیاد قابل استفاده هستند و فاصله‌ی قطب‌های مغناطیسی B5 برابر ۵ میلی‌متر است.

نکته‌ی مهم این است که طول نوار مغناطیسی باید بر اساس طول موردنیاز هر محور انتخاب شود. بنابراین عبارت M3 روی سنسور به معنی نوار ۳ متری نیست؛ بلکه به کابل ۳ متری اشاره دارد. طول واقعی سیستم اندازه‌گیری باید هنگام طراحی و نصب برای هر محور به‌صورت جداگانه تعیین شود.



۱۰.۳ پروفیل محافظ

برای MLS110 می‌توان از پروفیل‌های مخصوص ATEK مانند PS110 استفاده کرد. این پروفیل، نوار مغناطیسی را درون یک ساختار آلومینیومی قرار داده و علاوه بر تسهیل نصب، از نوار در برابر عواملی مانند روغن، گردوغبار و آلودگی‌های محیط ماشین‌کاری محافظت می‌کند. در پروفیل PS110 فاصله‌ی کاری اسمی بین سنسور و نوار حدود ۱.۵ میلی‌متر و حداکثر فاصله‌ی مجاز حدود ۲.۵ میلی‌متر اعلام شده است.



۱۱ مقایسه سیستم‌های اندازه‌گیری موقعیت موجود در بازار

در این قسمت DRO های موجود در بازار را از نظر فنی، مهندسی، قیمتی و راحتی کارکرد با هم مقایسه می‌کنیم.

مقایسه‌ی اولیه

ویژگی مهم	سطح	نوع کاربرد	محور	سیستم
امکانات نرم‌افزاری زیاد	اقتصادی - متوسط	Milling/Lathe/...	3 + 1	A-Tek ADR10-3
امکانات زیاد + Compensation	اقتصادی - متوسط	Milling/Lathe/Grinding	3	SINO SDS6-3V
امکانات قوی و متنوع	متوسط	Milling/Lathe/Grinding	3	Easson ES-14B
ساده و صنعتی	متوسط	Milling/Lathe/...	1/2/3	Acu-Rite DRO100
امکانات اختصاصی ماشین‌کاری	متوسط - بالا	Milling/Lathe	2/3	Acu-Rite DRO203
Compensation و امکانات صنعتی	بالا	Milling/Boring	3	Fagor 30i M
Scale های Absolute و مقاوم	بالا	Manual Mill/Lathe	2/3	Mitutoyo KA-200
نمایشگر ۷ اینچ، امکانات پیشرفته	پریمیوم	Manual Milling/Turning	3	HEIDENHAIN ND 7013

۱۱.۱ A-Tek ADR10-3

این دستگاه در نسخه‌های ۲، ۳ و ۴ محور عرضه می‌شود و ADR10-3 برای دستگاه سه‌محوره مناسب است. این سیستم از Resolution های مختلف از $0.1 \mu m$ تا $25 \mu m$ پشتیبانی می‌کند و امکان تعریف Resolution دلخواه نیز دارد. همچنین RS-232 به عنوان خروجی ارتباطی ارائه می‌شود. تابع‌های آن در این گزارش بررسی شدند. یکی از نقاط قوت مهم ADR10 برای پروژه ما، Segmented Error Compensation تا ۱۰۰ نقطه است. بنابراین می‌توان خطای اندازه‌گیری را در چندین نقطه از طول محور اندازه‌گیری و اصلاح کرد.

همچنین طبق مشخصات سازنده، ADR10 دارای ۱۰۰۰ حافظه‌ی مختصات و ۱۰۰۰ حافظه‌ی ابزار است.

مزایا

- امکانات نرم‌افزاری بسیار زیاد
- مناسب برای ماشین‌های دستی
- نسخه ۳ محوره مناسب FU 321M
- Linear و Segmented Compensation
- حافظه زیاد
- RS-232
- نصب نسبتاً ساده
- قابلیت نصب بر روی انواع مختلف دستگاه ماشین‌کاری
- تولیدکننده ترکیه‌ای و احتمال دسترسی مناسب‌تر در منطقه

معایب

- از نظر برند و اکوسیستم اندازه‌گیری در سطح HEIDENHAIN یا Mitutoyo نیست.



SINO SDS6-3V ۱۱.۲

دستگاه SINO یکی از گزینه‌های شناخته‌شده برای Retrofit دستگاه‌های فرز دستی است. دستگاه SDS6-3V برای ماشین‌های سه‌محوره از جمله Milling Machine طراحی شده است. نسخه‌های مختلف آن با Linear Scale های KA-300 و KA-500 ارائه می‌شوند.

طبق اطلاعات موجود برای خانواده SDS6، Resolution های ۰.۱ / ۰.۲ / ۰.۵ / ۱ / ۲ / ۵ / ۱۰ میکرون قابل پشتیبانی هستند. یک ویژگی منحصر به فردی که دارد قابلیت تشخیص خودکار است. قابلیت تشخیص خودکار لبه (Automatic Edge Finding) با استفاده از یک پروب الکترونیکی امکان تعیین دقیق موقعیت لبه یا سطح قطعه کار را فراهم می‌کند. در این روش، پروب به سمت قطعه حرکت کرده و پس از تماس با آن، سیگنال تماس به سیستم DRO ارسال می‌شود و موقعیت دقیق نقطه تماس ثبت می‌گردد. این نقطه می‌تواند به عنوان مرجع مختصات یا Datum Point مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این قابلیت باعث کاهش خطای ناشی از عملکرد اپراتور، افزایش دقت تعیین موقعیت قطعه و کاهش زمان آماده‌سازی و تنظیم دستگاه می‌شود.

دستگاه SINO حتی کیت‌های مشخص برای 3-axis milling machine دارد که شامل دو Scale استاندارد و یک Scale باریک‌تر برای محور Z هستند. این موضوع برای دستگاهی مثل FU 321M که محور Z ساختار خاصی دارد، بسیار مهم است.

عیب مهم آن این است که حافظه مختصات و ابزار آن ۲۰۰ عدد است. در حالی که این عدد برای دستگاه مورد بررسی شرکت، ۱۰۰۰ عدد می‌باشد.



Easson ES-14B ۱۱.۳

سیستم Easson ES-14B یک DRO سه‌محوره LCD است که برای ماشین‌هایی مثل Milling، Lathe، Boring و Grinding قابل استفاده است. دستگاه از ۲ یا ۳ Optical Linear Scale با ورودی TTL پشتیبانی می‌کند و Resolution نمایش آن ۰.۱، ۰.۵، ۱ و ۵ میکرون است. سازنده همچنین برای آن قابلیت‌های گرافیکی و محاسباتی مختلفی مثل R Function و Line Hole Positioning را ذکر کرده است.

مهم‌ترین نقطه قوت این سیستم این است که از نمایشگر LCD و قابلیت‌های گرافیکی استفاده می‌کند و برای عملیات‌هایی مثل R Function و Line Hole Positioning اطلاعات را به شکل قابل فهم‌تری ارائه می‌دهد.

یکی از قابلیت‌های Easson نمایش سرعت حرکت محور است. برای مثال: X-axis = 120 mm/min این قابلیت برای بررسی نحوه حرکت دستی میز و کنترل فرآیند می‌تواند مفید باشد. سازنده ES-14B آن را به‌عنوان Axis Speed Display معرفی می‌کند.

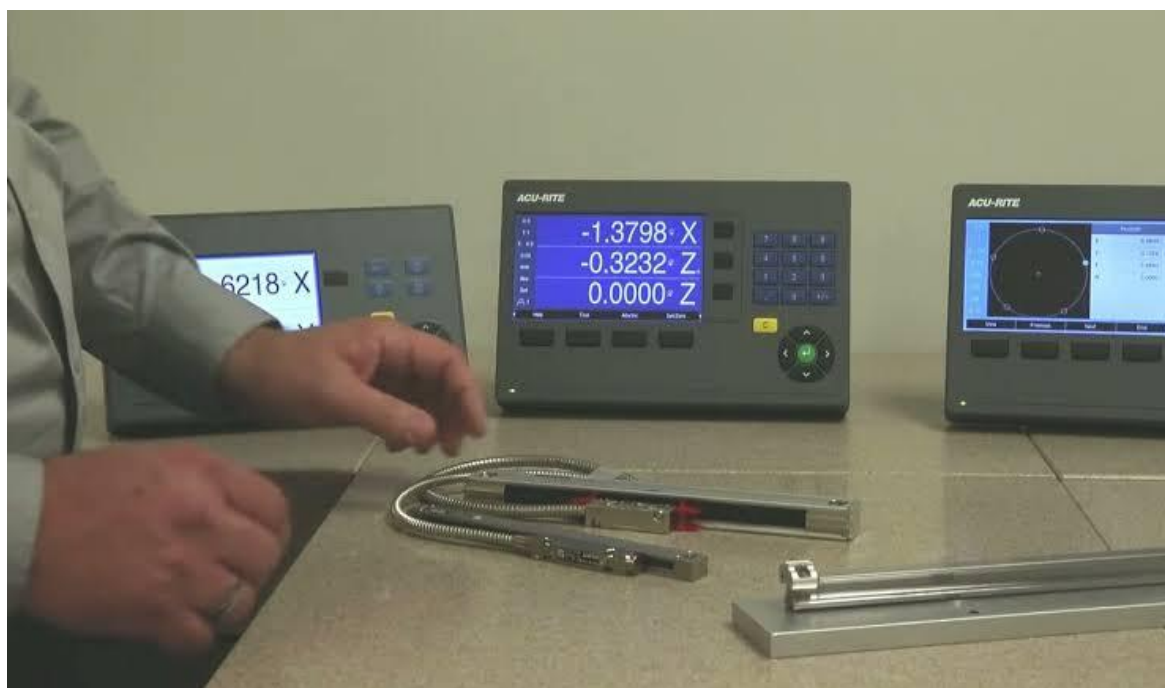


۱۱.۴ Acu-Rite DRO203

دستگاه Acu-Rite DRO203 یک Digital Readout سه‌محوره است که برای ماشین‌های دستی مثل Milling Machine، Drilling و Boring طراحی شده است. می‌تواند ۲ یا ۳ محور را پشتیبانی کند و نمایشگر آن یک صفحه‌نمایش رنگی ۷ اینچی است. ورودی Encoder آن TTL است و Resolution نمایش برای محور خطی تا ۰.۱ میکرون قابل تنظیم است؛ البته دقت واقعی سیستم به Encoder متصل شده بستگی دارد.

یکی از نقاط قوت اصلی DRO203 نمایشگر ۷-inch Color TFT با رزولوشن ۴۸۰×۸۰۰ است. علاوه بر این، سیستم دارای Graphic Positioning Aid و Near-Zero Warning است؛ یعنی هنگام نزدیک شدن به موقعیت هدف، اپراتور راهنمای گرافیکی دریافت می‌کند. با این ویژگی خطای اپراتور در خواندن موقعیت و رسیدن به آن بسیار کاهش پیدا می‌کند.

طبق مشخصات رسمی Segmented Compensation در این دستگاه می‌تواند تا ۲۰۰ نقطه انجام شود. این درحالیست که این مشخصه برای دستگاه مورد بررسی شرکت ۱۰۰ نقطه است.



۱۱.۵ Fagor Innova 30i M

دستگاه Fagor Innova 30i M یک سیستم 3-Axis Digital Readout برای ماشین‌های فرز و boring mill است. وظیفه اصلی آن مثل ADR10 این است که موقعیت واقعی محورهای X، Y و Z را از Linear Encoderها دریافت و به صورت دیجیتال نمایش دهد، اما در کنار آن امکاناتی برای جبران خطای ماشین، عملیات سوراخ کاری، Center Finding، Tool Compensation و کنترل موقعیت ارائه می‌کند.

قابلیت Hysteresis Factor در سیستم Fagor Innova 30i M برای جبران خطایی استفاده می‌شود که هنگام تغییر جهت حرکت محور ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر محور X ابتدا ۱۰۰ میلی‌متر در یک جهت حرکت کرده و سپس به نقطه قبلی بازگردد، به دلیل لقی، اصطکاک و رفتار مکانیکی اجزای انتقال حرکت، ممکن است موقعیت به دست آمده دقیقاً با موقعیت اولیه یکسان نباشد؛ این اختلاف به عنوان خطای برگشت یا Hysteresis/Reversal Error شناخته می‌شود. Fagor با استفاده از Hysteresis Factor می‌تواند اثر این خطا را در محاسبات موقعیت‌دهی جبران کند و در نتیجه دقت موقعیت‌گیری هنگام تغییر جهت حرکت افزایش یابد.

به علاوه قابلیت Axis Coupling دارد؛ یعنی می‌تواند در بعضی کاربردها دو محور را به صورت وابسته به یکدیگر در محاسبات در نظر بگیرد. برای یک فرز دستی معمولی احتمالاً قابلیت روزمره نیست، ولی برای ماشین‌هایی که حرکت محورها ارتباط هندسی خاصی دارد، می‌تواند مفید باشد. همچنین، قابلیت Feedrate Display را نیز دارد.

در مقابل نقاط ضعیفی هم دارد:

- فقط ۴۰ نقطه Multi-point Compensation در مقابل ۱۰۰ نقطه A-Tek.
- حافظه Tool بسیار کمتر: ۲۰ در مقابل ۱۰۰۰.
- حافظه Coordinate بسیار کمتر: ۲۰ در مقابل ۱۰۰۰.



۱۱.۶ Mitutoyo KA-200

سیستم Mitutoyo KA-200 همراه با Linear Scale های Absolute AT715 یکی از گزینه‌های مناسب برای ارتقای دستگاه‌های فرز دستی است. مهم‌ترین مزیت این سیستم استفاده از Linear Scale های Absolute با فناوری تشخیص الکترومغناطیسی و درجه حفاظت بالای IP67 است که قابلیت اطمینان سیستم را در محیط آلوده ماشین‌کاری افزایش داده و نیاز به تنظیم مجدد نقطه مرجع را کاهش می‌دهد. همچنین پشتیبانی از جبران خطای خطی و غیرخطی، قابلیت‌های محاسباتی و امکان انتقال داده به رایانه یا PLC، آن را به گزینه‌ای مناسب برای Retrofit دستگاه FU 321M تبدیل می‌کند. در مقایسه با A-Tek ADR10-3، Mitutoyo از نظر کیفیت و مقاومت Linear Scale، Absolute بودن سیستم و یکپارچگی پکیج Retrofit مزیت دارد؛ در مقابل، A-Tek از نظر تنوع Functionها، ظرفیت حافظه و قابلیت‌های مربوط به Probe می‌تواند گزینه انعطاف‌پذیرتری باشد.

ابزار AT715 یک Absolute Linear Scale است و از روش Electromagnetic Induction برای تشخیص موقعیت استفاده می‌کند. مشخصات رسمی AT715 برای مدل‌های مختلف، Protection Level بسیار بالایی را نشان می‌دهد و مدل‌های مختلف آن در برابر شرایط محیطی سخت طراحی شده‌اند.



HEIDENHAIN ND 7013 ۱۱.۷

دستگاه HEIDENHAIN ND 7013 از یک نمایشگر رنگی لمسی ۷ اینچی با رزولوشن 480×800 پیکسل بهره می‌برد. اندازه ۷ اینچ، اندازه مورب صفحه‌نمایش را نشان می‌دهد و عدد 480×800 بیانگر تعداد پیکسل‌های صفحه در راستای افقی و عمودی است و ارتباطی با دقت اندازه‌گیری دستگاه ندارد. در مقایسه با نمایشگر عددی A-Tek ADR10-3 که دارای نمایشگر ۸+۱ رقمی است، نمایشگر رنگی و لمسی ND 7013 امکان نمایش گرافیکی اطلاعات، منوها و راهنمای موقعیت‌یابی را با وضوح و سهولت بیشتری برای اپراتور فراهم می‌کند و از این نظر می‌تواند موجب کاهش خطای خواندن و افزایش سهولت کار شود. همچنین ND 7013 به USB مجهز است و نسخه ND 7013 I/O از قابلیت Ethernet و ورودی/خروجی‌های مربوط به ارتباط با تجهیزات و عملکردهای ماشین نیز پشتیبانی می‌کند. این قابلیت‌ها امکان توسعه سیستم در آینده، از جمله انتقال اطلاعات به رایانه، ثبت داده‌ها و در نسخه‌های مجهز به I/O ارتباط با تجهیزات کنترلی را فراهم می‌کنند. در مقابل، A-Tek ADR10-3 از رابط RS-232 برای انتقال داده پشتیبانی می‌کند. بنابراین، از نظر کیفیت و رابط کاربری نمایشگر و همچنین امکانات ارتباطی و قابلیت توسعه سیستم، HEIDENHAIN ND 7013 نسبت به A-Tek ADR10-3 مزیت بیشتری دارد؛ هرچند این برتری مستقیماً به معنی افزایش دقت اندازه‌گیری نیست و بیشتر به سهولت استفاده، نمایش اطلاعات و قابلیت اتصال و توسعه سیستم مربوط می‌شود.

به علاوه این دستگاه Graphic Positioning Aid دارد. ND 7013 هنگام Positioning می‌تواند به صورت گرافیکی نشان دهد که اپراتور چقدر به موقعیت هدف نزدیک شده است. همچنین قابلیت Mirror Image وجود دارد. این قابلیت برای ساخت قطعات متقارن مفید است. مثلاً اگر یک الگو در سمت راست قطعه تعریف شده باشد، می‌توان نسخه Mirror آن را برای سمت چپ ایجاد کرد.



۱۱.۸ مقایسه‌ی قیمت

در این قسمت، قیمت خرید سیستم‌های دیجیتال بر اساس تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با هم مقایسه شده‌اند.

وضعیت قیمتی	معادل تقریبی در ایران	قیمت جهانی Linear Scale	قیمت جهانی DRO	دستگاه
اقتصادی	حدود ۲۵-۴۲ میلیون تومان برای DRO؛ سیستم ۳ محور حدود ۷۰-۱۰۰ میلیون تومان	حدود / \$80-120 عدد برای KA300	حدود \$136-223	SINO SDS6-3V
اقتصادی/متوسط	حدود ۶۰ میلیون تومان برای DRO؛ سیستم کامل نیازمند استعلام Scale	قیمت عمومی معتبر پیدا نشد؛ وابسته به مدل و طول Scale	حدود €301	A-Tek ADR10-3
اقتصادی	حدود ۳۲ میلیون تومان برای کیت ۲محوره؛ سیستم ۳محوره حدود ۵۰- ۱۰۰ میلیون تومان	حدود / \$40-100 عدد بسته به مدل و طول	حدود \$172 برای کیت ۲محوره	Easson ES-14
گران	حدود ۲۱۰ میلیون تومان برای DRO؛ سیستم ۲محوره حدود ۴۶۰+ میلیون تومان	حدود \$540 برای SENC150 Resolution 5 μ m	\$1,125	Acu-Rite DRO203

Fagor 30i-M	حدود \$2,871	حدود 300–700 \$ / عدد بسته به مدل و طول Encoder	حدود 540 میلیون تومان برای DRO؛ سیستم کامل حدود 650–800+ میلیون تومان	گران
HEIDENHAIN ND 7013	حدود \$3,081– 3,296	حدود 400–900 \$ / عدد بسته به Encoder و طول	حدود 580–620 میلیون تومان برای DRO؛ سیستم کامل حدود 800 میلیون تومان به بالا	خیلی گران
Mitutoyo KA- 200 + AT715	حدود £1,071 برای Counter	حدود 405–766 € / عدد برای AT715، بسته به طول	سیستم ۳ محوره حدود 340 میلیون تومان به بالا قبل از واردات	گران

نتیجه‌گیری و انتخاب سیستم قابل قبول

اگر بخواهیم برای یک دستگاه فرز جدید و با در نظر گرفتن هم‌زمان قیمت، دقت، قابلیت‌های فرز‌کاری، امکانات جبران خطا، کیفیت Linear Scale، رابط کاربری، قابلیت اطمینان و هزینه نگهداری از میان این هفت گزینه انتخاب کنیم، انتخاب اول HEIDENHAIN ND 7013 است؛ زیرا از نظر فنی کامل‌ترین گزینه این فهرست است و علاوه بر پشتیبانی از سه محور و Linear/Segmented Error Compensation، امکاناتی مانند Distance-to-Go، راهنمای گرافیکی موقعیت‌یابی، Tool Radius Compensation، محاسبه الگوی سوراخ‌کاری، Cutting Data Calculator و Probing برای یافتن لبه، Centerline و مرکز دایره را ارائه می‌دهد و همچنین دارای نمایشگر لمسی رنگی، USB و Ethernet است. با این حال، قیمت بالای آن باعث می‌شود برای یک کارگاه با بودجه محدود، SINO SDS6-3V گزینه اقتصادی‌تر و بسیار جذابی باشد؛ این دستگاه با قیمت به‌مراتب پایین‌تر، امکانات مناسبی مانند Hole Pattern، Center Finding، Tool Radius Compensation، Error Compensation و ۲۰۰ حافظه

ابزار/نقطه مرجع ارائه می‌کند. **A-Tek ADR10-3** نیز از نظر Cost/Performance گزینه بسیار خوبی است، به‌خصوص به دلیل Segmented Compensation و حافظه بالای آن، اما اگر قرار باشد برای یک ماشین کاملاً جدید سرمایه‌گذاری کنیم، با فرض وجود بودجه کافی HEIDENHAIN ND 7013 را انتخاب می‌کنیم؛ زیرا هزینه اولیه بالاتر آن در مقابل امکانات بیشتر، رابط کاربری بسیار بهتر و قابلیت‌های پیشرفته‌تر برای کاهش خطای اپراتور و افزایش بهره‌وری قابل توجیه است. بنابراین رتبه‌بندی پیشنهادی برای ماشین جدید این است: (۱) HEIDENHAIN ND 7013 — بهترین فنی، (۲) SINO SDS6-3V — بهترین اقتصادی، (۳) A-Tek ADR10-3 — بهترین نسبت امکانات به قیمت. البته اگر محدودیت بودجه شرکت جدی باشد، انتخاب SINO منطقی‌تر از پرداخت چند برابر هزینه برای HEIDENHAIN خواهد بود.

اما در نهایت، با توجه به وجود دستگاه **A-Tek ADR10-3** در شرکت و نصب بودن آن روی دستگاه فرز ۱، انتخاب همین سیستم برای دستگاه فرز ۲ منطقی‌تر است. به اضافه اینکه، امکانات خوبی دارد که مورد نیاز شرکت می‌باشد.

۱۲ راهکارهای دیگر برای بهینه‌سازی

در این قسمت روش‌های دیگری که منجر به بهینه‌سازی می‌شوند، بررسی خواهند شد.

۱۲.۱ استفاده از Edge Finder

لبه‌یاب یکی از ابزارهای مورد استفاده در عملیات Setup دستگاه‌های فرز است که برای تعیین دقیق موقعیت لبه قطعه کار نسبت به محور اسپیندل به کار می‌رود. این ابزار معمولاً در داخل اسپیندل دستگاه نصب شده و با نزدیک شدن به لبه قطعه، تغییر وضعیت مکانیکی در نوک آن ایجاد می‌شود که به اپراتور نشان می‌دهد تماس با لبه برقرار شده است. از آنجا که نوک لبه‌یاب دارای قطر مشخصی است، شعاع آن باید در تعیین مختصات واقعی لبه در نظر گرفته شود. استفاده از Edge Finder در کنار سیستم DRO می‌تواند فرآیند تعیین Work Zero و موقعیت قطعه را سریع‌تر و دقیق‌تر کرده و خطاهای ناشی از خواندن درجه‌بندی مکانیکی و تخمین موقعیت توسط اپراتور را کاهش دهد. همچنین با تعیین دو لبه مقابل یک قطعه، امکان محاسبه مرکز قطعه و استفاده از آن به عنوان نقطه مرجع ماشین‌کاری فراهم می‌شود.

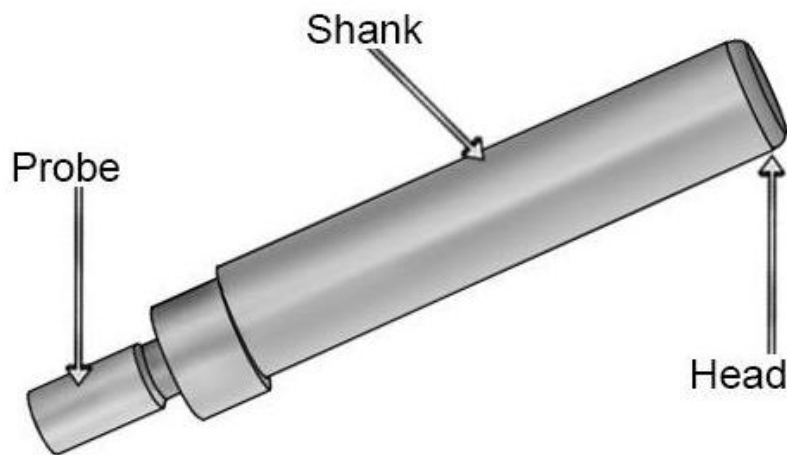
در دستگاهی مثل FU 321M که میز و محورها به صورت دستی جابه‌جا می‌شوند، تعیین دقیق موقعیت قطعه یکی از مراحل مهم Setup است. اگر لبه قطعه به درستی پیدا نشود، تمام مختصات بعدی نیز دارای خطا خواهند بود.



یک Edge Finder مکانیکی معمولاً از چند قسمت اصلی تشکیل شده است:

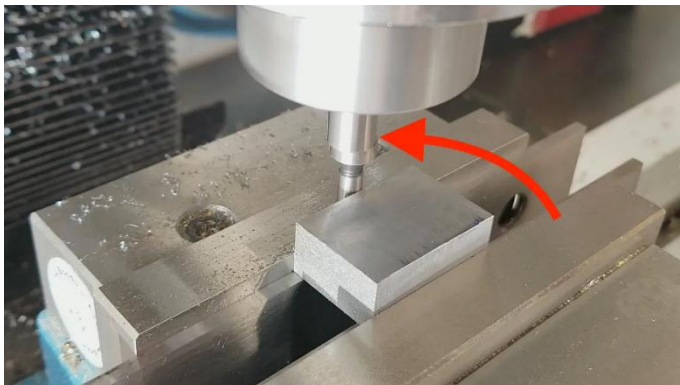
اجزای اصلی عبارت‌اند از:

- Shank: قسمتی که داخل کولت یا نگهدارنده ابزار قرار می‌گیرد.
- Body: بدنه ابزار.
- Spring mechanism: مکانیزم فنری که امکان حرکت جزئی نوک را فراهم می‌کند.
- Contact Tip: قسمت پایینی که با لبه قطعه تماس پیدا می‌کند.



نحوه‌ی کار Edge Finder

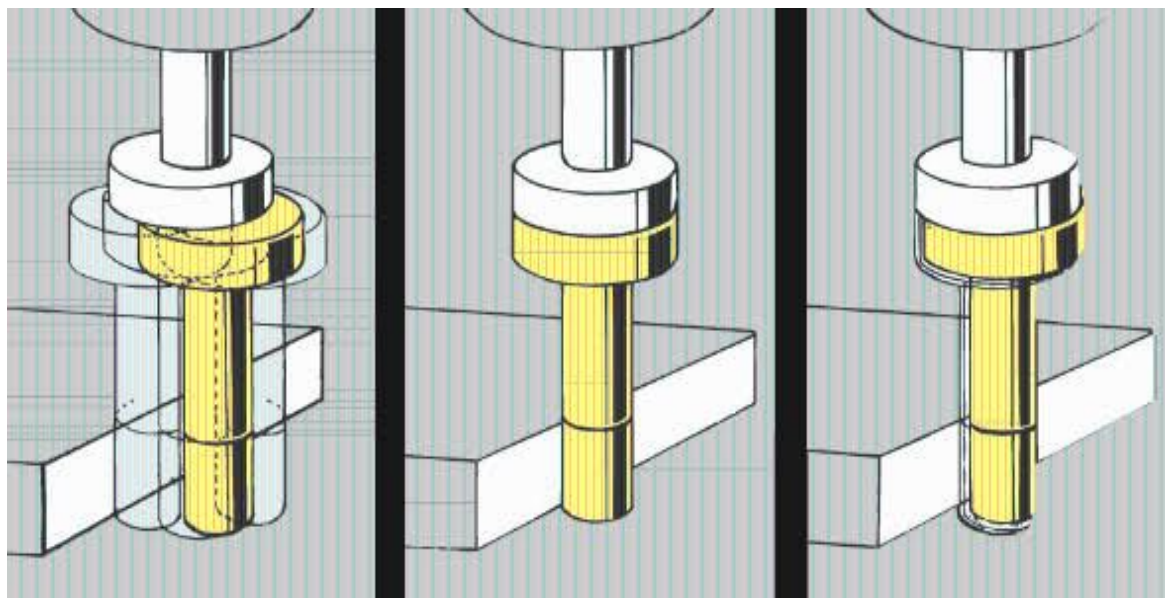
یکی از انواع رایج، Mechanical Edge Finder است. ابتدا Edge Finder را در اسپیندل نصب می‌کنیم و اسپیندل را با سرعت پایین روشن می‌کنیم. نوک Edge Finder در حالت عادی تقریباً هم‌محور با بدنه می‌چرخد. سپس میز دستگاه را به آرامی به سمت لبه قطعه حرکت می‌دهیم. وقتی نوک Edge Finder به لبه قطعه نزدیک می‌شود، تماس ایجاد شده باعث می‌شود نوک ابزار از حالت هم‌محوری خارج شود.



در واقع وقتی تغییر وضعیت روبه‌رو مشاهده شد، اپراتور می‌فهمد که نوک Edge Finder به لبه قطعه رسیده است.

مزایای استفاده از Edge Finder در دستگاه فرز

- افزایش دقت تعیین لبه قطعه کار و کاهش خطای اپراتور در پیدا کردن Edge.
- تعیین دقیق‌تر نقطه صفر (Work Zero)، به‌خصوص در ترکیب با DRO.
- کاهش زمان Setup؛ زیرا پیدا کردن لبه سریع‌تر از روش‌های دستی و چشمی انجام می‌شود.
- افزایش تکرارپذیری (Repeatability) در تنظیم قطعات مختلف.
- کاهش وابستگی به مهارت اپراتور؛ نتیجه اندازه‌گیری بین اپراتورهای مختلف یکنواخت‌تر می‌شود.
- امکان تعیین مرکز قطعه، شیار و سوراخ با استفاده از Edge Finder و حرکت محوره‌های X و Y.
- کاهش احتمال برخورد ابزار برشی با قطعه هنگام تعیین موقعیت اولیه.
- افزایش سرعت فرآیند ماشین‌کاری در قطعاتی که نیاز به تعیین مکرر موقعیت لبه دارند.
- کاهش خطای ناشی از روش‌های اندازه‌گیری چشمی و تماس نامطمئن ابزار با قطعه.
- قابلیت استفاده برای کنترل و تنظیم موقعیت قطعات قبل از شروع ماشین‌کاری.
- هزینه نسبتاً پایین در مقایسه با سیستم‌های پیشرفته‌تر مانند Touch Probe، در حالی که برای یک دستگاه فرز دستی بسیاری از نیازهای تعیین موقعیت را برطرف می‌کند.



۱۲.۲ استفاده از Touch Probe

یکی از راهکارهای قابل بررسی برای ارتقای سیستم اندازه‌گیری و تنظیم قطعه در دستگاه فرز، استفاده از Touch Probe یا سنسور تماسی است. Touch Probe یک ابزار اندازه‌گیری است که در اسپیندل دستگاه نصب شده و با تماس نوک پروب با سطح قطعه، وقوع تماس را تشخیص می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند برای تعیین موقعیت سطوح، لبه‌ها و مرکز قطعه و همچنین تعیین نقطه صفر کاری (Work Zero) مورد استفاده قرار گیرد.

تفاوت با Edge Finder

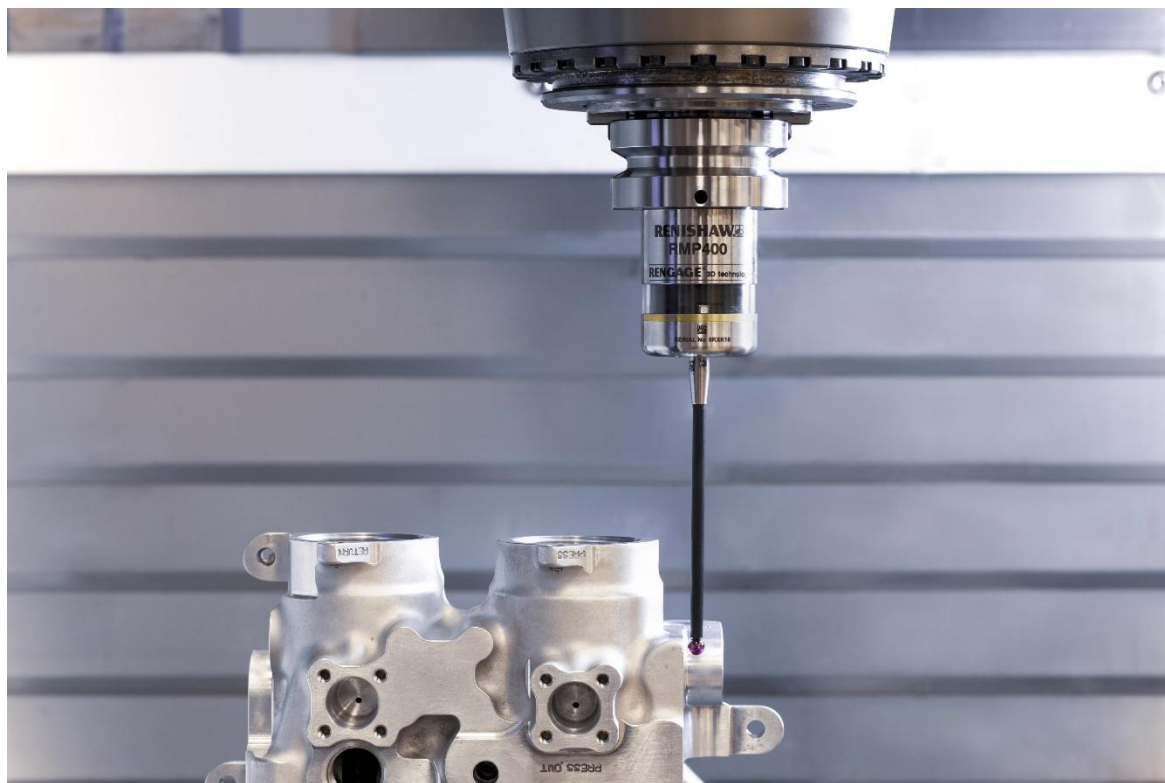
در یک ماشین فرز دستی، تعیین نقطه صفر قطعه معمولاً به مهارت اپراتور وابسته است. اپراتور باید ابزار یا Edge Finder را به سمت قطعه حرکت داده و لحظه تماس را تشخیص دهد. استفاده از Touch Probe می‌تواند این فرآیند را سیستماتیک‌تر کرده و احتمال خطای ناشی از تشخیص چشمی تماس را کاهش دهد.

کاربردهای اصلی Touch Probe

در دستگاه فرز مورد بررسی، مهم‌ترین کاربردهای احتمالی Touch Probe عبارت‌اند از:

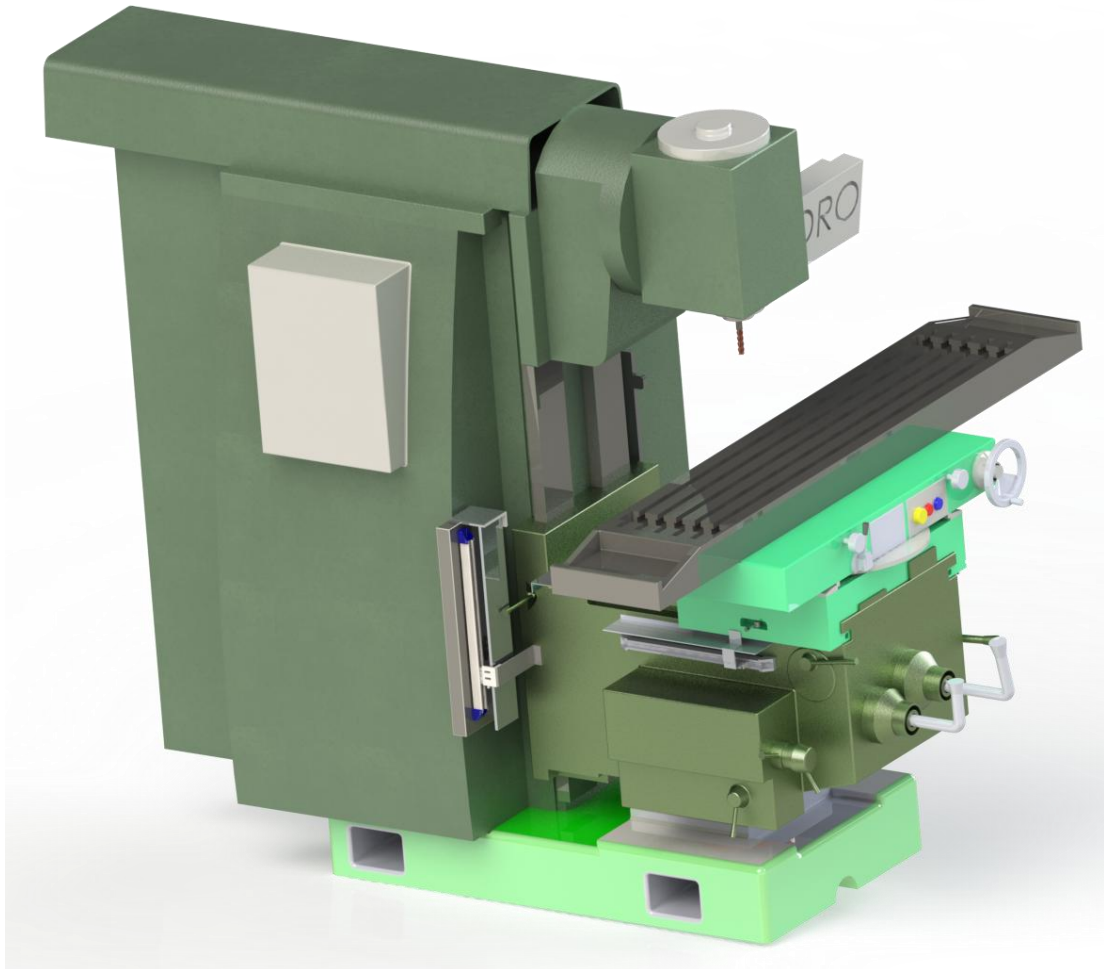
- تشخیص لبه قطعه (Edge Detection)
- تعیین دقیق Work Zero
- پیدا کردن مرکز قطعه
- تعیین موقعیت سطوح مختلف قطعه
- اندازه‌گیری فاصله بین دو سطح
- کاهش وابستگی به تشخیص چشمی اپراتور
- افزایش سرعت عملیات Setup
- کاهش خطا در تعیین مختصات اولیه قطعه

تصویر زیر یک نمونه می‌باشد:

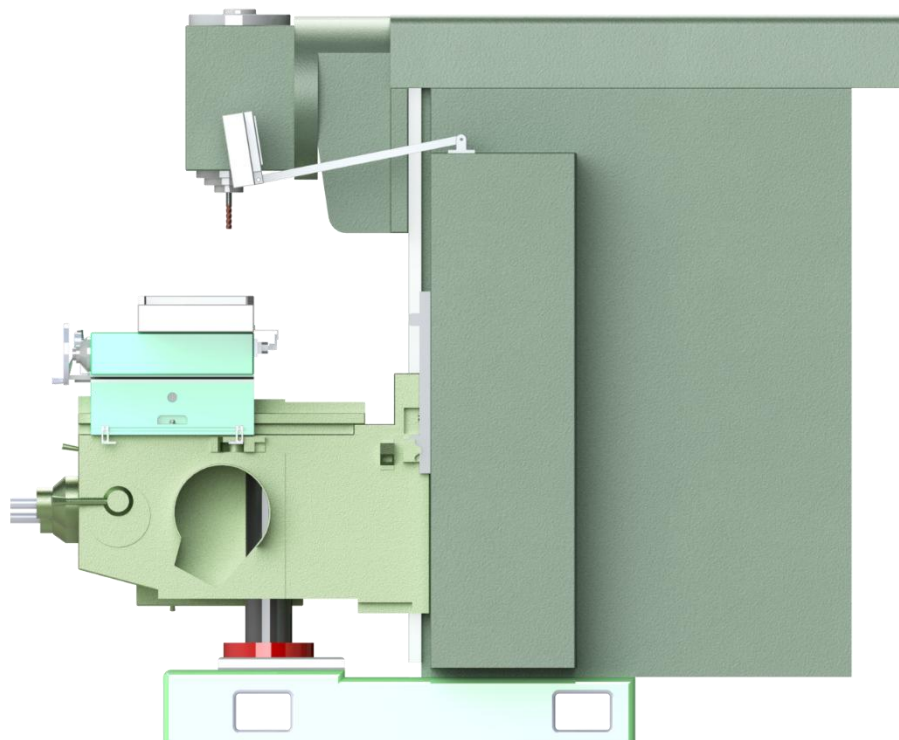


۱۳ رندرگیری‌ها

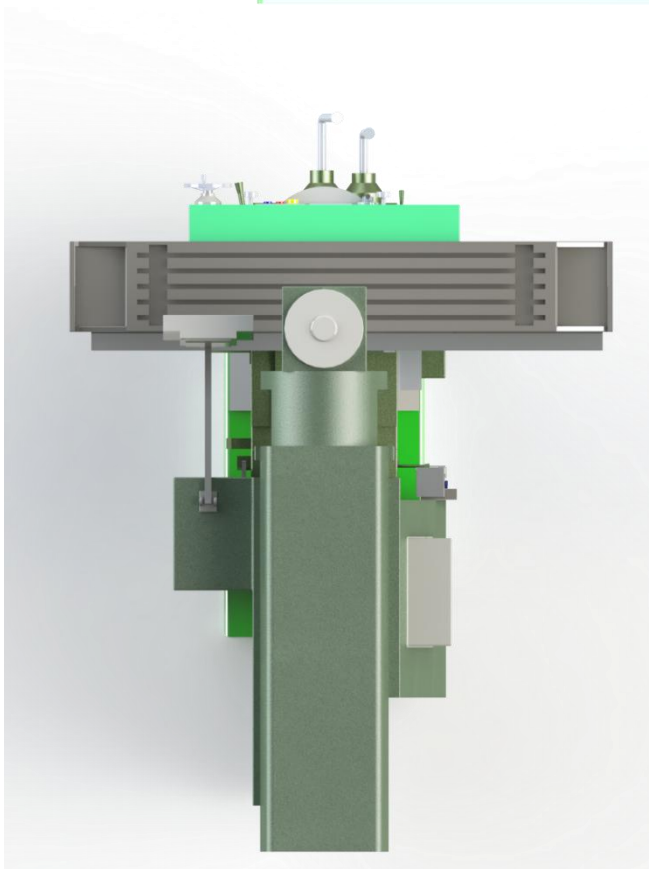
۱۳.۱ نمای کلی از دستگاه فرز



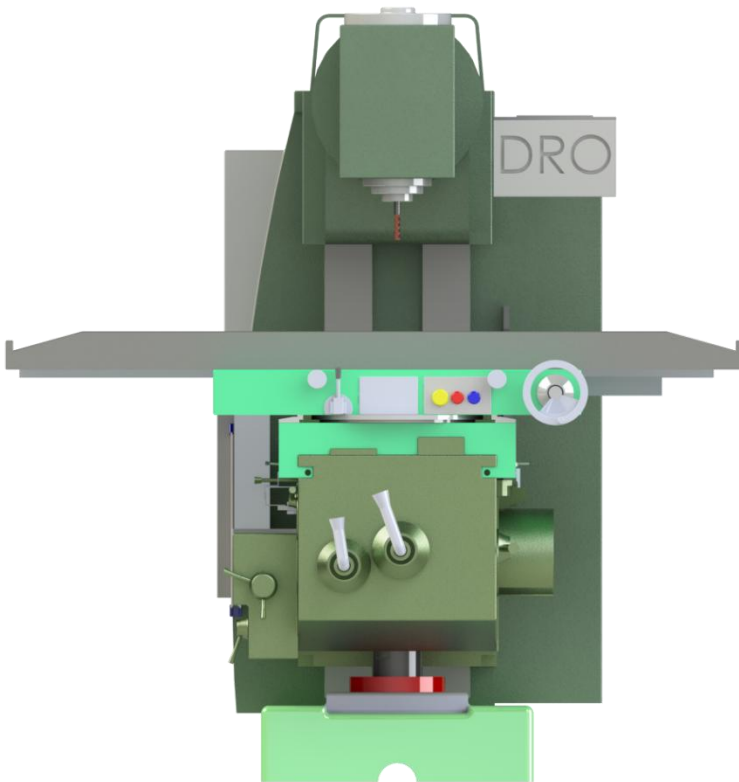
۱۳.۲ صفحه‌ی YZ دستگاه فرز



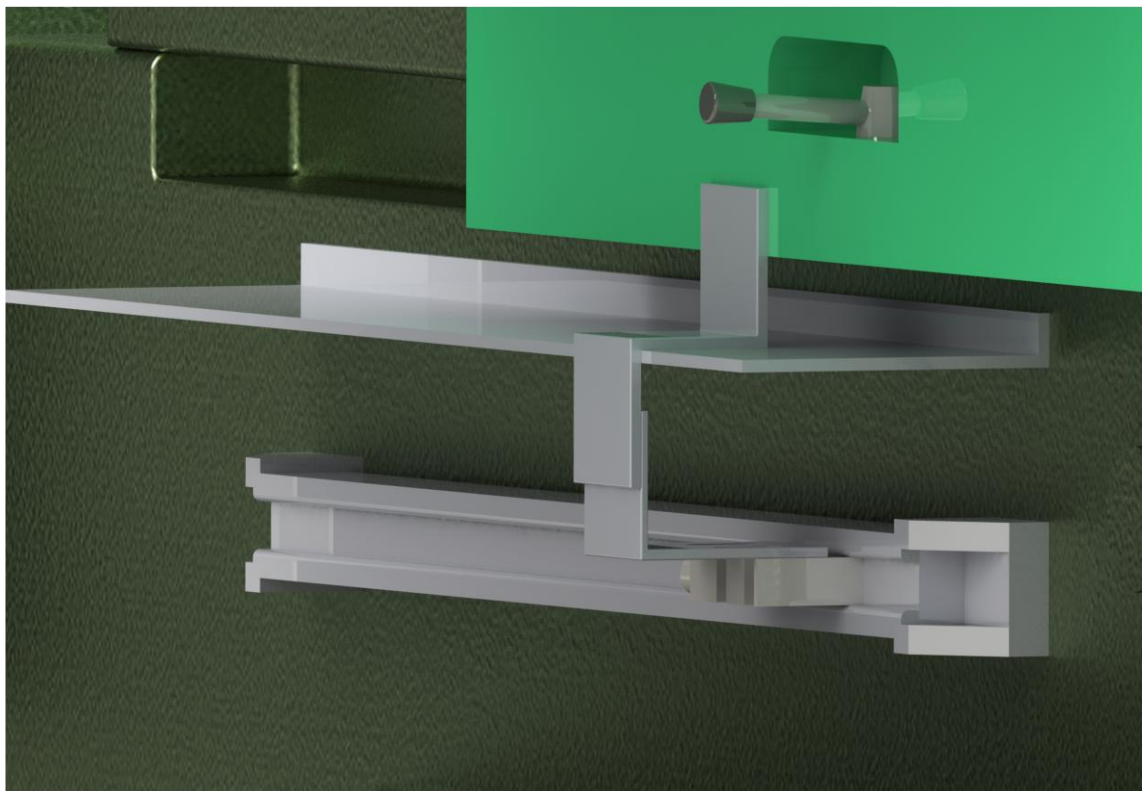
۱۳.۳ صفحه‌ی XY دستگاه فرز



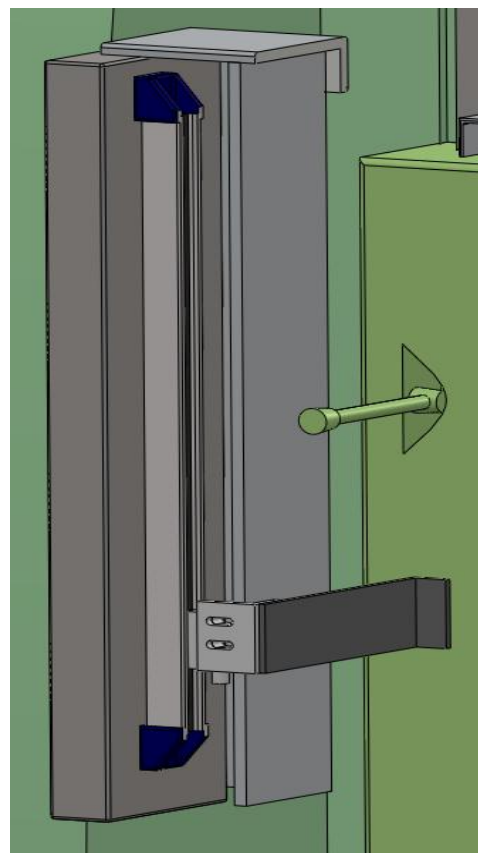
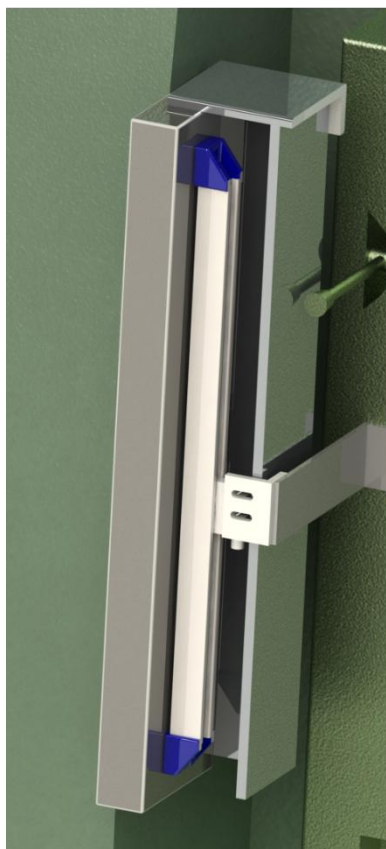
۱۳.۴ صفحه‌ی XZ دستگاه فرز



۱۳.۵ انکودر خطی در راستای Y



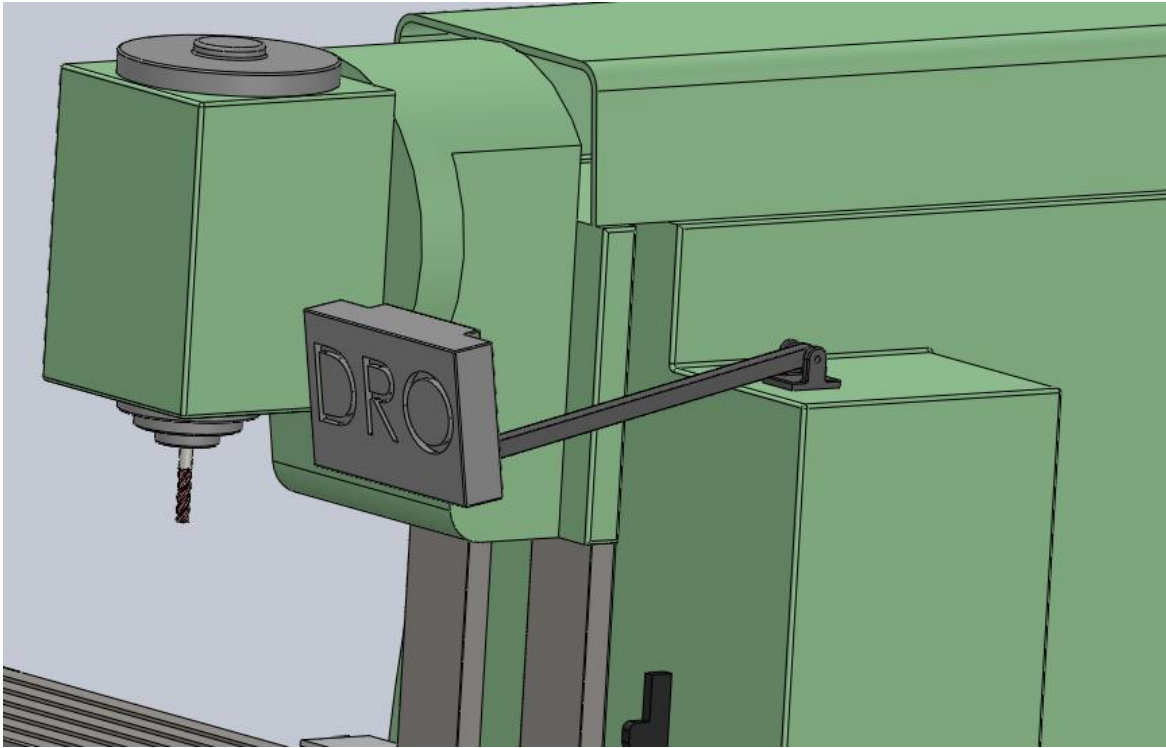
۱۳.۶ انکودر خطی در راستای Z



۱۳.۷ انکورد خطی در راستای X



۱۳.۸ دستگاه نمایشگر موقعیت دیجیتال



۱۴ تحلیل اجزای محدود و بررسی تنش در فیلتر مشبک دستگاه اسکرابر

یکی از بخش‌های مورد بررسی در طول دوره کارآموزی، فیلتر مشبک مورد استفاده در دستگاه اسکرابر گاز بود. این فیلتر از یک ورق فلزی سوراخ‌کاری شده تشکیل شده است که علاوه بر فراهم کردن مسیر عبور جریان، باید در برابر فشار کاری تجهیز نیز از استحکام مکانیکی کافی برخوردار باشد.

هندس و آرایش سوراخ‌های ایجاد شده در ورق می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار مکانیکی آن داشته باشد. ایجاد سوراخ باعث کاهش سطح مؤثر ماده و همچنین ایجاد ناپیوستگی هندسی می‌شود که می‌تواند موجب تمرکز تنش در اطراف سوراخ‌ها گردد. بنابراین، انتخاب مناسب قطر سوراخ و فاصله بین سوراخ‌ها از نظر مکانیکی نیز اهمیت دارد.

به منظور بررسی تأثیر هندسه سوراخ‌کاری بر رفتار مکانیکی فیلتر، دو طرح مختلف در نرم‌افزار SolidWorks مدل‌سازی و سپس با استفاده از ماژول SolidWorks Simulation تحت تحلیل اجزای محدود (Finite Element Analysis – FEA) قرار گرفتند.

هدف اصلی این تحلیل، تعیین و مقایسه بیشینه تنش معادل فون‌مایز در دو طرح تحت فشار کاری یکسان بود.

۱۴.۱ مشخصات فیلتر مورد بررسی

فیلتر مورد مطالعه به صورت یک پوسته استوانه‌ای از ورق فلزی طراحی شده است. مشخصات هندسی و فنی کلی مدل مورد بررسی به شرح زیر است:

پارامتر	مقدار
شکل کلی	استوانه‌ای
قطر فیلتر	100 mm
ارتفاع فیلتر	300 mm
ضخامت ورق	0.8 mm

جنس ورق	Galvanized Carbon Steel
فشار کاری	7 bar

در طراحی فیلتر، سطح استوانه‌ای با الگوی مشخصی از سوراخ‌ها پوشانده شده است. به منظور بررسی تأثیر اندازه و فاصله سوراخ‌ها بر رفتار مکانیکی، دو آرایش متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت.

۱۴.۲ هدف از انجام تحلیل

تحلیل اجزای محدود با اهداف زیر انجام شد:

۱. بررسی رفتار مکانیکی فیلتر تحت فشار کاری.
 ۲. تعیین بیشینه تنش معادل فون مایز در هر یک از طرح‌ها.
 ۳. بررسی تأثیر اندازه سوراخ‌ها و Pitch بر توزیع تنش.
 ۴. شناسایی نواحی دارای بیشترین تمرکز تنش.
 ۵. مقایسه عملکرد مکانیکی دو طرح مختلف.
 ۶. فراهم کردن مبنایی برای انتخاب و بهینه‌سازی هندسه مناسب فیلتر.
- از آنجا که شرایط بارگذاری و جنس و ضخامت ورق در هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شد، مقایسه نتایج می‌تواند اطلاعات مناسبی درباره اثر هندسه سوراخ‌ها بر رفتار مکانیکی فیلتر ارائه دهد.

۱۴.۳ تعریف حالات مورد بررسی

برای انجام مقایسه، دو مدل با الگوی سوراخ‌کاری متفاوت در نظر گرفته شد. در هر دو مدل، ابعاد کلی فیلتر، جنس و ضخامت ورق و شرایط بارگذاری یکسان بود. تفاوت اصلی دو مدل در قطر سوراخ‌ها و فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌ها (Pitch) بود.

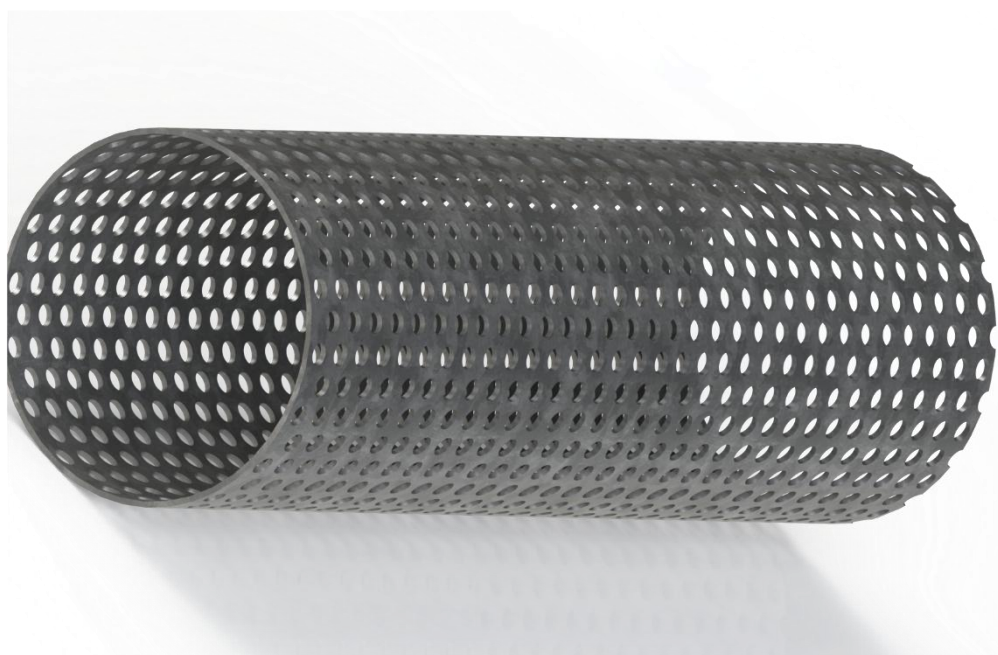
• Case 1

در مدل اول، سوراخ‌ها با قطر 3 mm و Pitch برابر 5 mm در نظر گرفته شدند.

مشخصات Case 1 :

- قطر سوراخ: 3 mm
- گام: 5 mm
- ضخامت ورق: 0.8 mm
- جنس: Galvanized Carbon Steel
- قطر فیلتر: 100 mm
- ارتفاع فیلتر: 300 mm
- فشار کاری: 7 bar

در این آرایش، سوراخ‌ها ابعاد کوچک‌تری داشته و فاصله مرکز به مرکز آن‌ها نیز کمتر است.



• Case 2

در مدل دوم، قطر سوراخ‌ها به 5 mm افزایش داده شد و Pitch برابر 8 mm در نظر گرفته شد.

مشخصات Case 2 :

- قطر سوراخ: 5 mm
- گام: 8 mm

- ضخامت ورق: 0.8 mm

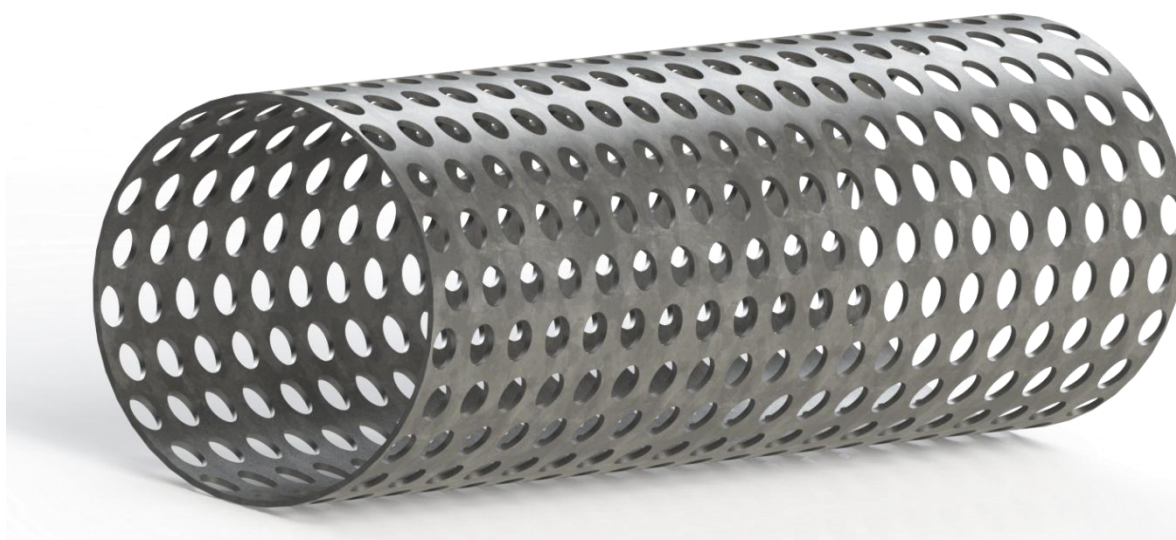
- جنس: Galvanized Carbon Steel

- قطر فیلتر: 100 mm

- ارتفاع فیلتر: 300 mm

- فشار کاری: 7 bar

در این حالت، سوراخ‌ها نسبت به Case 1 بزرگ‌تر هستند و فاصله مرکز به مرکز آن‌ها نیز افزایش یافته است.



۱۴.۴ مدل‌سازی هندسی

مدل سه‌بعدی فیلتر در محیط SolidWorks ایجاد شد. ابتدا هندسه کلی استوانه با قطر ۱۰۰ میلی‌متر، ارتفاع ۳۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۰.۸ میلی‌متر ایجاد گردید. سپس الگوی سوراخ‌کاری مورد نظر روی سطح ورق ایجاد شد. برای Case 1 از سوراخ‌های ۳ میلی‌متری با Pitch برابر ۵ میلی‌متر و برای Case 2 از سوراخ‌های ۵ میلی‌متری با Pitch برابر ۸ میلی‌متر استفاده شد.

پس از تکمیل مدل‌های سه‌بعدی، هر دو مدل برای انجام تحلیل مکانیکی وارد محیط SolidWorks Simulation شدند.

۱۴.۵ تعریف مشخصات ماده

برای هر دو مدل، جنس ورق Galvanized Carbon Steel در نظر گرفته شد. استفاده از جنس یکسان در دو تحلیل باعث شد که مقایسه نتایج تحت تأثیر تغییر خواص ماده قرار نگیرد و تفاوت نتایج عمدتاً به تفاوت هندسه و آرایش سوراخ‌ها مربوط باشد.

خواص مکانیکی مورد نیاز نرم‌افزار برای انجام تحلیل، بر اساس ماده تعریف‌شده در مدل مورد استفاده قرار گرفت.

۱۴.۶ تعریف شرایط بارگذاری

از آنجا که هدف تحلیل، بررسی عملکرد فیلتر تحت شرایط کاری تجهیز بود، فشار کاری برابر ۷ bar به عنوان بارگذاری تحلیل در نظر گرفته شد.

این فشار به صورت یکسان برای هر دو مدل Case 1 و Case 2 اعمال شد.

بنابراین شرایط بارگذاری دو تحلیل کاملاً مشابه بود:

$$\text{Pressure} = 7 \text{ bar}$$

اعمال فشار یکسان به دو مدل این امکان را فراهم کرد که تأثیر تفاوت در هندسه سوراخ‌کاری بر رفتار مکانیکی فیلتر به صورت مستقیم مورد مقایسه قرار گیرد.

۱۴.۷ شرایط مرزی

علاوه بر اعمال فشار کاری، شرایط مرزی مدل نیز متناسب با نحوه قرارگیری فیلتر در تجهیز تعریف شد. بخش‌هایی از مدل که در شرایط واقعی به سایر اجزای تجهیز متصل یا مقید هستند، در تحلیل به گونه‌ای محدود شدند که حرکت صلب مدل جلوگیری شود و شرایط کاری فیلتر تا حد امکان شبیه‌سازی گردد.

تعریف صحیح شرایط مرزی یکی از عوامل مهم در تحلیل اجزای محدود است، زیرا اعمال قیود نامناسب می‌تواند باعث ایجاد نتایج غیرواقعی در توزیع تنش و تغییر شکل شود.

۱۴.۸ مش‌بندی مدل

پس از تعریف هندسه، جنس، شرایط مرزی و فشار کاری، مدل در محیط SolidWorks Simulation مش‌بندی شد. با توجه به وجود تعداد زیادی سوراخ و تغییرات هندسی در اطراف آن‌ها، نواحی اطراف سوراخ‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. این نواحی محل تغییر مسیر انتقال نیرو و ایجاد تمرکز تنش هستند.

به همین دلیل، کیفیت مش در اطراف سوراخ‌ها اهمیت زیادی در دقت نتایج تحلیل دارد. پس از ایجاد مش، تحلیل برای هر دو مدل به صورت جداگانه انجام شد.

۱۴.۹ معیار ارزیابی تنش

برای بررسی وضعیت تنش در فیلتر، از معیار Von Mises Equivalent Stress استفاده شد. تنش معادل فون‌مایز یکی از معیارهای متداول برای ارزیابی احتمال تسلیم در مواد فلزی تحت شرایط بارگذاری چندمحوره است. مقدار این تنش در نقاط مختلف مدل محاسبه شده و بیشترین مقدار آن به عنوان Maximum Von Mises Stress استخراج شد.

با توجه به اینکه دو مدل تحت شرایط بارگذاری یکسان تحلیل شدند، مقایسه بیشینه تنش فون‌مایز می‌تواند معیار مناسبی برای بررسی اثر هندسه سوراخ‌ها بر رفتار مکانیکی فیلتر باشد.

۱۴.۱۰ مقایسه نتایج تحلیل

نتایج نهایی دو تحلیل در جدول زیر ارائه شده است:

پارامتر	Case 1	Case 2
قطر سوراخ	3 mm	5 mm
Pitch	5 mm	8 mm
ضخامت	0.8 mm	0.8 mm
فشار کاری	7 bar	7 bar
بیشینه Von Mises Stress	5.2×10^7 Pa	7.2×10^7 Pa

52 MPa 72 MPa
بیشینه تنش

بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار بیشینه تنش در Case 2 بیشتر از Case 1 است.

میزان افزایش بیشینه تنش از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\text{Percentage Increase} = [(72 - 52) / 52] \times 100$$

بنابراین:

$$\text{Percentage Increase} \approx 38.5\%$$

در نتیجه، بیشینه تنش معادل فون مایز در Case 2 حدود 38.5 درصد بیشتر از Case 1 به دست آمده است.

۱۴.۱۱ تفسیر نتایج

نتایج تحلیل نشان می دهد که تغییر در هندسه سوراخ کاری می تواند تأثیر قابل توجهی بر توزیع تنش در فیلتر داشته باشد.

در هر دو مدل، فشار کاری، جنس، ضخامت و ابعاد کلی فیلتر یکسان بودند؛ با این حال، تغییر قطر سوراخ و Pitch باعث ایجاد تفاوت در مقدار بیشینه تنش شد.

در Case 1، بیشینه تنش برابر ۵۲ مگاپاسکال و در Case 2 برابر ۷۲ مگاپاسکال به دست آمد. افزایش تنش در Case 2 را می توان با تغییر هندسه موضعی ورق در اطراف سوراخ ها و تغییر مسیر انتقال نیرو مرتبط دانست.

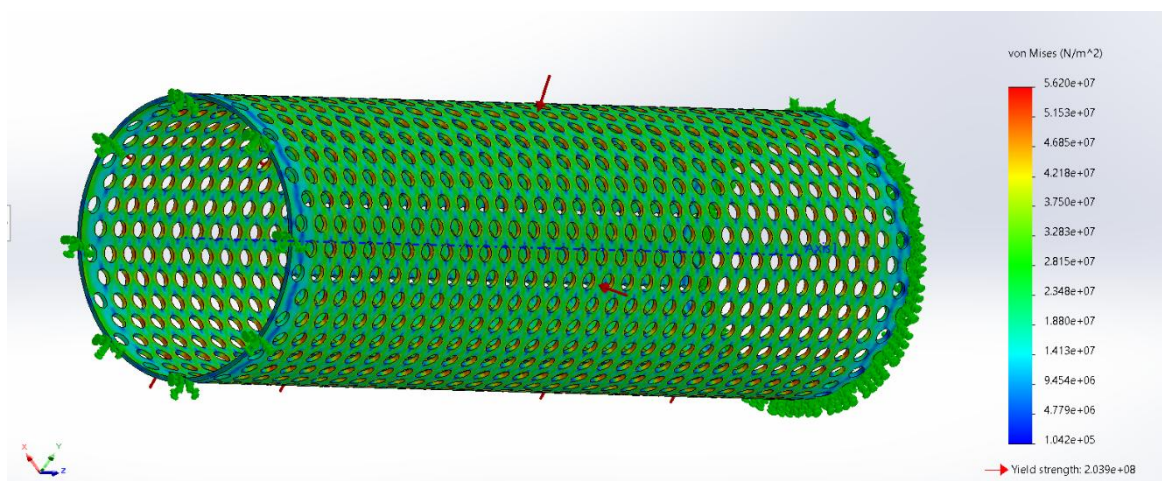
سوراخ ها موجب ایجاد ناپیوستگی در ورق می شوند و در اطراف لبه آن ها تمرکز تنش شکل می گیرد. تغییر قطر سوراخ ها و فاصله بین آن ها، مقدار ماده باقی مانده بین سوراخ ها و نحوه توزیع نیرو در این نواحی را تغییر می دهد.

بنابراین، انتخاب الگوی سوراخ کاری تنها بر اساس پارامترهایی مانند سطح باز یا قابلیت عبور جریان انجام نمی شود و رفتار مکانیکی فیلتر نیز باید در فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرد.

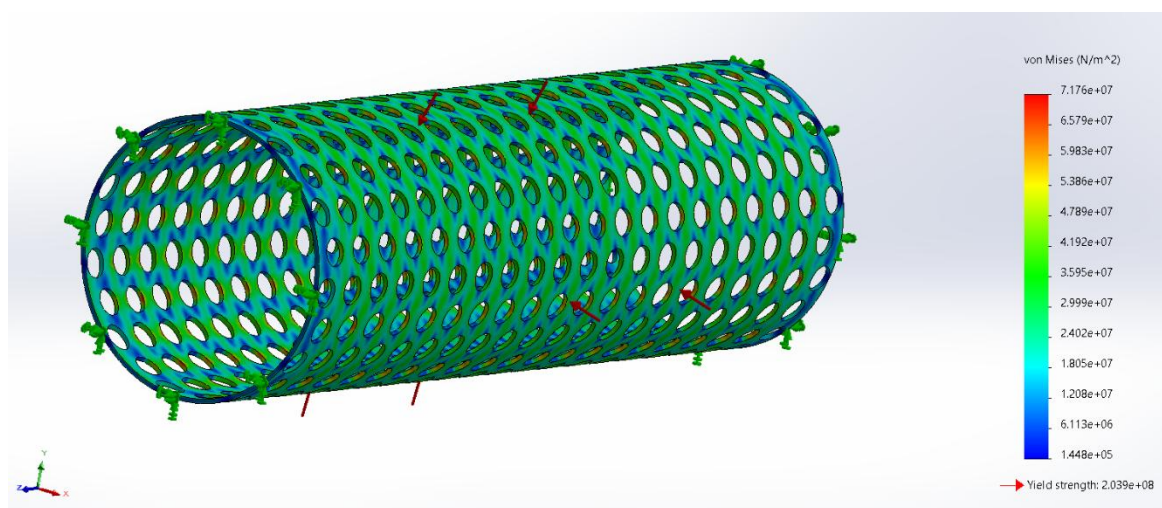
۱۴.۱۲ نمایش نتایج تحلیل تنش

در این بخش، تصاویر حاصل از تحلیل اجزای محدود در نرم افزار SolidWorks Simulation ارائه شده‌اند. کانتورهای رنگی نشان‌دهنده توزیع تنش معادل فون مایز (Von Mises Stress) در سطح فیلتر تحت فشار کاری 7 bar هستند.

توزیع تنش فون مایز در Case 1



توزیع تنش فون مایز در Case 2



۱۵ نتیجه‌گیری

دوره کارآموزی انجام‌شده در شرکت ماشین‌سازی اندیشه شمال فرصت مناسبی برای آشنایی نزدیک با محیط واقعی صنعت، فرآیندهای ساخت و ماشین‌کاری، تجهیزات مورد استفاده در کارگاه و نحوه مواجهه با مسائل فنی و مهندسی فراهم کرد. در طول این دوره، تلاش شد ضمن آشنایی با فعالیت‌های مختلف مجموعه، بخشی از دانش و مفاهیم آموخته‌شده در دوره کارشناسی مهندسی مکانیک در حل مسائل واقعی صنعتی به کار گرفته شود.

یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های انجام‌شده، بررسی سیستم اندازه‌گیری موقعیت در دستگاه فرز و مطالعه امکان استفاده از سیستم نمایشگر دیجیتال موقعیت (DRO) به منظور افزایش دقت و سهولت اندازه‌گیری و تنظیم موقعیت محورها بود. در این راستا، ابتدا ساختار و نحوه عملکرد دستگاه فرز و سیستم اندازه‌گیری موجود بررسی شد و سپس با مطالعه یک دستگاه مشابه مجهز به DRO، اطلاعات لازم در خصوص نحوه عملکرد، اجزای سیستم، روش نصب و قابلیت‌های نمایشگر دیجیتال جمع‌آوری شد. همچنین کاتالوگ تجهیزات اندازه‌گیری خطی و مشخصات فنی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد و شرایط نصب مورد نیاز برای طراحی و اجرای سیستم مشخص شد. بررسی قابلیت‌هایی مانند نمایش مختصات مطلق و افزایشی، تغییر واحد، تصحیح خطای اندازه‌گیری و سایر امکانات DRO نشان داد که استفاده صحیح از این سیستم می‌تواند فرآیند تنظیم و اندازه‌گیری موقعیت را در دستگاه‌های ماشین‌کاری تسهیل کند.

در بخش دیگری از فعالیت‌ها، بررسی و تحلیل عملکرد یک تجهیز دارای صفحات مشبک با استفاده از روش اجزای محدود (FEA) انجام شد. دو طرح مختلف از صفحات سوراخ‌دار با هندسه سوراخ و گام متفاوت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. مدل‌سازی هندسی، تعریف جنس، شرایط مرزی و اعمال فشار کاری ۷ بار در محیط SolidWorks Simulation انجام شد و توزیع تنش فون میسز در هر دو طرح مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل امکان بررسی رفتار مکانیکی دو طرح و شناسایی نواحی بحرانی از نظر تنش را فراهم کرد و نشان داد که استفاده از شبیه‌سازی عددی می‌تواند پیش از ساخت نمونه واقعی، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد مکانیکی طراحی ارائه دهد.

از دیگر دستاوردهای این دوره می‌توان به تقویت مهارت در استفاده از نرم‌افزارهای مهندسی، به‌ویژه SolidWorks و SolidWorks Simulation، مطالعه و تفسیر کاتالوگ‌های فنی، استخراج ابعاد از مدل‌ها و تجهیزات موجود، تهیه نقشه‌های مهندسی و همچنین آشنایی با فرآیند بررسی یک مسئله صنعتی از

مرحله شناسایی مشکل تا ارائه راهکار اشاره کرد. علاوه بر دانش فنی، حضور در محیط کارگاهی موجب آشنایی بیشتر با اهمیت عواملی مانند دقت اندازه‌گیری، قابلیت ساخت، هزینه، محدودیت‌های اجرایی، ایمنی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف در یک پروژه صنعتی شد.

در مجموع، این دوره موجب شد فاصله میان مباحث نظری مطرح‌شده در دانشگاه و کاربرد عملی آن‌ها در صنعت تا حد قابل توجهی کاهش یابد. تجربه به‌دست‌آمده نشان داد که حل مسائل مهندسی در محیط واقعی تنها به محاسبات و دانش تئوری محدود نمی‌شود و عواملی همچون شناخت دقیق تجهیز، مشاهده شرایط واقعی کار، جمع‌آوری اطلاعات، بررسی گزینه‌های مختلف، تحلیل فنی و در نهایت توجه به امکان‌پذیری اجرای راهکار، همگی در فرآیند تصمیم‌گیری مهندسی اهمیت دارند. این تجربه همچنین زمینه مناسبی برای توسعه مهارت‌های فنی و عملی و آمادگی بیشتر برای فعالیت‌های تخصصی آینده در حوزه مهندسی مکانیک فراهم کرد.

